



Кокшетауский технический институт
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан



Любин В.Е., Кусаинов А.Б., Захаров И.А.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций при разливе нефти и нефтепродуктов на воде и суше

Учебное пособие

Кокшетау 2014

УДК 614.8
ББК 38.96

Рецензенты:

профессор, кандидат технических наук *Р.М.Джумагалиев*
кандидат технических наук *С.А. Карденов*

Любин В.Е., Кусаинов А.Б., Захаров И.А. Ликвидация чрезвычайных ситуаций при разливе нефти и нефтепродуктов на воде и на суше. Учебное пособие. - Кокшетау, 2014. – 125 с.

В пособии изложены: основные свойства нефти, возможные источники разливов нефти и нефтепродуктов, воздействие её на окружающую среду.

Большое внимание в пособии уделено организации борьбы с разливами нефти и нефтепродуктов, методы и стратегия ликвидации последствий аварийных разливов нефти, планирование и управление проведением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций связанных с разливами нефти на воде и суше.

Отражены вопросы мониторинга аварийных разливов нефти, описаны основные технологии и средства локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций при разливе нефти и нефтепродуктов, утилизации отходов разливов и организации безопасности работ при ликвидации разливов нефти.

Учебное пособие может быть полезно широкому кругу читателей, интересующихся проблемами борьбы с разливами нефти, специалистам объектов нефтяной промышленности, местным исполнительным органам и сотрудникам подведомственных и территориальных подразделений уполномоченного органа в области гражданской защиты, организующих работы по предупреждению и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, а также компаниям, специализирующимся на проведении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

ISBN 978-601-06-2985-1

© Кокшетауский технический институт, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Основные понятия и определения	6-7
Глава 1. Свойства нефти	
1.1 Нефть и нефтепродукты	8-9
1.2 Физические свойства нефти	9-10
1.3 Химические свойства нефти	10-11
1.4 Классификация нефти и нефтепродуктов	11-12
Глава 2. Нефтяные разливы	
2.1 Основные причины нефтяных разливов	13-16
2.2 Нефтяные разливы в мировом океане	16-20
2.3 Свойства нефтяного разлива в мировом океане	20-23
2.4 Внутриматериковые разливы	23-25
2.5 Трансформация нефти при внутриматериковых разливах	25-26
Глава 3. Ликвидация нефтяных разливов	
3.1 Ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях	27-60
3.2 Ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на материке	60-64
Глава 4. Утилизация отходов	
4.1 Тип и характер отходов	65
4.2 Объекты хранения	65-67
4.3 Транспортировка	67
4.4 Варианты утилизации	67-70
Глава 5. Мониторинг и анализ	
5.1 Наблюдение нефти на воде и берегу	71
5.2 Технические средства наблюдения и применяемые методы	71-72
Глава 6. Силы и средства призванные обеспечить предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций при нефтяных разливах	
6.1 Аварийно-спасательные службы	73-75
6.2 Расчет необходимого количества сил и средств	76-86
Глава 7. Практическое управление работами по ликвидации на месте событий	
7.1 Организационная основа	87-88
7.2 Система управления ликвидацией аварии (СУЛА)	88
7.3 Обязанности по секциям	88-89
7.4 Объединенное управление	89
7.5 Группа оценки и планирования	89-90
7.6 Оперативная группа	90
7.7 Группа материально-технического обеспечения	90-92

7.8 Центр управления	92-93
7.9 Цикл планирования	93
7.10 Средства связи	93-95
7.11 Управление кризисом	95-96
7.12 Информирование о разливах нефти и ходе операции по реагированию	96-97
7.13 Работа со средствами информации	97-100
Глава 8. Планирование действий в чрезвычайных ситуациях	101-102
8.1 Управление планом и его композиция	102
8.2 Сбор информации	103-105
8.3 Основные элементы оперативного плана	105-106
Глава 9. Опасности разливов нефти	
9.1 Оценка района работ на предмет безопасности	107-109
9.2 Безопасная рабочая среда	109
Глава 10. Меры безопасности при ликвидации нефтяных разливов	110-116
Глава 11. Экологические аспекты нефтяных разливов	117-121
Заключение	122
Литература	123-124

ВВЕДЕНИЕ

Нефть - это природная горючая маслянистая жидкость, распространенная в осадочной оболочке Земли.

Нефтяная отрасль Казахстана — одна из основных отраслей экономики Казахстана. Годом добычи первой казахской нефти считается ноябрь 1899 года в месторождении Карашунгул, где на глубине 40 метров из загипсованных пород карстовой полости был получен первый фонтан легкой нефти. На сегодняшний день добыча нефти в Казахстане составляет более 50 млн тонн.

Первые сведения о наличии нефти на территории Атырауской области были обнаружены в записках Бековича-Черкасского, организовавшего по Указу Петра I военно-типографическую экспедицию в Хиву через нижнее течение р.Эмба в 1717 году.

В первые годы при обнаружении месторождений нефти казалось, что нефть будет приносить только пользу, но постепенно выяснилось, что использование нефти и нефтепродуктов имеет и обратную сторону. С увеличением объемов добычи, переработки, транспортировки, хранения и потребления нефти и нефтепродуктов, расширялись масштабы их разливов и загрязнения ими окружающей среды.

Вероятность возникновения и масштаб последствий чрезвычайных ситуаций связанных с разливом нефти зависят от широкого спектра природных и технологических факторов. Любой технологический процесс, в том числе и нефтедобыча не может быть абсолютно безопасной. Как показывает мировой опыт, число чрезвычайных ситуаций на объектах нефтедобычи, транспортировки и переработки неуклонно возрастает, в связи с чем, и возрастает и количество углеводородов попадающих в окружающую среду.

Наибольшие потери нефти связаны с ее морской транспортировкой из районов добычи. Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных и балластных вод, все это обуславливает присутствие постоянных полей загрязнения на трассах морских путей. Как показывают снимки поверхности Земли, сделанные со спутников, уже почти 30% поверхности океана покрыто нефтяной пленкой. Особенно загрязнены воды Средиземного моря и Атлантического океана [12].

Нефтегазоносные районы Казахстана занимают около 62% площади страны, и располагают 172 нефтяными месторождениями, основная доля которых расположена в акватории Каспийского моря. При этом на долю нефтяного сектора приходится около 15 % ВВП республики.

В этой связи, вопрос обеспечения безопасности при добыче углеводородного сырья и её переработки на сегодняшний день является актуальным.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нефть - сырая нефть, газовый конденсат и природный газ, а также углеводороды, полученные после очистки сырой нефти, природного газа и обработки, горючих сланцев или смолистых песков [5].

Нефтяные операции - работы по разведке, добыче, строительству и (или) эксплуатации подземных хранилищ и резервуаров нефти, проводимые на суше, в пределах рек, озер и иных внутренних водоемов, а также нефтяные операции на море [5].

Добыча - весь комплекс работ (операций), связанный с извлечением полезных ископаемых из недр на поверхность, а также из техногенных минеральных образований, включая первичную переработку и временное хранение минерального сырья [5].

Предохранительная зона - зона, простирающаяся от береговой линии моря на пять километров в сторону суши на территории Республики Казахстан [5].

Море - поверхность и толща воды, а также дно Каспийского и Аральского морей в пределах казахстанской части Каспийского и Аральского морей (озер) [5].

Морские охранные зоны или зоны безопасности - зоны, определяемые Правительством Республики Казахстан, устанавливаемые вокруг морских сооружений в целях обеспечения безопасности человека, биологических ресурсов моря, окружающей среды, а также судоходства, рыболовства и другой деятельности физических и юридических лиц на море в соответствии с законодательством Республики Казахстан [5].

Загрязнение моря - поступление в морскую среду материалов, веществ, энергии, шума, вибраций, а также образование различных типов излучений и полей, причиняющих вред или создающих угрозу причинения вреда здоровью людей, живым ресурсам моря и морской экосистеме либо создающих помехи, либо причиняющих или способных причинить убытки физическим или юридическим лицам, осуществляющим законную деятельность в море либо на его побережье [5].

Морские сооружения - искусственно созданные сооружения, находящиеся в море, включая искусственные острова, дамбы, установки, неподвижное и плавучее оборудование для проведения нефтяных операций на море [5].

Сырая нефть - любые углеводороды вне зависимости от их удельного веса, извлекаемые из недр в жидком состоянии при нормальных атмосферных температуре и давлении, включая жидкие углеводороды, известные под названием дистиллята или конденсата, образованные из природного газа путем естественной конденсации [5].

Поисковые работы - стадия геологоразведочных работ, проводимая в целях выявления и оконтуривания перспективных участков и проявлений полезных ископаемых, определения прогнозных ресурсов, их предварительной

геолого-экономической оценки и обоснования дальнейших геологоразведочных работ [5].

Внутренние водоемы - озера, искусственные водохранилища и другие поверхностные водные объекты [5].

Баррель - мера вместимости и объема, применяемая в США, Англии и ряде стран, использующих английскую систему мер. В США различают баррель сухой, равный $115,628 \text{ дм}^3$, и баррель нефтяной, равный $158,988 \text{ дм}^3$ [12].

ГЛАВА 1. СВОЙСТВА НЕФТИ

1.1 Нефть и нефтепродукты

Нефть (греч. *Ναφθα* — вспыхивать, воспламеняться) — горючая маслянистая жидкость, являющаяся в основном смесью углеводородов. Нефть имеет специфический запах [10].



Рисунок 1 – Нефть

Нефть относится к невозобновляемым ресурсам. Согласно «Статистическому обзору мировой энергетики» (Statistical Review of World Energy), подготовленному британской компанией BP, на конец 2012 года Казахстан по запасам нефти занял 12-е место.

Британская BP оценила запасы нефти в Казахстане на уровне 30 млрд баррелей, или 3,9 млрд тонн, что составляет 1,8% мировых запасов. Лидерами по запасам нефти в мире стали Венесуэла (46,5 млрд тонн, 17,8%), Саудовская Аравия (36,5 млрд тонн, 15,9%) и Канада (28 млрд тонн, 10,4%). Общемировые запасы нефти на конец 2012 года составили 235,8 млрд тонн. Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом балансе: доля её в общем потреблении энергоресурсов составляет 48%.

Нефтегазоносные районы Казахстана занимают 62% площади страны, и располагают 172 нефтяными месторождениями, из которых более 80-ти находятся в разработке. Более 90% запасов нефти сосредоточено на 15 крупнейших месторождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Северные Бузачи, Алибекмола, Центральная и Восточная Прорва, Кенбай, Королевское.

Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом примерно 70% запасов углеводородов сконцентрировано на западе Казахстана.



Рисунок 2 - Месторождения углеводородов Казахстана

Нефть обнаруживается вместе с газообразными углеводородами на глубинах от десятков метров до 5-6 км. Однако на глубинах свыше 4,5-5 км. преобладают газовые и газоконденсатные залежи с незначительным количеством лёгких фракций. Максимальное число залежей нефти располагается на глубине 1-3км.

Нефть уникальна комбинацией качеств: высокая плотность энергии (на тридцать процентов выше, чем у самых качественных углей), нефть легко транспортировать (по сравнению с газом или углём), и, из нефти легко получить технически необходимые продукты.

В нефти содержится столько же углерода, сколько и в каменном угле – около 86%, а водорода больше – 13% против 5-6% в угле. Кислорода в нефти совсем мало – всего 0,5%. Кроме того, в ней есть также азот, сера и другие минеральные вещества.

1.2 Физические свойства нефти

Цвет - нефть - жидкость от светло-коричневого до тёмно-бурого (почти чёрного) цвета (хотя бывают образцы изумрудно-зелёной нефти, есть даже бесцветная нефть).

Средняя молекулярная масса 220-300 (редко 450—470) г/моль.

Плотность 0,65-1,05 (обычно 0,82-0,95) г/см³; нефть, плотность которой ниже 0,83 г/см³, называется лёгкой, 0,831-0,860г/см³- средней, выше 0,860г/см³ - тяжёлой. Плотность нефти, как и других углеводородов, сильно зависит от температуры и давления.

Температура начала кипения Нефть содержит большое число разных органических веществ и поэтому характеризуется не температурой кипения, а температурой начала кипения жидких углеводородов (обычно >28 С, реже ≥100°С в случае тяжелых нефтей).

Фракционный состав — выход отдельных фракций, перегоняющихся сначала при атмосферном давлении, а затем под вакуумом в определённых температурных пределах, как правило до 450-500°С (выкипает ~ 80% объёма пробы), реже 560-580°С (90-95%).

Температура кристаллизации от – 60 до + 30°С; зависит преимущественно от содержания в нефти парафина (чем его больше, тем температура кристаллизации выше) и лёгких фракций (чем их больше, тем эта температура ниже).

Вязкость изменяется в широких пределах (от 1,98 до 265,90 мм²/с для различных нефтей), определяется фракционным составом нефти и её температурой (чем она выше и больше количество лёгких фракций, тем ниже вязкость), а также содержанием смолисто-асфальтеновых веществ (чем их больше, тем вязкость выше).

Удельная теплоёмкость 1,7—2,1кДж/(кг·К);

Удельная теплота сгорания (низшая) 43,7—46,2 МДж/кг;

Диэлектрическая проницаемость 2,0—2,5;

Электрическая проводимость от $2 \cdot 10^{-10}$ до $0,3 \cdot 10^{-18}$ Ом⁻¹·см⁻¹.

1.3 Химические свойства нефти

Нефть растворима в органических растворителях, в обычных условиях не растворима в воде, но может образовывать с ней стойкие эмульсии. В технологическом процессе для отделения от нефти воды и растворённой в ней соли проводят обезвоживание и обессоливание

Нефть представляет собой смесь около 1000 индивидуальных веществ, из которых большая часть - жидкие углеводороды (> 500 веществ или обычно 80-90% по массе) и гетероатомные органические соединения (4-5%), преимущественно сернистые (около 250 веществ), азотистые (> 30 веществ) и кислородные (около 85 веществ), а также металлоорганические соединения (в основном ванадиевые и никелевые); остальные компоненты - растворённые углеводородные газы (C₁-C₄, от десятых долей до 4%), вода (от следов до 10%), минеральные соли (главным образом хлориды, 0,1-4000 мг/л и более), растворы солей органических кислот и др., механические примеси (частицы глины, песка, известняка) [9].

Но в основном, нефть – сложная смесь углеводородов, подразделяющаяся на две группы – тяжелую и легкую нефть. Легкая нефть содержит примерно на два процента меньше углерода, чем тяжелая, зато соответственно, большее

количество водорода и кислорода. Главную, углеводородную часть нефти составляют три группы углеводородов – алканы, нафтены и арены.

Алканы (предельные углеводороды, насыщенные углеводороды, парафины) химически наиболее устойчивы. Их общая формула C_nH_{2n+2} . Если число атомов углерода в молекуле не более четырех, то при атмосферном давлении алканы газообразны. При 5-16 атомах углерода это жидкости, а свыше – уже твердые вещества, парафины.

Нафтены. К ним относят алициклические углеводороды состава C_nH_{2n} , C_nH_{2n-2} и C_nH_{2n-4} . В нефти содержится преимущественно циклопентан C_5H_{10} , циклогексан C_6H_{12} и их гомологи.

Арены (ароматические углеводороды). Они значительно беднее водородом, соотношение углерод/водород в аренах самое высокое, намного выше, чем в нефти в целом.

1.4 Классификация нефти и нефтепродуктов

Класс углеводородов, по которому нефти дается наименование, присутствует в количестве более 50%. При присутствии углеводородов также и других классов (причем один из классов составляет не менее 25%) выделяют смешанные типы нефти: метано-нафтенновые, нафтенно-метановые, ароматическо-нафтенновые, нафтенно-ароматические, ароматическо-метановые и метано-ароматические; в них первого компонента содержится более 25%, второго – более 50%.

Сырая нефть непосредственно почти не применяется. Её подвергают переработке для получения технически ценных продуктов, главным образом моторных топлив, растворителей, сырья для химической промышленности.

На первой стадии из нефти удаляют растворенные газообразные алканы, главным образом метан. Затем сырая нефть поступает на фракционную перегонку, или ректификацию.

Ректификацией (перегонкой) называют разделение сложных смесей на фракции или на индивидуальные компоненты на основании различий в температурах кипения. Фракционная перегонка нефти позволяет получить ряд фракций с широким интервалом температуры кипения [10]:

- углеводородный газ – смесь пропана и бутана, температура кипения которых ниже $+20^{\circ}C$;

- бензиновая фракция (бензины прямой перегонки), обладает наиболее низкой температурой кипения от 20 до $200^{\circ}C$, состоит обычно из углеводородов, содержащих от C_5 до C_{11} атомов углерода в молекуле. Это самая ценная низкокипящая фракция нефти, которая после повторной ректификации дает ряд конечных продуктов:

- легкий бензин – так называемый петролейный эфир (газолин), температура кипения $20-60^{\circ}C$; плотность $0,64-0,66\text{ г/см}^3$. Применяется главным образом в качестве растворителя.

- средний бензин (собственно бензин); температура кипения от 70 до $120^{\circ}C$; в зависимости от назначения различают несколько видов бензина:

автомобильный (температура кипения 60-100°C), авиационный (100-120°C), и т.д. Средний бензин – фракция, используемая для двигателей внутреннего сгорания.

Как правило, выход бензиновой фракции не превышает 20% от массы нефти.

- лигроиновая фракция (тяжелый бензин) – смесь, содержащая углеводороды от C_8 до C_{14} , температура кипения которых изменяется от 120-140°C; плотность 0,73-0,77 г/см³. Применяется в качестве топлива для дизельных двигателей.

- керосиновая фракция – смесь, содержащая углеводороды от C_{12} до C_{18} , температура кипения 150-300°C. Керосин используют как топливо для двигателей реактивных самолетов и ракет, а также подвергают крекингу.

- газойль или дизельное топливо. Температура кипения 275-400°C, применяют в качестве топлива для дизельных двигателей.

- мазут – это остаток после перегонки нефти. Содержит углеводороды с большим числом углеродных атомов. Его подвергают дальнейшей переработке. Для предупреждения разложения мазута, которое происходит при температурах выше 300°C, его перегоняют с водяным паром или в вакууме (под уменьшенным давлением). Первая фракция перегонки – соляровые масла; их подвергают очистке (рафинированию). Соляровые и смазочные масла широко применяются в технике: первые в качестве моторного топлива, вторые для смазки механизмов.

Из некоторых сортов нефти получают вазелин и парафин.

ГЛАВА 2. НЕФТЯНЫЕ РАЗЛИВЫ

2.1 Основные причины нефтяных разливов

На всех стадиях разработки месторождения возможны разливы нефти. Источниками нефтезагрязнения могут быть буровые скважины различного назначения (поисковые, разведочные, параметрические и т.д.), нефтепромыслы (эксплуатационные скважины, внутрипромысловые трубопроводы, пункты подготовки нефти для дальнейшей транспортировки) и т.д.

Наиболее сильное загрязнение происходит при разведочном бурении, когда вскрывается нефтепродуктивный пласт. В таких случаях скважина часто начинает фонтанировать, что приводит к загрязнению окружающей среды пластовыми флюидами (нефть, газоконденсат, пластовые воды с растворенными углеводородами).

Нефтяной фонтан – одна из самых опасных чрезвычайных ситуаций при эксплуатации месторождений. При этом страдает промысловое оборудование, загрязняются десятки тонн грунта, а главная опасность – воспламенение фонтана.

Подобные катастрофы можно по праву считать самыми серьёзными техногенными авариями, сравнимыми разве что со взрывом ядерного реактора на Чернобыльской АЭС, тем более, что происходят они с завидной регулярностью.



Рисунок 3 - Взрыв буровой нефтяной платформы Deepwater Horizon

Так 20 апреля 2010 года произошёл взрыв буровой нефтяной платформы Deepwater Horizon, принадлежащей нефтяной компании BP, в Мексиканском заливе, в результате которого нефть в море выливалась ежедневно. В итоге в результате самой крупной нефтяной техногенной катастрофы в мире в водах Мексиканского залива оказалось более 670 000 тонн нефти. Лишь 5 августа

было объявлено, что утечка сырой нефти, длившаяся три с половиной месяца, остановлена, а более $\frac{3}{4}$ вещества собрано и нейтрализовано химикатами и заградительным оборудованием [11].

В истории нефтегазовой отрасли республики известна крайне тяжелая чрезвычайная ситуация сложившаяся на 37-й скважине в Тенгизе в 1985 году. Тенгизская нефть – это 850 атмосфер давления при 120–150°C, содержание сернистых газов – до 25%. Данная скважина горела 14 месяцев (1985–1986 годы), при этом воздух накалился до 180°C, земля – до 410°C, радиус влияния составил 350 км. На расстоянии 45 км содержание сернистого газа превышало 20 ПДК. Эта скважина до сих пор остается символом опасности добычи нефти. За время аварии на скважине сгорело 3,5 миллиона тонн нефти, ушло на ветер 1,7 миллиарда кубов газа, образовалось 900 тысяч тонн сажи. Высота факела достигала двухсот метров.



Рисунок 4 - Пожар на 37-й скважине в Тенгизе в 1985 году

От адской жары в округе в почве образовались искусственные минералы, которые назвали тенгизидами. Сила огня моментально затягивала в воронку тысячные стаи пролетающих птиц.

Разливы нефти приводят к ее скоплению на ограниченных участках, и в результате этого формируются депрессионно-нефтяные местности, отличающиеся сильной замазученностью. На некоторых участках грунты накопили огромное количество нефти: до 10 г на 100 г грунта. Высокая пожароопасность нефти и нефтепродуктов значительно усугубляют последствия нефтяных загрязнений.

Основываясь на результатах анализа международной практики предупреждения нефтяных разливов и реагирования на них, нефтяные разливы возникают при [7]:

1) работах (операциях), связанных с поиском месторождений полезных ископаемых и их оценкой;

2) работах (операциях), относящихся к государственному геологическому изучению недр, разведке и (или) добыче полезных ископаемых;

3) работах (операциях), проводимых в целях строительства, прокладки и эксплуатации нефтегазопроводов на суше, реках, озерах, морях и иных внутренних водоемах;

4) бурений, капитальном ремонте скважин и добыче нефти;

5) ошибках производственного персонала;

6) несоблюдение требований противофонтанной безопасности;

7) несоблюдение требований промышленной безопасности;

8) механических повреждениях трубопроводов в результате деятельности человека во время эксплуатации и вследствие постороннего вмешательства;

9) проведенных иных нефтяных операций;

10) авариях на нефтяных танкерах, в том числе посадка на мель, пожар, взрыв;

11) промышленных авариях, в том числе нефтегазовые фонтаны (выбросы сероводорода, содержащих нефти и газа свыше 100 м³), газонефтеводопроявления, грифонообразования, пожары, взрывы, затопления, обрушения морских сооружений и платформ, отрицательное воздействие на окружающую среду территории Республики Казахстан и сопредельных государств, внезапное обрушение зданий и сооружений;

12) при грузовых операциях на терминалах, переливах танкеров и повреждений грузовых танкеров при швартовых операциях;

13) утечке нефти из затопленных скважин;

14) разгерметизации резервуаров, трубопроводов и технологического оборудования;

15) отказе вспомогательного оборудования (системы разгрузки, торцевых уплотнений, откачки утечек, смазки, охлаждения электродвигателей, контрольно-измерительных приборов и автоматики);

16) неисправности противовыбросового и устьевого оборудования;

17) коррозии металла внешних, внутренних стенок и днища резервуара, внутренней коррозии металла;

18) внутренних дефектах металла трубопроводов, связанных с браком завода изготовителя или вследствие скрытых механических повреждений, нанесенных во время строительства, эксплуатации;

19) нарушении изоляции нефтепровода;

20) нарушении нормальной работы электрохимической защиты нефтепровода;

21) усталости, износе металла.

В соответствии с Национальным планом по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море и внутренних водоемах Республики

Казахстан от 6 апреля 2012 года № 422 нефтяные разливы подразделяются на разливы первого, второго и третьего уровней.

Первый уровень - незначительные разливы (не превышающие 10 тонн нефти), ликвидируемые с помощью материалов и веществ, имеющихся на морском сооружении при производстве работ, в соответствии с Планом по предупреждению и ликвидации нефтяных разливов персоналом сооружения;

Второй уровень - умеренные (средние) разливы (от 10 тонн нефти до 250 тонн), для ликвидации которых, в соответствии с Планом по предупреждению и ликвидации нефтяных разливов, необходимы ресурсы, как имеющиеся на морском сооружении, на месте производства работ, так и дополнительные материалы, вещества и персонал местных береговых служб;

Под аварийные ситуации второго уровня подпадают утечки:

- 1) из резервуара хранения топлива или системы распределения;
- 2) из топливного резервуара или баржи;
- 3) из автоцистерны для перевозки топлива;
- 4) при временной или частичной потере контроля во время бурения или испытания скважины на морском сооружении.

Третий уровень - крупные разливы нефти (от 250 тонн), для ликвидации которых требуются материалы, вещества и персонал различных организаций по ликвидации нефтяных разливов, включая международные.

К случаям аварийной ситуации третьего уровня подпадают утечки:

- 1) продолжительной потери контроля над скважиной;
- 2) из плавающего топливного резервуара или баржи;
- 3) из резервуара хранения топлива или системы распределения.

Ликвидация нефтяных разливов третьего уровня требует незамедлительной мобилизации материалов и веществ из любых точек, располагающих отечественными и международными ресурсами.

2.2 Нефтяные разливы в мировом океане

К числу наиболее вредных химических загрязнений морской среды относятся нефть и нефтепродукты. Ежегодно в океан попадают более 6 млн тонн нефти. Причинами загрязнения морской среды являются аварии танкеров, шельфовая добыча нефти, судоходство и морская деятельность. Ежегодно при обычных морских перевозках, авариях и незаконных сбросах в океаны попадает примерно 600 000 тонн нефти [10].

В настоящее время нефть – самое распространенное вещество, загрязняющее природные воды. Объемы транспортировки нефти и нефтепродуктов на танкерах оценивается в 1,5 млрд тонн в год. Известно, что 0,03% транспортируемой танкерами нефти и нефтепродуктов теряется по различным причинам. Разлитая нефть покрывает поверхность моря, растворяется в толще его вод, оседает на дно и, как правило, выплескивается на берег.

По подсчетам Национального Исследовательского Совета США/National Research Council ежегодно в воду попадает почти 1.5 млн. кубических метров

нефти и нефтепродуктов, около 45% утечек имеют естественные причины (например, нефть из подводных пластов самопроизвольно изливается в море). Примерно 5% нефти попадает в моря, океаны и озера в результате процесса добычи и производства. Транспортные аварии (танкеры, нефтепроводы и пр.) обеспечивают 22% подобных разливов. Остальная нефть попадает в воду в результате сотен и тысяч мелких аварий и утечек, которые зачастую не замечаются прессой, властями и правоохранительными органами: их причиной может быть, например, протекающий бензобак на катере или неадекватно работающие очистные сооружения.

Источники загрязнения вод мирового океана нефтью и нефтепродуктами отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Источники загрязнения вод мирового океана нефтью [12]

Источники загрязнения	Общее количество млн тонн/год	Доля, %
Транспортные перевозки,	2,13	31,9
в том числе обычные перевозки	1,83	30,9
Катастрофы	0,3	4,9
Вынос реками	1,9	31,1
Попадание из атмосферы	0,6	0,8
Природные источники	0,6	9,8
Промышленные отходы	0,3	4,9
Городские отходы	0,3	4,9
Отходы прибрежных нефтеперерабатывающих заводов	0,2	3,3
Добыча нефти в открытом море,	0,08	1,3
в том числе:		
обычные операции	0,02	0,3
аварии	0,06	1,0
Всего	6,11	100

Одним из главных источников загрязнения вод мирового океана нефтью являются танкерные перевозки.

Увеличение масштабов добычи нефти, интенсификация перевозок нефти и нефтепродуктов, строительство и эксплуатация новых транспортных коридоров ведет к повышению рисков аварийных ситуаций на танкерном флоте.

Вероятность риска разлива принимается равной 0,05 на 1000 рейсов в открытом море и 0,25 в опасных местах. С учетом вероятной частоты аварии с посадкой на мель и столкновением средний размер нефтяного разлива может быть оценен как 1/48 от количества перевозимой за рейс нефти.

Расчет частоты и размеров разливов нефти в результате аварий танкеров в море базируется на статистике Международной федерации владельцев танкеров (ИМО), согласно которой частота аварий составляет (для морей с интенсивным судоходством): посадка на мель – 5,4 на 106 миль; столкновение – 1,9 на 106 миль; повреждение конструкции – 0,48 на 106 миль; пожар, взрыв – 0,063 на 106 миль.

Вероятность и объемы разливов нефти зависят от ряда факторов, основными из которых являются: интенсивность судоходства, конструкция танкера и условия навигации. При посадке на мель с пробитием дна вероятность вылива 5% груза из поврежденных танков равна 0,5, а вероятность вылива 95% груза равна всего 0,002, при столкновении танкера вероятность вылива 95% груза еще меньше и будет зависеть от местоположения пробоины по отношению к ватерлинии.

Согласно исследованиям ИМО, основными причинами аварий судов (84–88% аварий танкеров) и, соответственно, разливов нефти являются человеческий фактор и условия навигации.

Список крупнейших танкерных катастроф представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Крупнейшие танкерные катастрофы [12]

Название судна	Год катастрофы	Место катастрофы	Разлив нефти (тыс. тонн)
Atlantic Empress	1979	Около 40 км к северу от побережья Венесуэлы	287
ABT Summer	1991	Атлантика, 700 морских миль к западу от Анголы	260
Castillo de Bellver	1983	Атлантика, недалеко от залива Салданья (ЮАР)	252
Amoco Cadiz	1978	У берегов Бретани (Франция)	223
Haven	1991	Генуя (Италия)	144
Odyssey	1988	Атлантика, 700 морских миль к востоку от Новой Шотландии (Канада)	132
Torrey Canyon	1967	О-ва Силли у берегов Великобритании	119
Urquiola	1976	Ла-Корунья, Испания	100
Hawaiian Patriot	1977	Тихий океан, 300 морских миль к западу от Гонолулу (Гавайи)	95
Independenta	1979	Пролив Босфор, Турция	95
Jakob Maersk	1975	Порту, Португалия	88
Braer	1993	Шетландские острова, Великобритания	85
Khark 5	1989	Атлантика, 120 морских миль к западу от Марокко	80
Aegean Sea	1992	Ла-Корунья, Испания	74
Sea Empress	1996	Порт Милфорд Хэйвен, Великобритания	72
Katina P.	1992	Неподалеку от порта Мапуту (Мозамбик)	72
Prestige	2002	У побережья Испании	63
Tasman Spirit	2003	Порт Карачи	31

Одним из последних крупных аварии является катастрофа танкера «Престиж» ноябре 2002 года.

Согласно опубликованного доклада Всемирного Фонда дикой природы, общий объем разлившего мазута был оценен в 64 тысячи тонн. Около 13 тысяч тонн нефтепродукта все еще остается в танках затонувшего судна. Еще 5-10 тысяч тонн плавали в Атлантическом океане, периодически загрязняя берега Испании, Франции, и даже Великобритании. Всего в результате аварии танкера «Престиж» в различной степени было загрязнено 3000 км побережья. Погибло 300 тысяч птиц. Огромные потери понесли рыболовство и туризм.



Рисунок 5 - Последствия аварии танкера «Престиж»

Общая сумма экономических потерь, связанных с последствиями катастрофы танкера «Престиж», оценивается в 5 млрд евро. При этом они были возмещены не более чем на 3%.

В целях обеспечения безопасности танкерных перевозок в 1969 году была принята Международная Конвенция по Ответственности за Нефтяное Загрязнение Моря. Конвенция, предусматривает, что танкеры должны быть в обязательном порядке застрахованы, чтобы страховка могла покрыть расходы за ликвидацию последствий аварии. В Конвенции были указаны предельные лимиты такого рода, которые неоднократно пересматривались в сторону повышения. К примеру, в 2000 году они были повышены вдвое, по сравнению с 1992 годом. Важно, что стоимость страховки указана не в каких-либо валютах, а «привязана» к ценам на золото [12].

В 1978 году был создан Международный Фонд Компенсаций Нефтяных Загрязнений (соответствующая Конвенция была принята в 1971 году). Любопытно, что этот фонд существует за счет взносов государств-импортеров или транзитных государств, в порты которых нефть доставляется танкерами.

Максимальная сумма компенсации, которую может выплатить Фонд, составляет \$305 млн.

ИМО отмечает, что в последние десятилетия количество катастроф танкеров, результатом которого стал разлив нефти, неуклонно снижается. Одной из причин их снижения является то, что танкерный флот был обновлен, новые танкеры часто используют двойной корпус, предназначенный для предотвращения разлива нефти.

Основным перевозчиком экспортируемой нефти из Казахстана, является отечественная судоходная компания «Казмортрансфлот», в распоряжении которой имеется 8 танкеров.



Рисунок 6 - Танкер «Астана»

На сегодняшний день чрезвычайных ситуаций на танкерах компании не зарегистрировано.

2.3 Свойства нефтяного разлива в мировом океане

Основными физическими свойствами, которые воздействуют на состояние нефти, разлитой в море, являются следующие [12]:

Удельный вес. Нефть с низким удельным весом склонна к большой летучести и высокой текучести.

Дистилляционные характеристики. По мере повышения температуры (летучесть) нефти различные компоненты отгоняются при различных температурах.

Вязкость (сопротивление текучести). Текучесть вязких нефтей затруднена, маловязкие нефти отличаются высокой обильностью. На вязкость влияют температура моря и тепловая абсорбция нефтей.

Температура застывания. При температуре моря ниже температуры застывания нефти нефть будет вести себя как твердый материал.

Асфальтены/полярные углеводороды. Эти категории соединений склонны способствовать образованию стабильных водонефтяных эмульсий.

Нижеследующие процессы обычно происходят одновременно, хотя их относительная важность меняется на протяжении срока существования разлива.

Расползание разлива. На ранних стадиях большинства разливов нефть расползается, образуя тонкую пленку нефти. Скорость такого распространения будет зависеть от ряда вещей, включая вязкость, температуру застывания, парафинистости нефти, состояния моря и погодных условий. Через несколько часов нефтяное пятно начинает разбиваться и образовывать узкие полосы или «ряды», вытянутые в сторону ветра. Обычно такие нефтяные пятна будут двигаться в одном направлении и с одной скоростью с течением, и также перемещаться в одном направлении с ветром со скоростью примерно 3% от скорости ветра. Обычно толщина нефти в нефтяном пятне значительно меняется.

Испарение. Скорость и интенсивность испарения определяются главным образом летучестью нефти. Разливы неустойчивых нефтепродуктов, таких, как керосин или бензин, могут полностью испариться через несколько часов, а легкие типы нефти способны терять до 40% в первый день. Однако тяжелые нефти и топливные нефтепродукты мало подвержены процессу испарения. Интенсивность испарения будет зависеть от скорости распространения нефтяного пятна, состояния моря и ветрового и температурного режимов. Чем больше поверхностная площадь, чем сильнее волнение, ветры и чем выше температура среды, тем выше будет интенсивность испарения.

Внесение диспергаторов. В определенных условиях нефть может перейти в дисперсное состояние под механическим воздействием сил моря. Волнение и вихревые потоки воздействуют на нефтяное пятно, образуя нефтяные капли разных размеров. Мелкие капли остаются в подвешенном состоянии, в то время как более крупные поднимаются обратно к поверхности. Небольшие капли, оставшиеся в подвешенном состоянии смешиваются с массой воды, что может способствовать другим процессам, таким, как биологический распад. Скорость такого перехода в дисперсное состояние зависит от природы нефти, толщины нефтяного пятна и состояния моря. Нефти, которые сохраняют текучесть и могут беспрепятственно распространяться по площади, могут за несколько дней полностью перейти в дисперсное состояние в условиях умеренного волнения моря. И наоборот, вязкие нефти или нефтепродукты, образующие устойчивые водонефтяные эмульсии демонстрируют слабую тенденцию к диспергированию.

Эмульгирование. Для многих нефтепродуктов характерна тенденция впитывания воды, в результате чего образуются водонефтяные эмульсии, которые могут увеличить объемы загрязняющих веществ в три-четыре раза. Такие эмульсии зачастую отличаются очень высокой вязкостью и достаточной стабильностью, приводя к появлению феномена, известного под названием «шоколадный мусс». Даже состояние штиля способно привести к

возникновению таких муссов, которые отличаются высокой устойчивостью, препятствуя, таким образом, осуществлению других процессов, таких как, биологический распад и выветривание. Маловязкие нефти склонны к очень быстрому образованию эмульсий (например, за 2-3 часа), содержание воды в них может составлять до 80%.

Весьма приблизительно можно предположить, что нефти, содержание асфальтенов в которых превышает 5%, могут образовывать устойчивые эмульсии. Однако понимание самого процесса эмульгирования нефти далеко не совершенно, и строить прогнозы весьма затруднительно. Что касается высоковязких нефтей, то процесс образования эмульсий из них занимает более длительное время, и содержание воды в них редко превышает 40%. Обычно эмульгированная нефть имеет коричневый или оранжевый цвет.

Растворение. Растворение нефти в воде обычно носит незначительный характер и ограничивается главным образом легкими компонентами. Этот процесс редко вносит какой-либо значительный вклад в удаление нефти с поверхности моря.

Окисление. Углеводороды реагируют с кислородом, образуя либо растворимые продукты или устойчивые смолы. Солнечный свет может способствовать реакциям окисления, однако общий эффект слаб в сравнении с другими процессами выветривания.

Биологический распад. Температура и наличие кислорода и питательных веществ являются главными факторами, воздействующими на интенсивность биораспада. В морской воде содержатся самые различные микроорганизмы, которые могут использовать нефть как источник углерода и энергии. Процесс биологического распада может оказать значительное воздействие на удаление нефтепродуктов в море, потому что микроорганизмы, обитающие в воде, могут проникать к поверхности раздела нефть-вода. Поэтому вынесенная на берег нефть будет разлагаться медленнее, чем в море, так как микроорганизмы здесь не преобладают как в морской воде.

Осаждение. Лишь незначительная часть сырых нефтей отличается плотностью настолько или выветривается до такой степени, что остатки нефтепродуктов оседают на дно. Такое погружение нефти в воду обычно происходит в результате прилипания осадочных частиц или органических веществ к нефтепродукту. Наличие взвесей твердых частиц характерно для мелководья, создавая благоприятные условия для осаждения нефтепродуктов на дно.

Комбинированные процессы. Процессы расползания, испарения, диспергирования, эмульгирования и растворения играют наиболее важную роль на ранних стадиях разлива, в то время как окисление, осаждение и биологический распад представляют собой процессы длительного характера, определяя конечную судьбу нефтепродукта. Общее правило гласит, что, чем меньше плотность нефти, тем менее устойчивой она будет. Однако немаловажно и понимание того, что некоторые явно легкие типы нефти ведут себя подобно тяжелым нефтям, что объясняется присутствием в них парафинов. Нефти с парафиновым содержанием, превышающим 10%, склонны иметь более

высокие температуры застывания, и если температура окружающей среды ниже такой температуры, нефть будет представлять собой либо твердое вещество, либо чрезвычайно вязкую жидкость.

Движение нефти. Очевидно, что на протяжении срока существования нефтяного пятна, оно продолжает дрейфовать по поверхности моря. Воздействие ветра на его движение обычно оценивается в 3% от скорости ветра, и воздействие течений оценивается в 100% от скорости течения. Уверенный прогноз перемещения нефтяного пятна несомненно будет зависеть от хорошей информации о ветре и течениях. Чтобы обеспечить реалистические действия по ликвидации нефтяного разлива, важно понимать ограничения, воздействующие на характер ликвидации. Главным приоритетом должно стать предотвращение разлива. Соблюдение четких рабочих процедур, обучение персонала и меры по соблюдению порядка и чистоты – все это сводит к минимуму риск пролива нефтепродуктов. Однако какие бы меры предосторожности ни были приняты, разливы нефти будут происходить время от времени. Первым шагом должны стать усилия по сведению к минимуму объемов разлива посредством принятия мер по прекращению или по крайней мере уменьшению потока в источнике разлива. Затем необходимо переходить к рассмотрению имеющихся вариантов борьбы с разливом.

2.4 Внутриматериковые разливы

Разливы на материковой части суши обычно, за немногими исключениями, не бывают крупномасштабными (по крайней мере, на начальном этапе). К сожалению, если они происходят в заглубленном варианте, там, где их не видно, ситуация может выйти из-под контроля, прежде чем можно будет понять, что случилось. По своей природе эти внутриматериковые разливы могут породить риски сильных воздействий на участников ликвидации последствия нефтеразлива и местное население. В их числе могут быть следующие риски [11]:

- опасность пожара;
- опасность взрыва;
- опасность загрязнения питьевой воды;
- дорожно-транспортные происшествия.

Основные источники нефтяных разливов показаны в таблице 3.

Таблица 3 - Типичные источники нефтяных разливов

Нефтехранилища	Нефтяные компании всего мира страдают от утечек нефтепродуктов из заглубленных резервуаров, используемых для хранения топлива на станциях обслуживания, работающих на рынке продаже продуктов нефтеперегонки. Действительно, в 1984 году, по оценкам американских специалистов, потери в связи с утечками из резервуаров-хранилищ составили в США 11 млн. галлонов. Только недавно, были приняты серьезные меры по ограничению ущерба. Резервуары, находящиеся более пяти
-----------------------	---

	лет в эксплуатации защищены только одним слоем стены, и зачастую учет поступающих и расходуемых количеств топлива ведется из рук вон плохо, что означает, что утечки остаются неучтенными. В наши дни современные резервуары защищены двойным слоем стенок, подвергнуты специальной обработке, и на них установлены комплексные системы наблюдения, которые способны заранее послать предупреждение о разливах. Кроме этого, проверки уровня топлива теперь производятся намного чаще. Очевидно, что все наземные резервуары-хранилища должны быть ограждены насыпью, а поверхность земли должна стать непроницаемой для утечек
Дорожно-транспортные происшествия	Дорожно-транспортные происшествия могут очень быстро привести к серьезным случаям загрязнения. Разлив из автоцистерн может вызвать разрушения. Скользящая поверхность дорог может привести многочисленным авариям на дороге, улетучивание легких фракций может породить риск пожара, а аварийно-спасательные службы будут загружены по уши. Силы и средства пожарной охраны выступают в качестве основных ликвидаторов подобных инцидентов, и с непременным соблюдением требований безопасности они обычно смывают нефтепродукты в дренажные приёмники в земле. В настоящее время некоторые службы пожарной охраны вкладывают средства в абсорбирующие прокладки, боновые заграждения и резиноканевые резервуары, способствуя тому, что хотя бы часть нефти была абсорбирована, прежде чем она попадет в подземные слои
Загрязненные промывные воды	В водостоки попадают большие объемы нефтепродуктов из передних дворов гаражей и дорожных покрытий, так же, как и использованные нефтепродукты, которые намеренно спускают в водостоки. Такие нефтепродукты могут накапливаться под землей или же смываться со стоками воды в реки и каналы, что может вызвать большие проблемы
Работы по транспортировке нефтепродуктов	Так же, как и с морскими разливами нефти, одной из наиболее распространенных причин внутриматериковых разливов нефти являются обычные работы по транспортировке – подключение / разъединение, срез головной части и т. д. Обычно это происходит в результате человеческой ошибки
Протечка/повреждения трубопроводов	Статистика говорит, что транспортировка нефти по трубопроводу является почти самым безопасным методом. Однако необходимо не допускать самоуспокоенности, и при эксплуатации трубопроводов необходимо составлять планы действий в чрезвычайных ситуациях

Примером крупного нефтяного разлива при дорожно-транспортном происшествии может послужить произошедшая 16 ноября 2013 года на переезде между поселками Баянды и Жанадаулет Мангыстауской области столкновение автомашины марки МАН нефтевоз и грузового поезда, в составе которого было 33 цистерны и 23 грузовых вагона.



Рисунок 7 - Последствия аварии на перегонном пути между поселками Баянды и Жанадаулет Мангыстауской области

В результате столкновения произошло опрокидывание 20-ти железнодорожных цистерн с ГСМ (нефть марки 20-100) с последующим возгоранием 17-ти цистерн.

2.5 Трансформация нефти при внутриматериковых разливах

Если разлив нефти произошёл в наземном варианте на непроницаемой поверхности, например, в промышленной зоне, возможно, не будет возможности использовать абсорбирующие материалы для её удаления. Однако в зависимости от типа нефти и погоды большие объёмы разлитых нефтепродуктов испарятся. Испарятся от 90 до 100% бензина или керосина и, по крайней мере, 50% его испарятся в первые 8 часов. Нефтеотопливо № 2 не исчезнет так быстро, но до 75% может, в конечном счете, тоже испариться. Риск взрыва очевиден.

Если нефть попадет в систему канализации или же она разлита в том месте, где она может достичь водотока, то она может попасть в реки, ручьи или озера. В этом случае скорость испарения снижается, но при этом нефть локализовать уже труднее, и она может привести к загрязнению на обширной площади. Так же, как при морских разливах нефти, часть нефти переходит в растворенное и дисперсное состояние в воде, но большая доля её остаётся на поверхности до тех пор, пока она, в конце концов, не испарится или загрязнит берега реки.

Если нефть разлита на проницаемой поверхности, такой, как обычная почва, то она будет просачиваться со скоростью, зависящей от многих факторов, и вновь, скорость испарения может снизиться, и есть надежда, что разлив будет локализован. Возможно, что единственной проблемой, с которой, возможно, придётся столкнуться, это удаление замазученной земли.

Таблица 4 - Основные проблемы, связанные с внутриматериковыми разливами

Безопасность	Соображения безопасности всегда занимают первое место по отношению к загрязнению. Именно во время внутриматериковых разливов населению угрожает особая опасность. Во всех случаях необходимо пускать в ход только самые безопасные технические средства. Курение должно быть запрещено, и, возможно, даже зажигалки должны быть конфискованы.
Вода	При возможности необходимо избегать всякого загрязнения воды, используемой для питьевых нужд. Необходимо обеспечить защиту водоснабжения для целей орошения, канализационные сооружения, домашний скот. Самая трудная ситуация возникает, если нефть загрязняет подземные воды.
Экология	Попадание нефти в реки, водотоки и озера может причинить ущерб запасам обитателям пресных вод. Нефть, разлитая на почву, убьёт всякую растительность и живность, обитающую в земле в поражённом районе.
Экономика	Промышленность, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и рыбные хозяйства, - все это примеры отраслей, которые могут пострадать от разлива нефти на внутренних участках суши.

К сожалению, наихудший сценарий состоит в том, когда разлив нефти происходит на проницаемую почву в районах, где есть грунтовая вода в подземных пористых слоях. Во многих местах грунтовая вода является важным источником воды, и самые важные слои грунтовых вод получили название водоносных горизонтов. Возможна ситуация, когда нефть будет скапливаться в больших количествах в грунтовой воде и водоносных горизонтах, в результате чего вода станет непригодной. Удалить нефть из грунтовой воды очень трудно.

Коммунальные удобства, дорожное движение, школы, больницы и культурно-бытовые объекты - все это может пострадать. Нефтепродукты повсюду среди нас в городских районах, там, где располагаются нефтехранилища, трубопроводы или перевозятся авто и ж/д цистерны. Разлив может разрушительно отразиться на многих областях жизни.

ГЛАВА 3. ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ ПРИ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВАХ

Локализация и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов предусматривает выполнение многофункционального комплекса задач, реализацию различных методов и использование технических средств.

Главные задачи по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов [12]:

- быстрая локализация аварийного разлива с целью ограничения распространения нефти на большую площадь;
- сокращение времени ликвидации разлива с помощью применения современных технологий, оборудования и материальных средств;
- минимизация ущерба окружающей среде.

Задачами системы мер по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в прибрежной зоне являются:

- направление нефтяных пятен, которые потенциально способны достичь берега, в менее экологически уязвимые зоны;
- отклонение нефти от экологически уязвимых зон, особенно от входов в заливы (заливы считаются экологически уязвимыми из-за наличия болот, которые служат местом обитания разнообразной флоры и фауны, а так же привлекают перелетных птиц и других представителей животного мира).

3.1 Ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях

Существует несколько методов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях:

- наблюдение и оценка;
- локализация разливов;
- осуществление сбора нефти и нефтепродуктов;
- используя специальные химреагенты;
- сжигание на местности;
- биологическая обработка;
- очистка побережья.

3.1.1 Наблюдение и оценка

Зачастую сырая нефть, особенно если она относится к легким типам нефти, диспергируется под воздействием природных процессов, особенно если разлив произошёл на значительном удалении от берега. Одна из наиболее важных задач, если выбор сделан в пользу стратегии «ничего не предпринимать», заключается в наблюдении за передвижением нефти и обеспечении готовности к принятию мер по ликвидации. Очевидно, что для эффективного реагирования на нефтяные разливы, существенную роль будет играть наблюдение с воздуха, задача которого состоит не только в наблюдении за перемещением и конечным превращением разлитых нефтепродуктов, но и совершенствованием управления операциями по очистке.

Примерные прогнозы движения нефтяных пятен можно выполнять на бумаге, имея информацию о направлении поверхностных течений и их скорости, а также направлении ветра и его скорости. Обычно нефть движется со скоростью, равной 100% скорости течения и примерно 3% скорости ветра. Результирующее направление и скорость движения пятна получаются за счет несложного геометрического построения.

Более сложные расчеты требуются, когда течения и ветры меняются во времени и с расстоянием, особенно в районах прибрежного мелководья. Для характеристики движения течений может потребоваться подробная гидрографическая информация, и с помощью компьютерного моделирования можно получить более оперативный и более точный прогноз движения нефтяных пятен.

Имеется целый ряд компьютерных программ, позволяющих осуществлять прогнозное слежение за нефтяными разливами. Другие отличаются повышенной сложностью, используя сложные построения моделей гидрографии поверхностных вод и типов волн. Некоторые лишь способны прогнозировать перемещение одной точки нефти, другие прогнозируют распространение пятна, эмульгирование, диспергирование и испарение нефти. Самые совершенные модели даже обладают способностью прогнозировать характер и перемещение глубинного диспергированного нефтяного шлейфа.

Совершенство прогноза, которую дает моделирование, зависит от качества собранной информации. Сложные модели основываются на детальную информацию о гидрографии, водных глубинах, режимах местных ветров, температурах воды и характеристиках нефти. Прежде, чем сам пакет можно использовать для прогноза перемещений нефтяных пятен в том или ином районе, необходимо подготовить большой объем данных по данному району. Многие построены по модульному принципу, с тем, чтобы по необходимости можно было «включить» блоки данных по различным районам. Однако подготовка такого блока данных модульного типа порой требует нескольких месяцев.

3.1.2 Локализация разливов и осуществление сбора нефти и нефтепродуктов

Основными средствами локализации разливов ННП в акваториях являются *боновые заграждения*. Их предназначением является предотвращение растекания нефти на водной поверхности, уменьшение концентрации нефти для облегчения процесса уборки, а также отвод (траление) нефти от наиболее экологически уязвимых районов.

В зависимости от применения бонны подразделяются на три класса [10]:

I класс - для защищенных акваторий (реки и водоемы);

II класс - для прибрежной зоны (для перекрытия входов и выходов в гавани, порты, акватории судоремонтных заводов);

III класс - для открытых акваторий.

Боновые заграждения бывают следующих типов:

самонадувные - для быстрого разворачивания в акваториях;

тяжелые надувные - для ограждения танкера у терминала;
отклоняющие - для защиты берега, ограждений ННП;
несгораемые - для сжигания ННП на воде;
сорбционные - для одновременного сорбирования ННП.



Рисунок 8 - Сбор нефти

Все типы боновых заграждений состоят из следующих основных элементов:

- поплавка, обеспечивающего плавучесть бона;
- надводной части, препятствующей перехлестыванию нефтяной пленки через боны (поплавков и надводная часть иногда совмещены);
- подводной части (юбки), препятствующей уносу нефти под боны;
- груза (балласта), обеспечивающего вертикальное положение бонов относительно поверхности воды;
- элемента продольного натяжения (тягового троса), позволяющего бонам при наличии ветра, волн и течения сохранять конфигурацию и осуществлять буксировку бонов на воде;
- соединительных узлов, обеспечивающих сборку бонов из отдельных секций;
- устройств для буксировки бонов и крепления их к якорям и буям.



Рисунок 9 - Установка боновых заграждений

При выборе боновых заграждений необходимо учитывать следующие обстоятельства [10]:

1. Условия, при которых будет задействован бон, в частности, погодные условия, высота волн, открытое море или укрытая водная зона, скорости течения и т.д.

2. Материально-технические требования, например, будут ли боны применены в стационарном варианте или же придется их транспортировать, и возможно, через бурное море.

3. Наличие рабочей силы и технических средств развертывания бонового заграждения.

4. Необходимость обеспечения совместимости различных типов боновых заграждений друг с другом.



Рисунок 10 - Транспортировка боновых заграждений

Аналогичные обстоятельства придётся учитывать при разворачивании оборудования. Однако во многих случаях у руководителя команды ликвидаторов нефтяного разлива будет небольшой выбор типов технических средств, и ему придется обходиться тем, что уже имеется. В связи с этим, нельзя недооценивать важность предварительного планирования и выбора типов боновых заграждений, и в этом отношении, всякого другого оборудования.

Области использования боновых заграждений.

Боновые заграждения применяются для сбора, отклонения, локализации и сосредоточения разлитых нефтепродуктов и защиты от них.

Согласно схеме сбора нефти представленной на рисунке 11, боны буксируются, сохраняя определенную конфигурацию, например, в виде букв J, U или V, в направлении того места, где, как известно, находится в плавучем положении разлитая нефть, чтобы обеспечить сбор нефти, будучи буксируемы судном, начиная с того или иного края разлива. Такая система может быть дееспособной обычно там, где имеется достаточное пространство чистой воды, пригодной для судоходства.

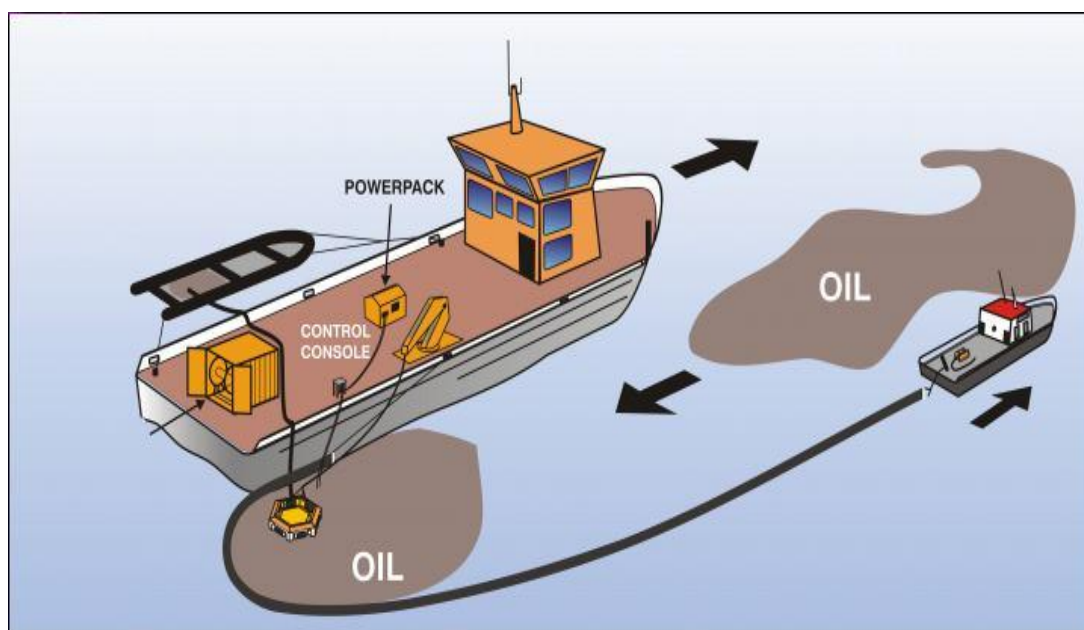


Рисунок 11 - Схема сбора нефти

Важным компонентом этой системы является средство удаления нефти из района, окруженного бонами. Обычно в виде таких средств выступают нефтесборщики, или же в некоторых случаях окруженная нефть буксируется в направлении покатого берега, куда она выносится для того, чтобы ее потом собрали механическими способами. В нескольких коммерческих системах нефтесборщики являются частью самой боновой системы, например, Weir Boom b Ro-Skim.



Рисунок 12 - Развёртывание бонов U – образной формы

Отклонение. Обычно боновые заграждения применяются в акватории рек или в зоне побережья. На берегу моря или реки должны быть организованы подходящие пункты сбора нефти, и с помощью отражающих боновых заграждений плавающая нефть отклоняется в направлении этих пунктов. Там она может быть собрана с помощью нефтесборщиков, вакуумных сборников и каких-то других механических средств.

Локализация/концентрация. Боновые заграждения применяются для недопущения распространения нефтепродуктов по поверхности воды до их сбора. Во многих ситуациях именно это является желаемым результатом, например, в районе источника разлива, когда нужно локализовать эффект нефтяного разлива, когда нефть скопилась в небольших заливах или бухтах, на берегах, в тихих заводях с водоворотами у берегов рек или там, где в районах набережных имеются скопления нефти. Ситуаций, в которых таким образом могут применяться боновые заграждения, множество, и они могут быть самыми разными. Однако прежде чем использовать, таким образом, боны, очень важно уделить пристальное внимание тому, как будет собираться нефть, например, имеется ли подходящие пути доступа по суше или морю для разворачивания людских ресурсов, судов и технических средств? Также важно поставить крепящие якоря на бонах, чтобы удерживать их в нужной позиции и не допустить их выноса на берег на камни или покрытые ракушками причальные стенки.

Защита. Большой части береговых зон или берегов рек свойственны множество особенностей, которые имеют природную или хозяйственную ценность и защиту которых необходимо при возможности обеспечивать. Перечень таких особенностей велик и разнообразен, например, водозаборы охлаждающей воды при электростанциях и промышленных предприятий,

водозаборы пресной воды для рыбопитомников, пристани для яхт и птичьи заповедники, бухты, ведущие к болотистым местам и илистые поймы.

Развертывание бонов.

Развертывание бонов не простая операция. Важно, чтобы само развертывание происходило последовательно и организованно, прежде всего, для того, чтобы облегчить саму работу, и во-вторых, чтобы предотвратить какой-либо ущерб для бона в ходе развертывания.

Ниже перечисляется ряд рекомендаций, которые должны помочь при развертывании бонов с минимальными усилиями и без всякого ущерба:

Прежде чем будет установлен бон, необходимо рассчитать и собрать примерную длину бонов, стараясь максимально сделать это на суше или на борту судна.

После того, как боновое ограждение будет готово, его можно спустить на воду и отбуксировать на место развертывания. Его конечная позиция будет зафиксирована спуском соответствующих якорей. В случае отсутствия постоянных анкерных точек метод проб и ошибок поможет скорректировать положение якорей.

Чтобы не допустить срыва якорных канатов под воздействием волнения, их длина должна быть как минимум в три раза больше глубины воды в данной точке.

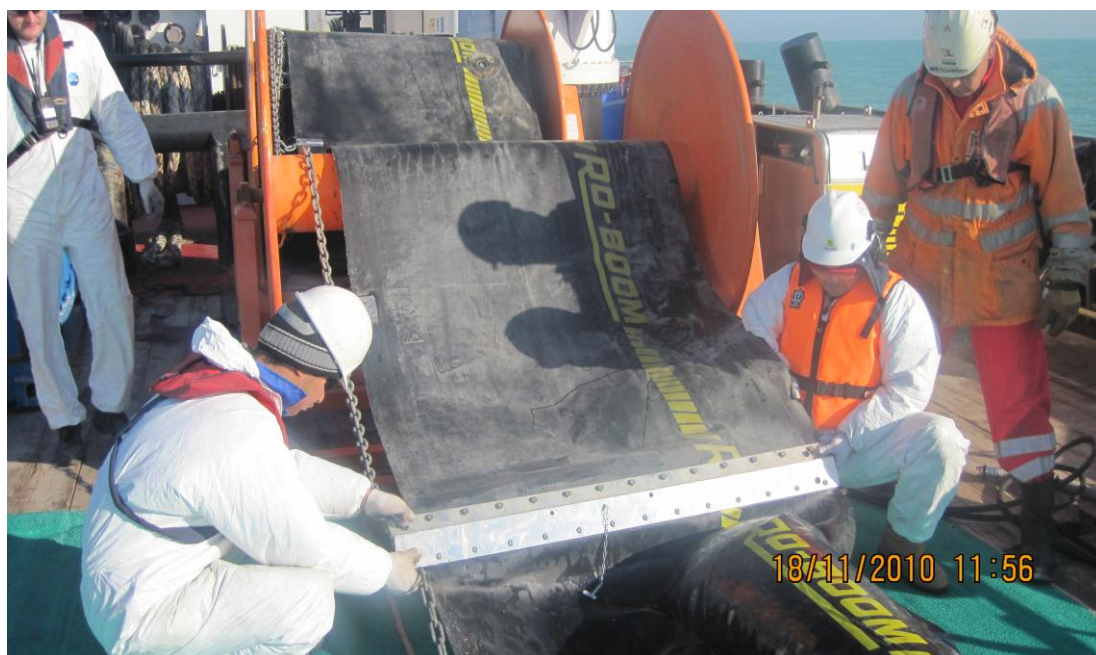


Рисунок 13 - Работа персонала по подготовке бонов для их развёртывания и проведение развёртывания

В тех случаях, когда боновое ограждение используется для защиты чувствительного района, необходимо тщательно следить, чтобы между ограждением и берегом не было промежутков, чтобы не допустить прохода нефти. Рекомендуется использование специального берегоизолирующего бона.

Много времени можно сэкономить, если составить упреждающие планы в тех районах, где есть необходимость обеспечить боновую защиту, или которые являются идеальными местами для сбора нефти. Развертывание будет более оперативным, если на бонах будут иметься постоянные анкерные точки, и, - развивая эту концепцию ещё дальше, - тогда можно будет размещать боны требуемой длины с заранее отмеренными причальными тросами в необходимом месте.

Ограничения в использовании бонов.

Аналогично всем другим механическим системам в отношении бонов действуют ограничения, связанные с их конструкцией и технологией строительства, а также естественными физическими законами. Боны должны выдерживать воздействие морской воды и нефти без ущерба для себя и должны обладать достаточной прочностью, чтобы противостоять износу и ожидаемым воздействиям. Обратим внимание на три желаемых аспекта в конструкции бонов [10]:

Анкерные точки: Они должны крепиться к низу бонового фартука, чтобы не допустить деформации бона под воздействием течения, что может привести к проникновению нефти под низом бона.

Плавучесть: Плавучесть должна быть как можно выше, иначе собранная нефть может перетечь через верх заграждения в условиях сильного течения.

Контур бона: Контур бона должен быть как можно более ровным, потому что всякие выступы или углубления могут воспрепятствовать спокойному течению воды. Это может вызвать водовороты, которые приведут к потерям нефти, даже при относительно низкой скорости течения.

Воздействие течений.

Если скорость течения, перпендикулярного к бонам, превышает примерно 0.7 узлов (0.36 м/сек), то это может обернуться потерями нефти, за счет ее прохождения под боном. Это будет означать невозможность перекрыть боном поток воды от одного берега к другому, если в каком-то месте скорость течения будет составлять 0.7 узлов (0.36 м/сек). Чтобы уменьшить потери нефти, необходимо поставить боновое заграждение под углом таким образом, чтобы уменьшить перпендикуляр течения к линии бонов до значения, ниже критического. Если скорость течения превышает 4 узла (2.06 м/сек), то требуемая длина бонов становится слишком большой и неуправляемой, и в таком случае устанавливать боны не рекомендуется.

Примечание: Важно отметить себе, что в условиях открытого моря, там, где боны могут дрейфовать вместе с течением, снижая, таким образом, относительную скорость между боном и водой, эта проблема не становится острой, если относительное смещение между боном и водой удерживается на уровне ниже 0.7 (0.36 м/сек).

Воздействие волн.

Волны играют важную роль в работе бона. Их высота и частота в связи с прочностью конструкции и гибкостью бонового ограждения должны особо учитываться при рассмотрении способности бонов локализовать нефть. Разумеется, в данном случае трудно формулировать жесткие и твердые правила, учитывая, что при создании бонов применяются самые разные материалы и конструкции и т. д. Однако в качестве ориентиров можно использовать следующие общие замечания:

Длинные волны: Не должны вызывать проблем, при условии гибкости бонов, если только они не слишком высоки.

Средние волны: Есть реальная возможность, что произойдет «перемыкание» (если высота волн превышает 3 метра) и нефть сможет пройти под бонами, - если только в конструкцию бонов не заложена большая гибкость.

Короткие волны: Такие волны могут иметь место в закрытых водах или накладываться на более крупные волны в открытых водах под воздействием ветров. Они вызывают повышенную турбулентность в верхней точке бона и с помощью ветра могут привести к перехлесту нефти через бон.

Обслуживание бонов.

После развертывания бона, важно обеспечить его регулярное обслуживание. Бон находится в постоянном движении в силу движения водных масс и ветра, и это становится причиной износа и усталостных напряжений боновых материалов и якорных систем. В тех местах, где есть сильные течения, возможно применять плавучие якоря. Эти усталость и износ материалов могут означать, что бон может сместиться со своего идеального положения и даже прийти в полную негодность. Ниже перечисляются важные моменты, на которые необходимо обращать постоянное внимание, чтобы обеспечить сохранность бонов и их высокую работоспособность.

Регулярно проверяйте бон на отсутствие повреждений в:

Отсеках плавучести, клапанах и колпачках клапанов;

Боновых соединениях;

Балластных принадлежностях;

Анкерных точках;

Отсеках а которые воздействуют высокие скорости течений (т. е. высокие нагрузки).

При возможности проверяйте все якорные канаты на чрезмерное изнашивание и ущерб. Проверяйте все якорные позиции и регулируйте их в случае чрезмерной деформации бона.

Помните об изменениях скорости и направлении течений, что может привести либо к полной потере работоспособности бона или потере локализованной нефти.

При возможности удаляйте мусор, который может вызвать ущерб.

Примечание. При разливах ННП в акваториях рек, где локализация бонами из-за значительного течения затруднена или вообще невозможна, рекомендуется сдерживать и изменять направление движения нефтяного пятна

судами-экранами, струями воды из пожарных стволов катеров, буксиров и стоящих в порту судов.

В качестве локализирующих средств при разливе ННП на почве применяют целый ряд различных типов дамб, а также сооружение земляных амбаров, запруд или обваловок, траншей для отвода ННП. Использование определенного вида сооружений обуславливается рядом факторов: размерами разлива, расположением на местности, временем года и др.

Для сдерживания разливов известны следующие типы дамб: сифонная и сдерживающая дамбы, бетонная дамба донного стока, переливная плотинная дамба, ледяная дамба. После того как разлившуюся нефть удастся локализовать и сконцентрировать, следующим этапом является ее ликвидация.

3.1.3 Сбор нефти и нефтепродуктов

Когда разлив нефти происходит в местах с штормовой обстановкой, проведение любых работ по локализации и сбору может быть серьезно затруднено. Самым привлекательным вариантом, при наличии возможности, является сбор основной массы нефти еще до того, когда она будет вынесена на берег, хотя на практике это может оказаться весьма трудным делом. Особенно это характерно для тех случаев, когда нефть успела распространиться на очень большой площади открытого моря, когда даже самые большие системы ликвидации оказываются крошечными на фоне размеров нефтяного пятна. Наиболее распространенным методом достижения этого будет развертывание боновых заграждений, назначение которых – помешать распространению нефти на большой площади и, таким образом, концентрировать ее в одном месте. После этого задействуются нефтесборщики, задача которых собрать локализованную нефть. После этого ее перевозят в место временного хранения, чтобы в конечном счете вывезти в место постоянного хранения или обработки. Такие действия предполагают наличие ряда судов для развертывания бонов (обычно по два на каждое заграждение) и нефтесборщиков. Хранение и переброска нефти к конечному пункту потребует наличия целого ряда барж, танкеров или других судов с емкостями для хранения нефти. Когда операции разворачиваются вблизи берега, то и обстановка на море как правило более благоприятная, линии снабжения короче, да и проблемы материально-технического снабжения решаются легче. Так как нефть распространяется быстро по площади моря, очень важно, чтобы всякие действия по ее локализации и сбору проводились как можно ближе к источнику разлива. Если же нефть успела распространиться по большой площади, пытаться собрать ее станет трудноосуществимым и дорогостоящим делом. Принимая решение относительно того, нужно или нет пытаться начинать работу по сбору нефти, следует учитывать следующие вопросы:

1. Есть ли возможность провести всю операцию близко к источнику разлива?

2. Можно ли мобилизовать достаточное количество судов, чтобы можно было развернуть необходимое количество и типы боновых заграждений и систем сбора нефти?

3. Есть ли возможность привлечь суда с достаточными возможностями для хранения нефти на борту?

4. Позволяют ли условия погоды эффективно использовать оборудование или нет?

5. Позволяют ли тип и состояние разлитого нефтепродукта обеспечить сбор механическими средствами?

6. Имеется ли в наличии достаточное количество персонала, умеющего работать на необходимом оборудовании?

7. Известно ли, куда будет вывозиться нефть, собранная в месте разлива?

Эффективность сбора нефти с поверхности воды с применением нефтесборщиков будет зависеть от нескольких параметров, таких, как:

Навыки оператора;

Толщина слоя нефти;

Вязкость или степень эмульгирования нефти;

Возможности удаления отходов;

Эффективность сбора;

Морская обстановка;

Возможности хранения.

Персоналу, обеспечивающему развертывание нефтесборщиков, необходимо помнить о трёх важных моментах:

При выборе типа нефтесборщика необходимо проявлять разборчивость

Не существует нефтесборщиков, эффективность которых составляет 100%.

Любое нефтесборное устройство обычно собирает смесь нефти и воды. Необходимо устройство сепарации воды и нефти.

Область применения нефтесборщиков – это защищённые от волнения воды. Некоторые могут применяться в условиях открытого моря, но обычно считается, что, когда волны выше 2 метров (6 футов) эффективность очень низка. Нефтесборщики следует задействовать в сочетании с локализирующими бонами, чтобы повысить эффективность сбора разлитой нефти, так как бонны способствуют увеличению толщины нефтяного пятна.

Типы нефтесборщиков.

На основе их принципа работы нефтесборщики можно разделить на следующие четыре группы.

Запрудные;

Олеофильные;

Вакуумные;

Механические.

Сливные нефтесборщики. Сила тяжести заставляет нефть, плавающую на поверхности воды, переливаться через край сборщика, установленный по возможности точно на уровне раздела между нефтью и водой, с тем, чтобы снизить до минимума количество воды, сливаемой вместе с нефтью. Более совершенным вариантом простого сливного варианта будет вариант с

добавлением вращающихся под водой лопастей, которые побуждают нефть двигаться к краю сборщика.



Рисунок 14 - Сливные нефтесборщики

Преимущества данных нефтесборщиков:

Обычно прост в эксплуатации;

Может снимать слои всех видов нефти, даже в водонефтяных эмульсиях, при условии не слишком высокой вязкости.

Недостатки:

Этот вариант хорош только в тихую погоду;

Даже при идеальных условиях может собирать с нефтью до 90% воды;

Всякий случайный мусор может засорить борт нефтесборного устройства.

Олеофильные нефтесборщики. В их числе канатные, дисковые и ленточные нефтесборщики. Олеофильная поверхность движется через нефтяное пятно, и удерживаемая нефть затем соскребается или выжимается с поверхности в место сбора. Нефтесборные устройства, в которых используются олеофильные свойства, зачастую достигают более высокой степени извлечения нефти по отношению к воде. Максимальной эффективности они достигают, когда вязкость нефти находится на среднем уровне. Маловязкие нефтепродукты, такие, как дизельное топливо или керосин, не собираются на олеофильных поверхностях, образуя слой нефти, который был бы достаточно мощным, чтобы можно было достичь высокой степени сбора нефти. Высоковязкие материалы, такие, как бункерное топливо (флотский мазут), обладают чрезмерной липкостью, и удалять их трудно.

Преимущества: Очень малый объем подбираемой воды.

Недостатки:

Не может работать с нефтью, обработанной диспергаторами.

Максимальная эффективность ограничена средневязкими нефтепродуктами.

Вакуумные нефтесборщики. Применяют вакуумные насосные установки или воздушную систему вентури, отсасывающие нефть с поверхности воды непосредственно в сборный сосуд. Для повышения эффективности работы на концах всасывающих рукавов могут быть смонтированы специально сконструированные нефтесборные насадки. Откачивание вязких материалов становится возможным, когда всасываемая вода действует в качестве текучей среды. Диаметр всасывающего рукава определяет допустимых размер твердых веществ. Любое блокирование приведет либо к частичной, либо полной утрате вакуумного эффекта. По соображениям техники безопасности следует избегать сбора летучих нефтепродуктов, т. е. тех, для которых характерны низкая температура вспышки, в силу того, что вакуумный эффект несет с собой риск возгорания, так как забираются легкие пары. Используя пустые 45-галлонные бочки для сбора нефти, убедитесь, что они обладают повышенной прочностью, иначе они могут разрушиться.

Преимущества:

Широко доступны, особенно всасывающие трубы;

Собирает все типы нефти и эмульсий;

Часто существуют в портативных вариантах.

Недостатки:

Если не соблюдать осторожность, то этот вариант может собирать большое количество воды вместе с нефтью;

Быстрый сбор в сочетании с ограниченными габаритами сборных сосудов зачастую приводит к неравномерности процесса очистки.

Механические нефтесборщики. Включают в себя ленты с лопастями, металлические зубчатые диски, захватывающие черпаки и сепараторы барабанного типа. В основе их действия лежит физический принцип всасывания нефти. Если снабдить их подходящим насосом, то они смогут принимать и переносить вязкие нефтепродукты, стабильную воду в нефтяных эмульсиях и твердый мусор.

Преимущества:

Идеальны для сбора тяжелых нефтепродуктов;

Переносят сбор нефти вместе с мусором.

Недостатки:

Не способны обеспечивать сбор легких нефтей

Требуют большой толщины нефтяного слоя

Прежде чем рассматривать такие критерии, как размеры, надежность и простота эксплуатации, обращения и технического обслуживания, необходимо прежде всего определить назначение использования и предполагаемые условия эксплуатации. Вязкость разлитой нефти является наиболее важными факторами для рассмотрения. В условиях прогнозируемых ситуаций, например, в местах морских терминалов и нефтеочистных установок, тип нефтепродуктов обычно известен, и можно выбрать специализированный нефтесборщик, а не какое-то универсальное устройство.

Активные боновые системы. В 1970-х годах была разработана концепция активной боновой системы сбора нефти. Компании «Бритиш Петролеум» и правительство Норвегии объединили свои усилия в работе над совместным исследовательским проектом по разработке высокопроизводительной системы сбора, которая могла бы применяться в открытом море в условиях «фонтанирования» нефти из скважины или инцидентов, связанных с затяжным выбросом нефти.

Первое устройство представляло собой систему с колоссальной производительностью 600 тонн в час, которая была в основном предназначена для использования в открытом море в условиях «фонтанирования» нефти. Не было уверенности, что для проведения такой масштабной операции хватит материально-технических возможностей, и был сделан вывод, что, возможно, для работы по менее крупным инцидентам необходима компактная, более «управляемая» система. Этой цели соответствует нынешняя сливная боновая система (Weird Boom), типичный вариант которой имеет в своем составе три насоса, способные откачивать примерно 180 тонн в час. Эта сливная боновая система не является единственной активной боновой системой, так как в течение ряда лет был создан целый ряд разных вариаций.

Следует отметить, что в связи с тем, что в системе используется сливной принцип сепарации, в ходе операции приходится собирать также большой объем воды. Любая система сбора, используемая с такой системой, должна иметь возможность сливать собранный материал, чтобы обеспечить максимум объемов хранения и повысить прочность на износ.

Преимущества сливной боновой системы [12]:

Маневренность;

Способность к сбору больших объемов.

Недостатки сливной боновой системы:

Большие объемы собираемой воды;

Ограничения по вязкости;

Проблема мусора.

Последние конструкции активных боновых систем были в основном представлены односекционными бонами со сливным сепаратором и мощным пропеллерным насосом. Эти системы могут быть включены в боновые системы с использованием целого ряда конфигураций: в виде буквы J, захвата одним судном и в виде буквы U. Это делает систему весьма универсальной. Типичная производительность такой системы на уровне 70 тонн в час, очевидно, что большая доля собираемого материала это вода.

Активные боновые системы, представленные системами постоянного надувания или же секционной конструкции, дают весьма универсальную систему, обладающую высокой производительностью. Физические габариты этого оборудования сравнительно невелики, что позволяет использовать реактивный грузовой самолет для перевозки некоторых секционных типов. Типы постоянного надувания, представляют собой чрезвычайно сложные элементы оборудования, и чтобы научиться работать с ними, требуется весьма высокий уровень подготовки. При рассмотрении возможности развертывания

такого элемента оборудования, необходимо учитывать ограничения материально-технического характера, связанные с хранением собранной нефти (баржи), наличие подходящих привальных брусьев для судов (суда снабжения) и объектов утилизации нефти.

Насосы.

Общая эффективность нефтесборщиков зависит от соответствующих возможностей перекачки собранной нефти. Выбор нефтесборщика с соответствующим насосом имеет весьма большое значение.

Всем насосам свойственны потери эффективности, хотя и разными темпами, происходящие с увеличением вязкости нефти. Некоторые специальные пропеллерные насосы обладают весьма высокой толерантностью к вязкости и могут работать с затвердевшей нефтью, однако фактором ограничения может стать внутреннее сопротивление насосных рукавов и труб. Эти проблемы можно преодолеть посредством переноса небольших количеств нефти, с помощью больших объемов всасываемого воздуха или воды, которые действуют в качестве псевдоожижающей среды. Использование деэмульгаторов для разрушения водонефтяных эмульсий способно в значительной степени снизить вязкость и увеличить эффективность откачки. Нагнетание этого химического реагента следует производить на ранней стадии. Рукава, по которым нефть переносится от нефтесборщика, должны быть снабжены соответствующим средством обеспечения плавучести, чтобы они не препятствовали действиям нефтесборщика. Замасливание рукавов может породить проблемы, и их необходимо снабдить эффективными, но простыми муфтами. Желательно иметь набор переходных приспособлений, с тем, чтобы можно было соединять рукава разных диаметров и соединять несовместимые соединительные узлы.

3.1.4 Химический способ ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

Использование химических средств - это резервный вариант механическому реагированию в зонах, где смешивание и растворение могут быстро снизить концентрацию разлитой нефти до уровней, не представляющих угрозы организмам, обитающим в воде. Выбор и применение химических средств осуществляются с учетом требований экологической безопасности и указываются в плане по предупреждению и ликвидации нефтяных разливов.

После завершения всех работ по реагированию на нефтяные разливы, лица представляют в уполномоченные органы в области охраны животного и растительного мира, охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения отчет о применении химических средств.

Отчет содержит информацию о количестве химических средств, эффективности их применения, результатов мониторинга их воздействия на экосистему водного объекта.

Применение химических средств должно быть скоординировано с показаниями воздушного или морского наблюдения. Визуальные наблюдения

проводятся для оценки эффективности применения химических средств. Воздушные и морские наблюдения также используются для соблюдения географических пределов, где необходимо рассеивать химические средства.

Химический способ ликвидации разлива нефти подразумевает использование диспергентов и сорбентов.

Диспергирование. Применение диспергаторов для ликвидации нефтяных разливов должно рассматриваться как вспомогательное средство к процессу естественного диспергирования. Нужно помнить, что диспергаторы не удаляют нефть. Суть действия диспергирующих химреагентов заключается в том, что они способствуют увеличению поверхностной площади разлитой нефти, приводя к образованию мелких капелек, тем самым содействуя процессу биологического распада под воздействием природных микроорганизмов, обитающих в морях. Ключом к успешному применению диспергаторов является то, насколько быстро после разлива началась ликвидация, так как устойчивость многих типов нефти к обработке быстро повышается под воздействием выветривания. Своевременное применение диспергаторов может также затруднить образование водонефтяных эмульсий или «шоколадного мусса». Диспергаторы могут применяться при широком диапазоне погодной и морской обстановки и зачастую, они служат самым оперативным методом ликвидации. Однако важно, чтобы до начала операции с применением диспергаторов, от соответствующих властей было получено согласование на их применение. Иногда, такое согласование можно обеспечить заранее, хотя часто его приходится добывать именно во время происшествия. Причины этого кроются в том, что есть места, где применение диспергаторов может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Необходимо помнить, что нефть не удаляется, а только переходит в дисперсное состояние в толще воды, что в некоторых районах может неблагоприятно сказаться на морской экологии (особенно в местах разведения рыб или моллюсков и т. д.). Наиболее эффективными диспергаторами на сегодняшний день являются высокоэффективные концентраты, которые вносятся в неразбавленном виде. Применять их можно с морских судов, средств авиации или наземных средств, причем дозировка может колебаться от 1:10 до 1:30 (чистый диспергатор: нефть). В связи с этим необходимо тщательно продумать механизм доставки и применения диспергаторов, прежде чем нефть выветрится настолько, что внесение диспергаторов потеряет смысл.

Диспергаторы состоят из двух компонентов: смеси ПАВ (поверхностно-активные вещества), состоящей из эмульгаторов и смачивающих реагентов и системы растворителей, которая выполняет роль носителя для ПАВ.

Диспергаторы предназначены для эмульгирования нефти в толще воды и превращения её в маленькие капельки нефти, которые достаточно малы, чтобы оставаться под поверхностью и не реформироваться в нефтяное пятно. Естественное движение водной массы затем обеспечивает растворение нефти в море до уровней, которые не создают экологической проблемы.

Молекулы ПАВ в диспергаторе предпочитают находиться на границе раздела между нефтью и водой, таким образом снижая граничное напряжение

между двумя жидкостями. При прикладывании энергии это способствует разрыву нефти и ее эмульгированию на мелкие капли и ускоряет естественный процесс биологического распада.

При формировании нефтяных капелек, вокруг них образуется слой молекул ПАВ, который препятствует слипанию, и если капли достаточно малы, то, чтобы полностью воспрепятствовать их всплыванию на поверхность, достаточно приложить лишь небольшие усилия.

Визуально процесс диспергирования предстает в виде светло-коричневого облака в воде. Зачастую, если диспергирование проявляется в виде черного пятна в воде, то это потому, что нефтяные капли достаточно большие и способны всплыть к поверхности, за исключением того случая, когда поверхностная энергия моря будет велика.

Типы диспергаторов.

Современные диспергаторы сильно изменились с тех времен, когда произошел знаменитый разлив с «Торри Каньона» в 1967 году, когда пришлось применить большие количества очень токсичного промышленного чистящего средства и детергентов, чтобы обработать нефть, выброшенную на берег. С точки зрения человека, которому поручили приобрести диспергаторы, разнообразие и количество типов, имеющих в продаже в наши дни, могут только запутать. Однако в основном, вся продукция подобного рода включает в себя малотоксичные растворители и вещества ПАВ, а такие ингредиенты, как ароматические углеводороды или же хлорированные углеводороды запрещены.

Национальный центр экологических технологий, АЕА Technology, в котором испытываются диспергаторы в Великобритании, признает три типа диспергаторов. Обозначение типа определяется способом применения диспергатора.

Тип 1. Эти концентраты вносятся целиком и не разбавляются морской водой до применения. Они могут применяться для диспергирования нефти, плавающей в море. Они могут быть также использованы в неразбавленном виде для очистки берегов, когда слой нефти не превышает 6 мм.

Тип 2. Это концентраты, растворимые в воде. Обычно они разбавляются в морской воде в пропорции 1:10. Они могут быть использованы для очистки берегов, при условии, что имеется в наличии источник чистой морской воды для разбавления диспергаторов.

Тип 3. Концентраты применяются в неразбавленном виде. Они применяются при морских разливах с борта самолета или судна, а также для очистки берегов от нефтепродуктов, когда слой нефти не превышает 6 мм.

Примечание. *Тип 2 или 3 – это диспергаторы, которые можно применять либо в разбавленном виде, либо в концентрированном.*

Что касается объемов внесения различных типов диспергаторов, то можно ограничиться лишь некоторыми самыми общими рекомендациями и по следующим причинам:

- некоторые продукты лучше, чем другие, и для рассеивания данного количества нефти их потребуется меньше;

- объемы внесения диспергаторов зависят от обстоятельств разлива, в частности от типа нефти и масштабов выветривания, а также от толщины нефтяного слоя;

- без данных, полученных с помощью современных средств дистанционного обследования, о толщине слоя нефти можно обычно судить только на глаз, а значит – только примерно;

- если техника применения оставляет желать лучшего, это может обернуться дорогостоящими потерями диспергаторных материалов. Например, если капельки распыляемого диспергатора слишком большие, они могут пробить слой нефти и уйдут в нижние слои воды. Это может повлечь за собой переоценку реального воздействия диспергатора на нефть.

Однако, если предположить удовлетворительные условия, то большинство государственных организаций рекомендует вносить диспергаторы в следующих пропорциях к нефти:

Тип 1. 1:3 – 1:1.

Тип 2. 1:3 – 1:1 при разбавлении (эквивалентно 1:30 – 1:10 при внесении в концентрированном виде).

Тип 3. 1:30 – 1:10

Контроль объемов внесения можно обеспечить двумя способами: либо меняя расход нагнетания насоса либо меняя скорость движения судна или самолета, удерживая объемы нагнетания на одном уровне. Общее взаимоотношение между переменными величинами можно выразить следующим образом:

Расход нагнетания (литр/мин) = 0.003 х объемы внесения (литр/га) х скорость (узлы) х полоса охвата (м).

С помощью натурных измерений установлено, что неограниченные нефтяные пятна имеют среднюю толщину пленки примерно 0.1 мм. Исходя из этого значения, применить необходимо диспергаторы 3-го типа, как наиболее эффективные из имеющихся, и их расход составит от 30 до 100 литров на гектар. Полевые исследования должны помочь сузить пределы погрешности. Однако для нефтяных пятен нехарактерна однородность толщины, и наблюдаются большие отклонения от средних величин. Довольно часто, большая часть разлитой нефтяной массы представляет собой более мощные нефтяные пятна или полосы – иногда толщиной до 3 мм. При такой толщине слоя потребуется вносить не менее 30-100 литров на гектар распыляемых диспергаторов, - и если будет внесено недостаточное количество, это может обернуться плохими результатами. С другой стороны, большие площади нефтяных пятен состоят из тонкой радужной нефтяной пленки (зачастую окрашенной по краям, если смотреть сверху), и в этом случае распыление 30-100 литров диспергаторов на гектар будет очевидной передозировкой. Поэтому рекомендуется сосредоточить распыление на толстых нефтяных пятнах разлива, и предоставить тонкой радужной пленке рассеяться естественным образом под воздействием волн.

Существуют следующие способы внесения диспергаторов [15]:

1. Распыление с судов

Судовые системы распыления состоят из:

- первичного источника энергии для силовых насосов;
- системы водяных насосов/замеров (только для диспергаторов типа 2);
- диспергаторных насосов/системы измерения;
- штанги с распыляющими насадками;
- оединяющие трубопроводы;
- системы перемешивания (иногда отсутствуют).

Применение первоначальных установок не позволяло применять диспергаторы в концентрированном виде, так как для этого не подходили ни насосные установки ни насадки. Также требовались системы перемешивания. Современные установки теперь оснащены сменными насадками и дозаторами, которые позволяют вносить концентраты в неразбавленном виде в необходимых объемах.

Одним из основным преимуществ этих систем распыления является то, что при возросшей эффективности распыления чистых концентратов никаких дополнительных средств перемешивания не требуется, таких, например, как, буксируемые дробильные щиты. Таким образом, суда, обеспечивающие распыление, приобретают повышенную маневренность и скорость, тем самым интенсифицируя темпы обработки разлитой нефти.

2. Распыление с летательных аппаратов с неподвижным крылом

При борьбе с масштабными разливами в открытом море применение самолетов имеет целый ряд преимуществ по сравнению с распылением с судов. Их скорость перемещения намного выше, так что они способны достичь района разлива тогда, когда нефть еще остается свежей и реагирует на химическую обработку. Оказавшись в районе разлива, они могут провести более оперативные действия в отношении нефти, делая это избирательно, то есть распыляя диспергаторы только на мощные нефтяные пятна, в которых содержится большая часть разлитой нефти. Самолеты также могут быть использованы как платформа для наблюдения, с которой можно легче контролировать эффективность обработки нефти. Большинство таких летательных аппаратов может быть приспособлено для распыления; от малых самолетов, используемых для опрыскивания посевов, до гигантских, и обычно размеры летательного аппарата, выбранного для того или иного инцидента, будут отражать как масштабы этого инцидента, так и его близость к берегу.



Рисунок 15 - Экипаж самолета «Basler BT-67» с неподвижным крылом выпускает нефтяные дисперсанты над местом утечки нефти.

Распыление диспергаторов с вертолетов является чрезвычайно эффективным способом, если только они могут быть задействованы быстро после извещения о происшествии.

В случае аварийного инцидента, в целях оперативного реагирования, к фюзеляжу можно подвесить бадью распыления. Вертолет – это идеальное средство обработки малых и средних разливов, так как он обеспечивает отличную видимость и маневренность.



Рисунок 16 - Распыление с вертолета

3. Распыление в зоне берега

Для береговых зон применять диспергаторы лучше всего в качестве финального косметического средства после того, как другими средствами будет удален основной объем загрязнения. Диспергаторы можно эффективно использовать для очистки берегов, при условии, что нефть не слишком вязкая и что толщина слоя нефти не превышает нескольких миллиметров.

Наиболее эффективным способом для очистки побережья является применение диспергаторов за 30 минут до начала прилива, с тем, чтобы использовать энергию прибоя для эмульгирования нефти на крошечные капли. Применять можно от ранцевых распылителей до более сложных устройств распыления. В определенных обстоятельствах для распыления диспергаторов на побережье также возможно использовать воздушные средства. И вновь повторим, что маневренность вертолетов делает их идеальным средством в такой ситуации.

Факторы, ограничивающие применение диспергаторов.

К сожалению, диспергаторы не являются эффективным средством при всех обстоятельствах. Отсюда, важно понять, какие факторы ограничивают применение химреагентов, прежде чем приступить к их распылению, и поэтому следует помнить о следующих моментах.

Если нефть слишком вязкая, диспергирующие растворители не смогут проникнуть в нее, и энергии от дробильных щитов или естественной турбулентности будет недостаточно, чтобы деформировать и разбить нефть на крошечные капли. Фактор ограничения вязкости трудно определить точно. Поэтому тяжелый мазут невозможно диспергировать, в то время при благоприятных условиях, скажем, при высоких температурах морской воды, легкая топливная нефть может поддаться обработке. Никакое увеличение объемов вносимых химреагентов, направленное на диспергирование нефти, не поможет, если эта нефть слишком вязкая. Если вы хотите обеспечить экономическую эффективность применения диспергаторов, то не пытайтесь обрабатывать очень вязкую нефть. Наиболее эффективно диспергаторы действуют, когда они вносятся в концентрированном виде в свежий нефтепродукт, так как процесс выветривания нефти способен повысить ее вязкость. Очень важно, чтобы диспергаторы были применены как можно скорее, идеальным вариантом будет их внесение в течение 24 часов после факта разлива.

Температура морской воды также может иметь существенное воздействие на применение диспергаторов. Если она ниже температуры текучести нефти, то это приведет к тому, что обработать будет невозможно даже нефть с низким показателем вязкости, так как образуется толстая линза нефти, которая не будет растекаться по воде. Для каждого диспергатора характер свой собственный диапазон эффективности. Диапазон эффективности связан с концентрацией эмульгаторов в рецептуре, эффективностью эмульгаторов и типом используемого растворителя. После того, как нефть диспергируется на капельки, необходимо обеспечить определенную степень поверхностного

перемешивания, чтобы удерживать капельки ниже поверхности на тот период, когда течения будут уносить их прочь от места разлива. Если на море полный штиль, то нефтяные капельки, в конечном счете, всплывут и соединятся в одно нефтяное пятно. Диспергаторы сводятся в одну рецептуру для воздействия на нефть в соленой воде, и обычно они не действуют в пресной воде, если только они специально не предназначены для этого. Применение диспергаторов в пресной воде обычно запрещено, и часто оно бесполезно, если отсутствует надлежащее взбалтывание и перемешивание в воде. По мере того, как диспергаторы «стареют», их эффективность падает, если не обеспечивать их надлежащее хранение. Их необходимо хранить в антикоррозионных, герметичных (от воздуха) контейнерах, подальше от прямых солнечных лучей.

Одним из недостатков диспергаторов является то, что они могут стать вторичным источником загрязнения морской среды, и действительно, именно с этим фактом связано большинство возражений против их использования. Однако, хотя первоначальные диспергаторы были высокотоксичными материалами, это далеко не так в том, что касается современных химреагентов. Если диспергатор оказывает эффективное действие, то это означает, что он убирает нефть с поверхности воды и распределяет её через толщу воды. Верхний сектор (обычно верхние 3 метра) толщи воды содержат в себе довольно высокие концентрации нефти, которые могут достигать токсичных уровней, но только на короткий период времени, так как движение воды обеспечит постоянное и быстрое разбавление нефтяных капель. В разных странах мира, органы власти, выдающие разрешения на применение диспергаторов, имеют на вооружении разные установки относительно минимальной высоты водной толщи, которую требуется обеспечить, прежде чем применять диспергаторы. В Великобритании министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, например, требует обеспечивать 20 метров. В основе требований министерства относительно тестов на токсичность (требование, необходимое для получения разрешения в Великобритании) лежит тот аргумент, что диспергаторы не должны вести к повышению токсичности диспергированной нефти, т. е. сумма нефть + диспергаторы не должна быть более токсичной, чем одна только нефть.

Когда нельзя применять диспергаторы.

От применения диспергаторов обычно следует воздерживаться в следующих местах или рядом с ними:

Рядом с водозаборами электростанций, опреснительных установок и перерабатывающих установок

В районе солончаков

В районе моллюсковых банок

В районах рыбопитомников

В любых стоячих водах, в которых отсутствуют факторы разбавления

Тщательно планируя свои действия, все запретные зоны должны быть нанесены на карту при консультации со специалистами-экологами. Это может помочь получить предварительное разрешение на применение

лицензированных диспергаторов или, по крайней мере, к появлению механизма, который может помочь быстро определить необходимые источники выдачи разрешения.

Сорбент.

Под определение сорбентов подходит любой материал, который обеспечивает сбор нефти с помощью либо абсорбции, когда нефть проникает в поры сорбентного материала, или адсорбции, когда нефть пристает к сорбентной поверхности и затем прилипает к ней. Сорбенты повсеместно имеются на рынке в виде полотен, рулонов, подушек и бонов или в какой-то особой форме. Сорбентный материал может состоять из природных продуктов, таких, как торф или солома, минеральных соединений, таких, как зола, вермикулит (вид слюды) или перлит (вулканическое стекло), и чаще всего синтетических материалов, таких, как полиэтиленовая, полипропиленовая или полиуретановая пена. Сорбенты не считаются главным методом очистки при больших разливах, скорее они обычно используются на заключительных стадиях очистки для удаления небольших количеств оставшейся нефти, особенно на береговой линии. Кроме того, они применяются для удаления нефти из районов, недоступных для нефтесборщиков и других технических средств сбора нефти. Возможно, наиболее часто сорбенты применяются при очистке во время небольших производственных разливов на предприятиях, таких, как нефтеперерабатывающие заводы и установки.

Возможности адсорбентного материала связаны с величиной поверхностной площади, к которой пристаут нефтепродукты. Адсорбционная способность сорбентного материала увеличивается с возрастанием поверхностной площади. В противоположность этому сорбционная способность абсорбентных материалов зависит от капиллярного эффекта. Отсюда по мере того, как возрастает пористость материала, возрастает его возможности абсорбции нефти в капилляры. Абсорбирующая способность того или иного материала также зависит от удельного веса и вязкости разлитой нефти. Абсорбенты лучше действуют при разливе легких нефтепродуктов в отличие от тяжелых нефтепродуктов, потому что втягивание легких нефтей в капиллярную систему будет происходить гораздо интенсивнее.

Некоторые из сорбентов обрабатываются олеофильными или гидрофобными реагентами в целях повышения их способности к улавливанию нефти. Олеофильные реагенты привлекают нефть, в то время как гидрофобные реагенты отталкивают воду. Оба типа реагентов способствуют тому, что сорбент подберет нефть, а не воду. Обработка олеофильными реагентами не только склонна повысить количество сорбированной нефти, но также и повысить количество удержанной нефти, когда материал извлекается из воды. Без обработки гидрофобными реагентами многие сорбенты, особенно природные сорбенты, такие, как торфяниковый мох, тонут после того, как они пропитаются нефтью, и потому насыщаются водой.

Таблица 5 - Классификация сорбентов

Природные сорбенты	В целом природные сорбенты в состоянии впитать количество нефти, от трех до шести раз превышающее их собственный вес, и они нетоксичные и подвержены биологическому распаду. Проблема с природными сорбентами заключается в том, что они абсорбируют как нефть, так и воду, и, как упоминалось выше, тонут при насыщении водой. Большие объёмы природных сорбентов той или иной формы порой требуют значительного числа человеческих рук для того, чтобы их собрать. Однако многие виды природных сорбентов присутствуют в сжатых формах, что уменьшает проблемы, связанные с их удалением. Сбор нефти природными сорбентами происходит за счёт перекрестного расположения их волокон, а не за счёт капилляров внутри материала. Попадая в промежутки между волокнами, нефть оказывается в западне, и маловязкие нефти могут вытечь, когда такие сорбенты поднимаются из воды
Сорбенты на минеральной основе	Эти сорбенты обладают несколько более высокой сорбционной способностью, чем природные сорбенты, впитывая нефть, превышающую по весу их собственный вес от четырех до восьми раз. Эти материалы отличаются легкостью, и если не применить соответствующую упаковку, то с ними будет трудно работать в ветреный день. Вдыхание пыли из них может вызвать проблемы дыхательных путей, и тот факт, что они не подвержены биораспаду, вынуждает проводить их полный сбор с места разлива
Синтетические сорбенты	Эти сорбенты отличаются самой высокой эффективностью сбора нефтепродуктов. Некоторые из сорбентов можно выжать и снова использовать, и их в целом легче разместить по площади и потом собрать, чем природные или минеральные сорбенты. Аналогично минеральным сорбентам, синтетические сорбенты сравнительно недороги, и после употребления их необходимо полностью удалять из района разлива, потому что они не подвержены биораспаду

Другие химические реагенты.

Дезэмульгатор. Используется для отделения воды от нефти в случае образования эмульсии. Обретенные выгоды включают в себя максимизацию пространства для хранения в силу отделения декантированной воды и снижения вязкости собранного нефтепродукта, что облегчает проведение откачки. Объемы дозировки колеблются между 1:500 до 1:2000, также требуется некоторое взбалтывание и перемешивание.

Реагенты поверхностного сбора. Эти реагенты, которые иногда называют «пастухами», используются в качестве химических бонов. В силу того, что эти «пастухи» расползаются по воде быстрее, чем нефть, они замедляют скорость расползания нефтяного пятна. Они хороши только в условиях полного штиля и для легких нефтепродуктов.

Гелеобразующие вещества. Применяются для химического отверждения нефти. Необходимы большие объемы дозировки и активное перемешивание. Весьма дороги.

Вязкоупругие добавки. Применяются для связывания нефтяного пятна, что облегчает сбор разлитых нефтепродуктов. Примерная дозировка составляет 1:300, и для полного растворения продукта в нефти требуется по крайней мере один час.

3.1.5 Сжигание на месте

Когда стратегия ликвидации ставит перед собой задачу сжигания нефти на месте, необходимо провести тщательное планирование соответствующих действий, так как сжигание приводит к визуальному загрязнению атмосферы и создает потенциальные проблемы с безопасностью работ и людей.

Чтобы сжигание прошло успешно, его необходимо проводить прежде, чем нефть выветрится настолько, чтобы перейти, в частности, в состояние эмульсии. Большое водосодержание сильно затруднит возгорание нефти, и процесс горения будет трудно поддерживать.



Рисунок 17 - Нефть горит во время контролируемого пожара 6 мая в Мексиканском заливе. Береговая охрана США проводит специальные сожжения нефти после утечки от взрыва на нефтяной вышке «Deepwater Horizon»

Чтобы горение было результативным, толщина слоя нефти должна быть по меньшей мере 3 сантиметра. Это требует применения специальных керамических бонов в морской воде, помимо решения всех остальных практических проблем, связанных с материально-техническим обеспечением при операциях по локализации нефтяного пятна. Теоретически возможно сжечь до 98% плавающей нефти, но всегда останутся смолистые остатки, сбор которых осуществить чрезвычайно трудно.

Если нефть не слишком эмульгирована и толщина слоя не слишком велика, то для ее сжигания на месте можно применить желатизированное топливо (напалм).

3.1.6 Биологическая обработка

Биологическая очистка - очистка воды или почвогрунтов с применением специальных бактерий, простейших и некоторых высших организмов (растений).

Биологическая очистка воды или почвы базируется на приемах, обеспечивающих стимуляцию естественных процессов деградации нефти и нефтепродуктов в воде. С этой целью рекомендуется обработка загрязненной нефтью водной поверхностью суспензиями, содержащими активные культуры нефтеокисляющих бактерий и поверхностно-активные вещества. Такой метод очистки воды, как правило, осуществляется непосредственно на месте загрязнения.

В индустриально развитых странах биологические методы все более активно используются для решения проблем очистки загрязненных сред, в том числе и нефтепродуктами, а использование биodeградирующей способности природных микроорганизмов для восстановления нарушенных экосистем занимает приоритетное место в программах США и других стран по охране окружающей среды.

За рубежом направление исследований и разработок, связанных с использованием биотехнологий для очистки природных сред, в частности применительно к очистке почв, грунтов, обезвреживанию токсичных отходов в природных средах получило название биоремедиации. Данное направление является в настоящее время наиболее бурно развивающейся ветвью биотехнологии. Это связано с актуальностью проблем очистки природных сред, с успехами в области создания, селекции и конструирования активных систем (прежде всего микробиологических) и низкими затратами при использовании биологических методов по сравнению с другими.

Сравнительная экономическая оценка различных методов обезвреживания трудно разлагаемых отходов (загрязненных почв) показывает, что затраты на их переработку составляют следующие величины:

- экстракция растворителями - 35-100%,
- замена почвы - 10-60%,
- промывка почвы - 35%,
- термическая десорбция - 5-20%,
- биоремедиация – 4-15%.

Экономические преимущества микробиологических методов определяются в первую очередь относительно небольшими расходами действующего начала на единицу обрабатываемого объекта или поверхности по сравнению с химическими агентами и меньшими затратами на очистку по сравнению с другими методами.

При использовании биотехнологических методов для очистки существуют несколько принципиально различных подходов [15]:

1) Стимулирование дикой (аборигенной) микрофлоры в загрязненной природной среде путем создания необходимых условий для активизации ее жизнедеятельности. Преимущества данного варианта очистки связаны с отсутствием специальных разрешений на применение микроорганизмов - биодеструкторов и относительно низкие затраты, однако считается, что этот подход можно использовать только при невысоком уровне загрязнения. При аварийных ситуациях и высоких уровнях загрязнения этот вариант очистки неэффективен.

2) Выделение наиболее активной составляющей дикой микрофлоры непосредственно на месте загрязнения, подбор оптимальных условий культивирования, производство биомассы, внесение ее в загрязненную среду с последующей активизацией обычными агротехническими приемами. Данный подход можно использовать при высоком уровне загрязнения. Его недостатки - требуются предварительные лабораторные и опытно-экспериментальные исследования на каждом объекте, а также специальные разрешения на применение биодеструкторов. Другие недостатки связаны с низкой эффективностью при аварийных ситуациях и высокой стоимостью при эксплуатации. Такой подход не может быть применен в случае загрязнения экологически чистых сред, т.к. в них может не оказаться активного на данный тип загрязнения штамма. Наиболее перспективно использовать этот метод на почвах и в других средах с многолетним загрязнением.

3) Выделение из различных природных экосистем, отбор наиболее активных штаммов-деструкторов, подбор оптимальных условий их культивирования, промышленная наработка биопрепаратов, их последующее внесение в природную среду и создание подходящих условий для их жизнедеятельности. В принципе, данный подход обеспечивает выигрыш в скорости ликвидации загрязнений, он может быть применен в случае загрязнения экологически чистых территорий, эффективен при высоком уровне загрязнения, однако в целом дороже по сравнению с первым вариантом и требует решения дополнительных вопросов, связанных с внесением посторонней микрофлоры в окружающую среду (получение разрешения на использование биопрепарата и др.) [10]. Кроме того, при этом варианте возникает проблема подбора специфических биодеструкторов для данного типа загрязнения с учетом специфики конкретной загрязненной среды [13].

По способу организации процесса биологической очистки принято различать способы: *in situ*, *on situ*, *ex situ*.

Способ *in situ* связан с обработкой загрязненного участка непосредственно по месту загрязнения. Способ *on situ* предполагает сбор и обработку загрязненного материала вблизи места загрязнения. Способ *ex situ* связан со сбором и обработкой загрязненного материала на специально оборудованных площадках, в биореакторах и других установках.

Самый простой в реализации – способ *in situ*, но наиболее оптимальные условия для работоспособности микроорганизмов может обеспечить способ *ex situ*.

В случае очистки загрязненной почвы *in situ* путем стимулирования природной микрофлоры проводят активизацию природного микробного почвенного комплекса, что ведет к активному потреблению или деструкции загрязнителя. Например, при использовании такой технологии для переработки 10000 т почвы, удаленной с территории вблизи нефтеперерабатывающего завода (г. Роттердам, Голландия), за 75 дней обработки концентрация нефтепродуктов в почве снизилась до нормативного уровня.

Проведение процесса очистки загрязненных материалов на оборудованных площадках повышает скорость очистки загрязненного материала, однако данный вариант очистки связан с дополнительными затратами на сбор и складирование материала.

Для очистки загрязненных вод, грунтов, почв, других материалов по методу *ex situ* могут использоваться биореакторы, которые в случае очистки воды, газов чаще всего представляет собой биофильтр с минеральной или органической загрузкой.

В биореакторах можно достичь наиболее высоких скоростей деструкции, создавая оптимальные условия. Однако это обеспечивается ценой более высоких затрат.

Биоочистку можно комбинировать с физическими методами, такими как экстракция паром или адсорбция на угле для удаления летучих соединений, или с химическими методами для удаления токсичных компонентов или металлов.

Метод биологической очистки может применяться при долгосрочной окончательной обработке некоторых типов замазученного побережья. В настоящее время нет никаких убедительных свидетельств того, что биообработка несёт с собой большие выгоды при ликвидации морских разливов нефти.

3.1.7 Очистка побережья

Каким бы ни был тип береговой линии, подвергшейся воздействию нефти, методы очистки обычно требуют большого напряжения и нередко деморализуют участников очистки. После того, как нефть оказывается на берегу, обычно меры по ликвидации нефтяного разлива меняются от *аварийных* методов до *рабочих* методов, и организация их должна проходить соответствующим образом.

При проведении очистной операции на берегу важно всегда знать, когда надо остановиться, так как определение «чистого» берега может быть спорным. Зачастую это может быть компромиссным решением, принятым заинтересованными сторонами, то есть специалистами-экологами, местными властями, землевладельцами, бригадами, занятыми работой по очистке и т. д.

Важно отметить, что использование неподходящих приемов и неадекватной организации может только ухудшить, а не смягчить размеры ущерба, причиненного загрязнением. Очистка береговой линии от загрязнения проходит в три этапа [12]:

Этап 1. Удаление плавающей нефти у кромки берега и толстых скоплений нефтепродуктов на берегу.

Этап 2. Очистка от умеренного загрязнения, осевших нефтепродуктов и замазученного берегового материала.

Этап 3. Очистка слабозагрязненной береговой линии и чистовая обработка (то есть удаление нефтяных пятен).



Рисунок 18 - Ликвидация последствий нефтяного разлива

В некоторых обстоятельствах может вообще не возникнуть необходимости в очистке. Иногда, может быть, лучше оставить нефть на берегу, чтобы дать ей выветриться и разложиться естественным образом.

Прежде чем, предпринимать какую-либо операцию по очистке зоны берега, чрезвычайно важно получить рекомендации от признанных экологических организаций относительно того, каким образом лучше всего действовать, чтобы не нарушить экологию района.

Приемы очистки камней, валунов и техногенных строений.

На первом этапе:

- использовать устройства-нефтеборщики, насосы, вакуумные агрегаты или вакуумные баки-автоприцепы;
- рассмотреть возможность применения сорбентных материалов;
- использовать ведра и лопаты.

На втором этапе:

- если после того, как подвижная нефть удалена, есть необходимость продолжить очистку, тогда удалить нефть с камней сильной струей воды (холодной или горячей);
- обеспечить локализацию стоков с помощью бонов у кромки воды.

На третьем этапе: для удаления нефтяных пятен можно использовать диспергаторы (если есть на это разрешение специалистов и местных органов).

Приемы очистки булыжников и крупной гальки.

Этот тип береговой линии, вероятно, является самым трудным с точки зрения удовлетворительной очистки, потому что большая часть нефти успеет просочиться в пустоты между камнями глубоко в берег.

На первом этапе, необходимо, так же как и с камнями и валунами. При этом осторожно подходите к применению тяжелой техники, так как способность таких берегов выдерживать нагрузки невелика.

На втором этапе, для смыва поверхностной нефти к кромке воды можно применить подачу воды под большим напором, но часть нефти также будет смещена в сторону берега (нефть, смещенная на берег, будет неделями медленно сочиться глянцевой жидкостью).

Удалять замазученные камни, возможно, будет нецелесообразно, так как это может закончиться эрозией берега.

На третьем этапе:

- применение диспергаторов нежелательно, потому что они могут привести к распространению нефти в глубину берега;
- одним из способов удаления жирной пленки, оставшейся после промывки берега сильной струей воды, является механическое перемещение верхнего слоя камней в море, где сила трения, порожденная прибоем, может очистить их.

Приемы очистки песчаных берегов.

На первом этапе:

Обычно к пляжам культурно-бытового значения имеется хороший доступ, однако применение тяжелой техники на таком пляже будет зависеть от типа данного берега.

Пляжи, сложенные из крупнозернистого песка, зачастую не выдерживают веса автомобилей. В этих случаях необходимо пользоваться ручными методами. Сбор нефтепродуктов, замазученных сорбентных материалов и мусора можно осуществлять в плотные пластиковые пакеты. Обеспечьте наличие хорошего доступа.

Ровные пляжи, сложенные из твердого плотного песка, могут выдерживать вес тяжелых механизмов, таких как фронтальные автопогрузчики и грейдеры. Грейдеры могут быть задействованы для сбора нефтепродуктов как раз ниже поверхности замазученного берега параллельно береговой линии. Работа должна вестись с верха берега вниз. Сбор нефти будет осуществляться фронтальными погрузчиками. Нефть можно сдвигать в траншеи, выложенные пластиковым покрытием, и в дальнейшем собранные нефтепродукты будут откачены с помощью вакуумного агрегата. Однако впоследствии это может вызвать проблемы с утилизацией в связи с большими объемами удаленной песчаной массы.

Следующий метод заключается в аккуратной промывке водой покрытой нефтью твердой песчаной поверхности. Нефть затем направляют в сторону насыпи вогнутой формы с дренирующими трубами, для контроля потока в сторону траншей с наклонными стенками. Чтобы не допустить проседания, стенки этих траншей необходимо укрепить деревянными планками.

На втором этапе:

Удалить вручную замазученный песок, набрасывая лопатами собранный материал прямо в ковш погрузчика, чтобы не допустить неразборчивое удаление песка. Собранный материал вывозится в места временного хранения.

Если тип берега не позволяет применить автомобильный транспорт, то собранный замазученный песок придётся выносить с пляжа в прочных пластиковых мешках.

Примечание. Старайтесь не переполнять и не оставлять замазученный материал в пластиковых пакетах под прямыми солнечными лучами в течение длительных периодов времени, так как это приведет к их порче.

На третьем этапе:

После первого и второго этапов оставшийся песок, скорее всего, будет масляным и обесцвеченным.

В некоторых обстоятельствах, на берегу могут остаться только маленькие мазутные шарики, удалить которые можно с помощью уборочных машин, специально сконструированных для пляжей, или вручную с помощью лопат, набрасывая замазученный песок на просеивающее сито.

Для городских или туристских пляжей, возможно, понадобится привести свежий песок и разбросать его поверху обесцвеченного песка.

Приемы очистки заиленных берегов.

При возможности оставляйте нефть на таких берегах, чтобы дать ей выветриться естественным образом. В большинстве случаев очистка принесет больше вреда, чем пользы в силу чрезвычайно экологической чувствительности этих местообитаний.

Практическая организация.

Назначьте *ответственного за береговую зону*, чтобы он отвечал за все выполняемые работы по очистке территории.

Разделите весь рабочий персонал на группы, не более десяти человек каждая, и назначьте руководителей групп.

Обеспечьте проведение полновесных инструктажей по технике безопасности с каждым человеком, работающим на берегу.

Обеспечьте наличие необходимых средств индивидуальной защиты.

Выделите каждой рабочей группе сектор берега, чтобы каждая из них точно знала, в чём её задача.

Обеспечьте, чтобы все работники имели регулярные перерывы для приема горячих напитков, на обед и т. д.

Обеспечьте наличие в районе работ комнат для смены одежды, переносные туалеты.

Организуйте ведение журнала, в котором записывались бы все проводимые работы.

Обеспечьте выдачу персоналу чистых резиновых сапог, непромокаемых штормовок и т.д. к концу дня, чтобы их можно было успеть очистить для повторного использования на следующий день.

Контролируйте количество движения автотранспорта на месте работ и по их периметру.

При возможности привлекайте местное население, чтобы они участвовали в общей работе.

В некоторых случаях согласованная стратегия ликвидации предполагает естественный вынос нефти на берег, чтобы потом можно было собрать ее. Эти берега иногда называют «жертвенными» берегами, хотя более приемлемым вариантом было бы определить их как «районы усиленного сбора». Их могут выбрать по причине отсутствия чувствительных ресурсов, доступности и других характеристик, которые позволяют произвести очистку относительно легко. После того, как нефть окажется на берегу, главным методом ее сбора станет физический метод.

Если доступ к берегу хороший и количество нефти велико, то можно применить механические средства сбора. Нефть может быть собрана в «карманы» на берегу и быть извлечена оттуда с помощью систем нефтесбора или откачки. Для сбора сильнозагрязненных береговых материалов можно использовать технику для земляных работ. В труднодоступных местах, там, где применение механизмов может привести к неприемлемому ущербу, ручной труд остается одним из главных решений проблемы. Следует помнить, что для собранной нефти и замазученного берегового материала необходимо обеспечить условия временного хранения. Во многих ситуациях чрезвычайно трудно найти санкционированные места для вывоза таких материалов или другие средства конечной утилизации загрязненных материалов.

Применение того или иного способа ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов не дает сто процентной гарантий успешное проведение работ, так как данное обстоятельство будет зависеть от многих факторов. Поэтому одним из лучших методов борьбы с нефтью разливами является комбинированный способ. Данный способ включает в себя применение всех имеющихся способов при ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Наглядным примером полномасштабного использования всех возможных методов и тактики ликвидации уникальной аварии и последствий от неё является работа международных подразделений по реагированию на крупные аварии уровня 3 и выше в Мексиканском заливе у южных берегов Северной Америки в 2010 году.

Данная трагедия произошла 20 апреля 2010 года на нефтяной вышке "Transocean Deepwater Horizon" у берегов Луизианы Соединённых Штатов Америки. Управляемая британской нефтяной компанией (BP) нефтяная платформа Deepwater Horizon была построена в 2001 году в Мексиканском заливе южнокорейской компанией Hyundai. Длина установки 120 метров, ширина – 78 метров. Ее оператором является компания Transocean. Нефть на этой платформе добывалась с рекордной глубины в 1,5 тысячи метров.

В результате пожара на нефтяной платформе Deepwater Horizon произошел взрыв и деформация платформы, в следствии чего произошла утечка нефти в Мексиканский залив.

Береговая охрана, посланная на место катастрофы, чтобы устранить утечку нефти, не справилась с задачей, в результате чего в Мексиканский залив каждый день попадало несколько тысяч баррелей неочищенной нефти. Авария в Мексиканском заливе, где после взрыва и затопления буровой платформы на воде образовалось огромное нефтяное пятно, стала первой подобной катастрофой в истории человечества.



Рисунок 19 - Пожарные суда тушат горящую буровую вышку Deepwater Horizon

Для ее ликвидации, как отмечали эксперты, возможно, придётся применить экстраординарные средства, а последствия чрезвычайной ситуации могут заставить пересмотреть планы развития нефтедобычи на морском шельфе.



Рисунок 20 - Специальная система отсасывает нефть из Мексиканского залива

Причиной аварии могли стать дефекты в устройстве, которое должно было не допустить разлив нефти из скважины в Мексиканском заливе. К такому выводу пришли эксперты американского конгресса.

За период с момента взрыва на нефтяной вышке «Deepwater Horizon» в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 года и продолжающейся утечки нефти, было сделано много попыток сократить масштабы катастрофы.



Рисунок 21 - Защитные боны окружают озеро Мачиас 9 мая 2010 года после утечки нефти в Мексиканском заливе, угрожающей прибрежным островам штата Луизиана

В море разбрызгивались нефтяные дисперсанты, возводились сдерживающие боны, строились защитные барьеры, проводились контролируемые сжигания нефти, на морское дно опускали специальные устройства в попытке устранить утечку. Однако все эти попытки не увенчались успехом. Количество выливающейся в море нефти проследить очень трудно, эксперты оценивали объемы катастрофы в 5000 баррелей нефти (а может и больше), которые продолжались выливаться в залив каждый день.

Однако не смотря на все предпринимаемые меры за время аварии в воды Мексиканского залива вылилось около 4 млн. барр. нефти. Затрачено более 8 млрд. долл. на ликвидацию последствий экологической катастрофы и компенсации потерпевшим. По оценкам аналитиков, авария в конечном счете обойдется BP в десятки миллиардов долларов.

3.2 Ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на материке

Разлив на непроницаемую поверхность распространяется быстро, собираясь в лужи. Распространение зависит от типа нефтепродукта, его количества и температуры окружающей среды. Легкие, летучие нефтепродукты испаряются быстро, и необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Если

риск взрыва невелик, то намного легче будет собрать нефть, если предпринять меры по её локализации и концентрации в одном месте. Все пути выхода должны быть блокированы, такие как водостоки и канализационные отверстия, кабелепроводы и трубопроводы. Для этих целей полезными могут оказаться резиновые футбольные камеры и абсорбирующие подушки, а пластиковый пакет, наполненный водой, вполне может эффективно перекрыть сливную крышку. Для сбора нефти используются поршневые насосы, водосточные всасыватели и абсорбирующие материалы. Для целей временного хранения могут использоваться скиповые короба и бочки, при условии отсутствия риска взрыва.



Рисунок 22 - Сбор разлива нефтепродуктов вакуумным насосом

Следует проявлять большую осторожность при использовании вакуумных насосов, таких, как водосточные всасыватели, так как вполне возможно, что вакуумное разрежение может спровоцировать взрыв нефтяных паров.

Нефть проникает в пористые почвы исключительно под воздействием силы тяжести и капиллярного действия. Характер её проникновения вниз будет зависеть от количества разлитой нефти, типа нефти, погоды, способности почвы к удержанию и глубины зеркала грунтовых вод. По мере того, как нефть будет уходить в почву, она может встретиться с разными слоями. Проницаемость этих разных слоев будет влиять на характер распространения нефти. Разлив легкой нефти на крупный гравий приведет к быстрому просачиванию нефти вниз при минимуме ее горизонтального распространения. На песке её продвижение будет более замедленным, и нефть здесь будет распространяться в стороны. Если нефть очень плотная, тогда очевидно она будет склонна к большему распространению, а просачиваться вниз очень медленно. Это может также быть вызвано очень холодными температурами

почвы, под воздействием которых нефть приобретёт еще большую вязкость. Но единственно верным способом помешать нефти просачиваться дальше будет наличие непроницаемого слоя.

Различные почвы в состоянии удерживать разные количества нефти. Если вам известен потенциал удержания почвы, то это послужит неплохой наводкой в отношении количества нефти, проникшего в почву, при условии, что вам известен объём разлива. Например, если вы знаете, что размеры разлива составляют 80 литров, пролитых в мелкозернистый песок, то вероятнее, всего под воздействием оказалось не больше 2 куб. м. почвы. Потенциал удержания редко превышает 50 литров на кубометр.

Если залить водой дно обвалованной площадки, то это не позволит нефти просачиваться в почву. Если же территория не обвалована, то возможно будет уменьшить глубину проникновения, распространив слой нефти как можно на большей площади, с тем, чтобы уменьшить давление нефти на почву и соответственно её проникновение вниз. Это распространение также будет способствовать процессу испарения, поэтому помните о летучих газах. Одновременно распространение нефти уже не позволит так легко действовать нефтесборщикам-скиммерам и насосам, собирающим её с поверхности, и вам придется полагаться на абсорбентные материалы при сборе нефти.

3.2.1 Удаление замазученной земли

Если распространение фронта загрязнения не дошло до зеркала грунтовых вод, то все, что вам надлежит делать, это избавиться от замазученной земли, но это отнюдь не лёгкая задача. Существуют два основных метода её достижения:

1. **Рекультивация.** Зачастую известна как перепахивание земли («лендфарминг»). Загрязнённая земля аэрируется с помощью перепахивания, которое необходимо делать как можно чаще, особенно в теплую погоду. Это позволяет воздуху получить доступ к нефти, с тем, чтобы бактерии смогли обеспечить ее разложение в возможно короткие сроки. Перепахивание и перемешивание также помогут уменьшить содержание нефти, разбив большие «карманы» нефти и активизировав процесс биораспада. Также поможет, если в загрязненную почву внести удобрения. Технику рекультивации на месте никогда не следует использовать, если есть угроза загрязнения грунтовых вод.

2. **Выемка земли.** При наличии опасности загрязнения грунтовых вод замазученную почву необходимо как можно быстрее удалить. Прежде чем сделать, это нужно свериться с существующими планами местности на присутствие кабелей, трубопроводов и других подземных коммуникаций.



Рисунок 23 - Проведение работ по выемки замазученной почвы

Удалению подлежит только та почва, загрязнение которой бросается в глаза. Для ликвидации значительных жидкостей, извлечённых из загрязнённой массы, можно использовать установки для сжигания.

3.2.2 Грунтовые воды

Грунтовые воды присутствуют во многих районах, и если они присутствуют в извлекаемых объемах, то порода или почва в которых они залегают, именуются водоносными горизонтами. Грунтовая вода не статична, - она течет через породу или почву очень медленно, обычно 1 или 1.5 метра в день. Именно водоносные горизонты питают колодцы, и во многих странах грунтовая вода имеет чрезвычайно важное значение в качестве источника чистой питьевой воды. Во время влажных сезонов поверхность грунтовых вод, известная под названием зеркало грунтовых вод, может подниматься близко к поверхности, но глубина зеркала грунтовых вод меняется в зависимости от местных геологических условий, а также погоды.

Если нефть достигает уровня грунтовых вод, то необходимо проследить ее продвижение от источника, прежде чем предпринимать сколько-нибудь серьезные попытки её извлечения и сбора. Это можно сделать с помощью опытных скважин и специального оборудования, позволяющего обнаружить присутствие нефтепродуктов в грунтовой воде.

После того, как результаты исследования показывают прогнозируемое направление и скорость распространения нефтяного пятна в грунтовой воде, можно рассмотреть два метода извлечения нефти.

1. *Метод перехвата.* Применяется в тех случаях, когда зеркало воды находится не более 3 метров от поверхности земли. Выкапывается траншея, которая должна пересечь путь миграции продвигающегося нефтяного пятна в целях его перехвата. Дно траншеи должно находиться примерно в 1 метре ниже уровня грунтовой воды. Возможно, понадобится сохранить дно воды в

траншее. Перехватывающие траншеи обычно действуют в течение многих месяцев по мере того, как нефть медленно удаляется из грунтовой воды.

2. *Воронка депрессии.* Используется в тех случаях, когда уровень грунтовой воды находится слишком глубоко, чтобы можно было применить метод перехвата, или тогда, когда предполагается, что объемы извлекаемой нефти велики, так же, как и период времени, необходимый для этого извлечения. Техника действий аналогична технике, применяемой при перехвате, в том отношении, что уровень зеркала воды искусственно понижается в целях создания эффекта водослива. Проделывается скважина на глубину ниже зеркала грунтовой воды, и с помощью насосов образуется воронка в зеркале воды, куда под воздействием силы тяжести уходит нефть. Системы воронки депрессии могут оставаться на месте годами, когда загрязнение грунтовых вод особенно велико.

Существует целый ряд чисто специальных приёмов, с помощью которых осуществляются извлечение и сбор нефти из грунтовых вод, в том числе использование инертных газов или специальных нефтесборщиков.

ГЛАВА 4. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Одна из наибольших проблем, сопровождающих любой разлив нефти, это проблема вывоза и утилизации. Большинство операций, связанных с разливами нефти, особенно, на суше, завершаются сбором больших объёмов нефти и замазученных материалов, которыми, в конечном счете, приходится заниматься. В идеале хороший план действий в аварийной ситуации должен включать в себя информацию о местах временного хранения, перевозке собранных отходов (возможно, для промежуточного хранения) и конечной утилизации. Настоятельно необходимо, чтобы удаление замазученных отходов происходило таким образом, чтобы они не стали позднее еще одной проблемой.

4.1 Тип и характер отходов

Нефть, собранная в море. Как правило, собранные на воде нефтепродукты сравнительно свободны от твердого мусора, но могут содержать в себе большие объемы воды либо в результате эмульгирования или же в результате метода сбора, или того и другого.

Нефть, собранная на берегу. Нефть, попавшая на берег, обычно ассоциируется со значительными количествами твердых материалов. С берега могут собираться три основных типа отходов: нефть, перемешанная с песком; нефть, перемешанная с древесными, пластиковыми отходами или водорослями; и твердые мазутные шарики. Каждый из них требует применения разного метода очистки и удаления. После того, как будут определены типы отходов, следует подумать о проблеме временного хранения.

4.2 Объекты хранения

Эластичная емкость с открытым верхом. Пригодно для начального хранения на первом этапе операции. При наполнении не перемещается. Поэтому, требуется дополнительная перевозка. Первоначальное использование вместе с нефтесборщиками низкой производительности до 10 тонн в час.

Резинотканевый резервуар – без опоры. Пригодно для начального хранения на первом этапе операции. При наполнении не перемещается. Поэтому, требуется дополнительная перевозка – опасность невозможности удаления тяжелого «мусса» из емкости. Первоначальное использование с малопродуктивными нефтесборщиками (до 10 тонн в час).

Резинотканевый резервуар – с опорой на поддоны. Пригодно для начального хранения на первом этапе операции. Можно перемещать при условии наличия подходящего грузоподъемного оборудования. Удаление тяжелого «мусса» из емкости может представлять проблему. Подходит для нефтесборщиков (до 10 тонн в час).

Полиэтиленовая труба, разрезанная на сегменты, запечатанные с одного конца. Пригодно для начального аварийного хранения. Полностью непригодны

для транспортировки, если не обеспечить очень хорошие опоры – предназначены для одноразового использования с последующим удалением.

Плавающие резиновые емкости для хранения. Пригодно для начального хранения при морских операциях. Удаление мусса из них может представить собой проблему. Пригодны для использования вместе с нефтесборщиками низкой или средней производительности (до 50 тонн в час) в зависимости от размера емкости.

Подвижные дорожные резервуары. Хорошо пригодны для операций вблизи берега, особенно при наличии причалов, которые позволяют обеспечить транспортировку собранной нефти в пункты утилизации. Они также применяются для сбора нефти из ёмкостей первоначального хранения, резиновых ёмкостей, баржей, резиноканевых резервуаров и т. д.

Баржи. Обычно пригодны как для малопроизводительных, так и для высокопроизводительных нефтесборщиков не только в силу их производительности, но и потому, что они могут обеспечить наличие устойчивой рабочей платформы, с которой можно задействовать нефтесборщики с соблюдением требований безопасности.

Нефтяные танкеры. Пригодны для использования при очень больших разливах, - обычно наилучшим образом используются для сбора нефти, уже собранной в баржи и т. д. При использовании систем сбора высокой мощности (500 тонн в час) для первичного хранения можно использовать небольшие береговые танкеры.

Корабельные резервуары. Капитаны судов довольно редко дают разрешение на использование своих свободных ёмкостей для приёма собранной нефти. Однако в ряде районов, где какие-то суда уже заранее определены в качестве судов, которым надлежит принять собранную нефть, какой-то объём судовых ёмкостей может быть зарезервирован для приёма собранной нефти.

Передвижные резервуары без крышки. Пригодны для первичного хранения при сепарировании сильно замазученных твердых материалов от наливной нефти с использованием грубой сетки-сита.

Пластиковые пакеты из прочного материала. Идеально подходят при очистке берегов и проч. вручную. При наполнении можно вручную работать с ними и перемещать их от линии прилива к месту окончательного сбора. Однако, они создают проблемы на конечном этапе утилизации.

Бочки без крышки. При наличии грузоподъемной техники их можно использовать для сбора мусора на берегу, транспортировки наполненных пластиковых пакетов в места центрального сбора/утилизации.

Скипы. Очень прочные контейнеры, идеально приспособленные для транспортировки замазученных твёрдых материалов в пункты удаления и утилизации. Могут доставляться к изолированным местам на судах, доставляющих материалы для морских буровых/десантно-высадочных средствах. При возможности облицовывать пластиковым покрытием.

Грузовые машины. При наличии хорошего подъезда к берегу грузовые машины можно использовать для перевозки слабозагрязнённых твердых отходов.

Временные амбары хранения. Необходимо облицовывать их пластиковым покрытием, чтобы не допустить загрязнения грунтовых вод, и в тех местах, где наличие острых камней или выступов может повредить облицовку, заранее выложить песком для создания гладкой поверхности. Должны располагаться рядом с главными площадками очистки и выполнять роль мест временного приёма загрязнённого твёрдого мусора.

Суда, обеспечивающие хранение. Вместо того чтобы иметь три разных вида оборудования (боновые заграждения, скиммеры-нефтесборщики, средства хранения), могут строиться специальные суда или суда, временно оборудованные для сочетания этих трёх аспектов. Такие специальные суда обычно имеют боновые заграждения V-образной формы или средства «траления» нефти. Нефть концентрируется в середине V-образных бонов, и водонефтяная смесь собирается на борту судна, где также может происходить её сепарирование.

4.3 Транспортировка

Транспортировка материалов к месту утилизации также может стать серьёзной затратной статьёй. Поэтому выгоднее будет сократить объёмы транспортируемого материала, отделив нефть от воды и песка в процессе временного хранения. Водонефтяные эмульсии можно разбить, высвобождая воду. Нефть, просачивающуюся из сложенного в кучу берегового материала и мусора, можно собирать в траншеях, прокопанных вокруг пункта сбора. А для отделения чистого песка можно воспользоваться сетчатым ситом.

Методы транспортировки в пункт конечной утилизации могут быть следующими: вакуумные агрегаты, облицованные полиэтиленом вагонетки-скипы, мусоровозы, мусороуборочные машины, и т. д.

Методы транспортировки на берегу могут включать в себя самосвалы, фронтальные погрузчики, грузовые машины для эксплуатации в тяжёлых дорожных условиях и т. д. (Примечание: Помните о риске загрязнения дорог, ограничивайте передвижение этих транспортных средств территорией береговой зоны.)

4.4 Варианты утилизации

Первый вариант, который всегда следует рассматривать, это сбор нефтепродуктов для последующей переработки или смешивания с топливными нефтями. Среди потенциальных получателей для переработки или смешивания могут быть нефтеперерабатывающие заводы, подрядчики, заинтересованных в регенерации использованных нефтепродуктов, силовые станции и цементные заводы.

4.4.1 Жидкости

Неэмульгированные нефтепродукты. Нефть, собранную в открытом море, вероятно, будет легче всего приготовить для переработки, так как обычно

требуется только отделить от нее воду. Такое сепарирование можно обеспечить посредством отстаивания либо в сборных устройствах, таких, как вакуумные агрегаты, или в ёмкостях на борту судов-нефтесборщиков, а удаление воды можно произвести с помощью откачки насосами или слива ее из днища емкостей.

Эмульгированные нефтепродукты. Экстрагирование эмульсий из водонефтяных эмульсий представляет уже больше трудностей. Нестабильные эмульсии обычно можно разбить с помощью термообработки при максимальной температуре 80°C, и затем обеспечить гравитационную сепарацию. Более стабильные эмульсии могут потребовать применения химреагентов, известных под названием *деэмульгаторов* или *антиэмульгаторов*. Обычная доза составляет 1 часть химреагента на 1000 частей эмульсии. Для каждого типа эмульсии нужен свой химреагент. Обработку лучше всего производить путём нагнетания химреагента во время перевозки.

4.4.2 Твердые материалы

В некоторых случаях может оказаться возможным извлекать нефть из загрязнённого берегового материала. Обычно для этого применяют промывку водой замазученных береговых материалов в целях высвобождения нефти. Такую промывку водой можно проводить, подавая воду в рукавах под низким напором, чтобы освободить и смыть нефть с пустой породы или мусора, содержащихся в амбаре временного хранения.

Непосредственное удаление. В тех случаях, когда извлечение нефти не представляется возможным, наиболее распространённым средством удаления является её вывоз на полигоны захоронения. Содержание нефти в таком материале, непосредственно вывозящемся на полигоны, не должно превышать 20%. Площадки полигонов должны быть согласованы с местными властями и находиться далеко от территорий с пористой землей, чтобы не допустить загрязнения грунтовых вод. Если удаление загрязненной нефтью воды осуществляется на местные свалки отходов, то такой нефтесодержащий отход должен помещаться между слоями бытовых отходов наподобие сэндвича. Это позволит слою бытовых отходов впитать всякие протечки нефти, и вышележащий слой бытовых отходов поможет не допустить просачивания нефти на поверхность, когда на неё будут давить объектовая спецтехника. Использование заброшенных карьеров может оказаться практичным вариантом. Захоронение маломазученных отходов в глубине берега может оказаться еще одним вариантом при условии отсутствия риска дальнейшего ущерба окружающей среде. Это, вероятно, нецелесообразно делать в отношении городских пляжей.

Стабилизация. Иногда возможно провести стабилизацию нефтесодержащих отходов, особенно замазученного песка, если только в нём не содержится много древесных отходов и водорослей. Для этого проводят связывание этих материалов, применяя неорганические вещества, такие, как негашеную известь. Это приводит к образованию инертного продукта, который

не позволяет нефти просачиваться наружу. Такой метод позволяет проводить удаление стабилизированных материалов в менее жестких условиях по сравнению с вариантом удаления нефтесодержащего песка, и он может также быть использован при рекультивации нарушенных земель. Хотя негашеная известь представляет собой весьма неплохой связывающий материал, есть также целый ассортимент продукции коммерческого характера, которые, как утверждается, являются более эффективными. Негашеную известь обычно можно достать на любом цементном заводе.

Соотношение требуемых связывающих материалов будет зависеть от водосодержания в отходах, а не от количества нефти. Как правило, количество требуемой негашеной извести составляет от 5 до 20 процентов по весу от всего материала, подлежащего обработке.

Сжигание. Непосредственное сжигание нелокализованных нефтесодержащих материалов и пустой породы очевидно может вызвать загрязнение атмосферы, поэтому оно не рекомендуется за исключением очень отдаленных районов. Также вероятно, что останется толстый слой дегтевого материала. Для решения этой проблемы могут пригодиться инсинераторы, т. е. печи для сжигания отходов. Наиболее подходящими для нефтепродуктов с высоким содержанием твердых веществ будут инсинераторы типа вращающейся печи или мартеновской печи.

Инсинераторы для сжигания бытовых отходов обычно не пригодны, так как содержание морской воды в отходах может повлечь за собой коррозию. Инсинераторы для сжигания промышленных отходов должны оказаться пригодными, однако работают они медленно, и поэтому создают проблемы, связанные с временным хранением. Для сжигания небольших количеств отходов на берегу могут использоваться простые портативные инсинераторы. Объемы атмосферного загрязнения могут быть снижены за счет хорошей подачи воздуха. Сжигание же разлившейся нефти на поверхности воды или на земле связано с определёнными опасностями. Как показала практика локализации разлива нефти в Мексиканском заливе в апреле 2010 года, большие массивы подожжённой разлитой нефти на поверхности воды представляли опасность под воздействием течений или сильного ветра перемещаться в сторону побережья густо заросшего растительностью и заселённого огромным количеством птиц и животных [18]. Более того, сам процесс поджигания таких разливов представляет большую опасность, поэтому в каждом случае необходимо разрабатывать процедуру безопасного поджигания разлитой нефти. Сжигание разлитой нефти недопустимо в низменных, мало проветриваемых местах и в местах, близ расположенных к населённым пунктам. Но бывают случаи аварий, связанных с разливами нефти, когда её выжигание становится неизбежным: при разливе нефти с высоким содержанием сероводорода или лёгкой нефти, если разлив произошёл в местах, близко расположенным к населённым пунктам. Таких примеров немало, наглядным из них является ликвидация аварии на скважине № 37 Тенгизского нефтяного месторождения бывшей Гурьевской области, ныне Атырауской Республики Казахстан, когда разливающаяся высокосернистая лёгкая нефть

выбрасывалась из устья скважины под давлением 100 атмосфер и разливаясь сильно загазовывала территорию в радиусе до 25-ти километров. Руководством штаба ликвидации аварии было принято решение поджечь нефть и ограничиваться только локализацией разливающейся горящей нефти.

Биологическое разложение. Разложение нефтепродуктов и замазученных отходов иногда можно обеспечить, используя биологические процессы. Биоразложение нефти с помощью микроорганизмов может иметь место только на границе раздела между нефтью и водой, поэтому на берегу нефть необходимо перемешать с влажным субстратом. Скорость разложения будет зависеть от температуры и доступа кислорода и соответствующих питательных элементов, содержащих азот и фосфор. Некоторые компоненты нефти, такие, как смолы и асфальтены устойчивы к разложению, и до 20% исходного материала может остаться неподверженным к разложению даже после длительного периода времени.

Один из методов предусматривает распространение нефти и замазученных материалов на суше для дальнейшего оставления их с этой целью. Иногда этот метод называют перепаживанием (лендфарминг). На то, чтобы основная масса нефти разложилась, может уйти до трех лет, хотя на скорость разложения нередко влияют регулярная аэрация почвы и внесение удобрений, таких, как мочевины и фосфаты аммония. Такой метод может применяться только при относительно небольших разливах, в силу того количества площади земли, которое может потребоваться для реализации этого метода (0.25 гектаров на 100 тонн нефти). Загрязненный материал не должен содержать больше, чем несколько процентов нефти, и в идеальном варианте, участок земли, выбранный для этого, не должен представлять большой ценности, располагаться далеко от источников питьевой воды, а почва должна иметь плохую проницаемость. Другим эффективным способом интенсификации процесса разложения является применение метода компостирования, особенно, если используются такие естественные сорбенты, как солома, торф и кора. При условии, что смесь будет содержать в себе относительно невысокие уровни нефти, её можно раскладывать на кучи в целях облегчения компостирования. В связи с тем, что такие кучи способны удерживать тепло, такой способ особенно подходит для более холодного климата, там, где разложение нефти на участках перепаживания происходит замедленно. Однако он применим только при операциях небольших масштабов.

ГЛАВА 5. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ

5.1 Наблюдение нефти на воде и берегу

Вы должны знать о некоторых свойствах, которые ошибочно можно принять за нефтяные пятна:

- Тени облаков;
- Рябь на поверхности моря;
- Слой морских водорослей на мелководье;
- Сбросы сточных вод с высоким содержанием отстоя;
- Цветущие водоросли.

Нефть распространяется быстро, и большинство нефтяных жидкостей растекаются слоем примерно в 0.1 мм (100 микрон), но и обширные площади могут быть покрыты и более тонким слоем нефти. В определенной степени толщину нефти можно оценить по ее цвету согласно таблице 6.

Таблица 6 - Степень толщины нефти в зависимости от цвета

Цвет	Ед. изм./микрон
Серебристый глянец на поверхности воды	0.08
Первый след цветности	0.15
Яркие полосы цвета	0.3
Цвета становятся тусклыми	1.0
Темные цвета	2.0
Черный	более 2.0

5.2 Технические средства наблюдения и применяемые методы

Визуальное наблюдение и регистрация. Для получения точного отчета о масштабах и количестве нефти на воде могут потребоваться систематические облеты интересующего района. Для защиты глаз от слепящего света и помощи в поисках нефти желательно надевать солнцезащитные очки. Хорошие план или карта (обычно достаточно фотокопии) с большим масштабом могут понадобиться, чтобы отметить форму нефтяного пятна и пометить его толщину и т. д.

Визуальное цветное фотографирование (0.4-0.7 микрон). Может понадобиться для инвентаризации загрязненных районов, особенно районов побережья. Дает представление о мощности нефтяного пятна. Наилучшие результаты достигаются в ясную солнечную погоду. Если слишком много облаков, то фотографии могут оказаться недостаточно контрастными. Другие практические советы:

- постараться фотографировать с вертикального положения;
- устанавливать минимальное время экспозиции (выдержку) (не менее 1/250 сек);
- зона перекрытия фотографий примерно 20%;
- пользоваться высокоскоростной цветной пленкой (200 или 400 ASA);

- пользоваться поляризационным светофильтром.

Термоинфракрасный линейный сканер. Может показать максимальную протяженность нефтяного пятна, дать некоторую информацию по толщине, так как тонкая пленка нефти выглядит холодной, а толстый слой – теплым. Лучше всего использовать его вместе с ультрафиолетовым сканером и зрительными образами. В состав оборудования входят бортовая система обнаружения, включающая в себя инфракрасную линейную сканер-камеру и дополнительное оборудование, а также наземную систему приема данных и просмотра в режиме реального времени. Зависит от малейших колебаний температуры и поэтому в высшей степени зависим от метеорологических условий (туман, облачность, шторм на море – все это может дать плохие результаты). Возможны ошибки в интерпретации данных, например: холодная вода в кильватере за судами летом, сброс нагретых стоков или беспорядочные образования облаков.

Ультрафиолетовый линейный сканер. Датчик обнаруживает ультрафиолетовое излучение солнца, отраженное нефтью, и дает точную оценку площади разлива. Он может также определить загрязнение углеводородами или иными продуктами. Располагая информацией от инфракрасного или ультрафиолетового сканеров, есть возможность получить точную оценку объемов нефтяного пятна. Прибор работает только в дневное время.

Бортовое радарное устройство бокового обзора (SLAR). Радар, позволяющий получать радиолокационное изображение, передающий энергетические импульсы в микроволновом диапазоне. Радар получит обратно сигнал, который был диффундирован, дифрагирован или поглощен объектами на воде. Нефть оказывает демпфирующее воздействие на капиллярные волны на воде и дает самое незначительное отражение, поэтому на экране нефтяное пятно выглядит черным. По обеим сторонам плоскости диапазон составляет 20 миль (если принять рабочую высоту наблюдения в 6-7 тыс. метров над уровнем моря), и применяется для демонстрации максимальной протяженности нефтяного пятна. Он способен работать как в дневное, так и ночное время, и погодные условия ему не помеха, за исключением штормовых. Он не дает данных по толщине пятна.

Микроволновый радиометр. Этот прибор замеряет естественную энергию сверхвысоких частот, посланную или отраженную окружающей средой. Он особенно хорош при замерах толщины слоя нефтяного пятна и поверхностной площади, и поэтому выдает хорошие данные для расчета объема разлитой нефти ($\pm 20\%$). Облучаемая площадь невелика, так как для получения максимальных результатов приходится летать на малой высоте.

Лазерный флуорометр. Излучает энергию в ультрафиолетовом диапазоне и получает ее назад в видимом диапазоне. Применяется для получения данных о типе углеводородов (тяжелые, средние и легкие), толщине тонкослойных нефтяных пятен и спектральные «отпечатки» углеводородов, которые можно сравнить с уже имеющимися данными. Он может работать как днем, так и ночью, но не во время туманной или дождливой погоды. Район охвата невелик, так как приходится летать на малой высоте.

ГЛАВА 6. СИЛЫ И СРЕДСТВА ПРИЗВАННЫЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВАХ

6.1 Аварийно-спасательные службы

Согласно пункта 8 статьи 115 Закона Республики Казахстан от 24 июня 2010 года «О недрах и недропользовании» недропользователи обслуживаются профессиональными аварийно-спасательными службами.

Для выполнения аварийно-спасательных работ при ликвидации аварий на объектах недропользователей в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1154 от 30 ноября 2007 года «О реорганизации республиканских государственных казенных предприятий Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» создано Государственное республиканское казенное предприятие «Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб». В состав, которого входит военизированный противοфонтанный отряд «Ак Берен».



Риунок – 24 Ликвидация аварии военизированным
противοфонтанным отрядом «Ак Берен»

На сегодняшний день военизированный противοфонтанный отряд имеет 5 филиалов:

Актюбинский филиал РГКП «Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб», г. Актобе;

Атырауский филиал РГКП «Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб», г. Атырау;

Западно-Казахстанский филиал РГКП «Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб», г. Уральск;

Кызылординский филиал РГКП «Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб», г. Кызылорда

Мангистауский филиал РГКП «Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб», г. Актау.

Одной из основных задач противофонтанных служб является максимальное снижение возникновения промышленных аварий при ведении нефтяных операций, обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения газонефтепроявлений, открытых фонтанов на газовых и нефтяных месторождениях, а также создание условий для успешной ликвидации этих аварий в случае их возникновения.

Кроме того военизированный противофонтанный отряд обеспечивают [10]:

- постоянное, круглосуточное обслуживание недропользователей;

- готовность недропользователей к выполнению аварийно-спасательных работ, а в случае возникновения аварий - спасению людей и ликвидации самих аварий, а также задач, связанных с обеспечением защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- выполнение противофонтанных работ в аварийных ситуациях, на суше, шельфе морей и водоемов;

- локализацию и ликвидацию аварий и их последствий;

- тушение пожаров, ликвидацию последствий взрывов газа, внезапных водогазофонтанных выбросов, пожаров на эксплуатационных и разведочных скважинах, загазованности и затоплений объектов и других специальных работ, проводимых в аварийных ситуациях на обслуживаемых объектах.

Порядок выезда, количество сил и средств, привлекаемых на ликвидацию аварий военизированных аварийно-спасательных служб, определяются диспозициями выездов на аварии, утверждаемыми руководителями профессиональных аварийно-спасательных служб.

Аварийно-спасательные работы производятся в соответствии с действующими в профессиональных аварийно-спасательных службах нормативными актами по организации и ведению аварийно-спасательных работ (военизированных горноспасательных, противофонтанных, газоспасательных), утвержденными уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

В течение всего периода аварийно-спасательных работ, функции ответственного руководителя по ликвидации аварии выполняет технический руководитель организации, в которой произошла авария. Ответственный руководитель все распоряжения, непосредственно связанные с ликвидацией аварии, отдает только через руководителя аварийно-спасательных работ (ответственного исполнителя).

Руководителем аварийно-спасательных работ является руководитель подразделения профессиональной аварийно-спасательной службы, обслуживающей опасный производственный объект на котором произошла авария.

В соответствии с пунктом 1 ст. 11 Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» - деятельность профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований носит особый характер, влечет неукоснительное выполнение всеми их работниками приказов и распоряжений руководителя аварийно-спасательных работ. Эти требования распространяются также на добровольные аварийно-спасательные формирования с момента их привлечения к участию в ликвидации чрезвычайной ситуации.

Решения руководителей по ликвидации аварии, направленные на спасение людей и ликвидацию аварии, являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами профессиональной аварийно-спасательной службы, организациями и гражданами, находящимися в зоне аварии.

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» - никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации аварии по руководству работами, иначе, как отстранив их приказом и приняв на себя обязанности или назначив другое должностное лицо.

Руководители ликвидации аварии получают полную и достоверную информацию, необходимую для ведения аварийно-спасательных работ.

В случае технологической невозможности проведения всего объема аварийно-спасательных работ, руководители по ликвидации аварии принимают решения о приостановке указанных работ в целом или их части, приняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению людей, находящихся в аварийной зоне.

Материально-техническое обеспечение подразделений, участвующих в выполнении аварийно-спасательных работ в период ликвидации аварии, ликвидации ее последствий, обеспечение их питанием, проживанием, привлечение дополнительных сил и средств, производится за счет организации, на которой произошла авария.

Порядок выезда на аварию по сигналу «Тревога», количество оперативных отделений и перечень оснащения определяются на основании планов ликвидации аварии обслуживаемых объектов.

Нормативы выезда по сигналу «Тревога», оперативной готовности личного состава к действиям на аварийном объекте, применения аварийно-спасательного оснащения разрабатываются применительно к специфике каждого региона и утверждаются руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы.

6.2 Расчет необходимого количества сил и средств

Методика расчета необходимой оснащенности приводится для следующих видов производственных объектов [11]:

- морская платформа/разведочная плавучая буровая установка;
- морской/речной нефтяной терминал;
- нефтепровод/нефтепродуктопровод наземный;
- нефтепровод/нефтепродуктопровод подводный.

6.2.1 Морские платформы

Под морскими платформами понимаются производственные объекты, осуществляющие разведочное бурение на шельфе морей, включая самоподъемные и полупогружные плавучие буровые установки (далее - ПБУ).

В качестве наиболее опасных вариантов аварийного разлива нефти принимаются:

- потеря контроля над скважиной, сопровождаемая неконтролируемым выбросом нефти;
- разрушение платформы.

Расчет необходимых сил и средств для ликвидации аварийных разливов нефти для объектов данной группы проведен на основе следующих положений и допущений:

- в непосредственной близости от платформы постоянно дежурят специализированные суда, обеспечивающие локализацию разлива в течение 1 часа;
- расчетный максимальный объем разлива нефти/нефтепродуктов составляет не более 50 м³;
- для установки 1000м боновых заграждений требуется минимум два судна.

Боновые заграждения.

Необходимое количество боновых заграждений определяется из условий ожидаемых размеров аварийного разлива нефти через 1 час после истечения, по формуле:

$$L_{бз}=6,28 \times R_{1\text{разлива}} \times 1,1 \quad (1)$$

где $L_{бз}$ – длина бонового заграждения, м;

$R_{1\text{разлива}}$ – ожидаемый радиус разлива через 1 час после начала истечения, м;

1,1 – коэффициент, учитывающий технические требования по процедуре установки заграждения, а также учитывающий дополнительно 10% длины бонового заграждения.

Ожидаемый радиус разлива определяется по формуле гравитационно-вязкого растекания:

$$R(t) = 1,76 - (g-v)^{1/4} \times V^{1/2} \times y - 118 - t \times 38 \quad (2)$$

где $R(t)$ - радиус растекания по времени, м;

g -ускорение свободного падения, 9.81 м/с²;

v - коэффициент, учитывающий плотность воды и нефти (нефтепродукта);

$v = 1 - \rho_n/\rho_v$;

ρ_n - плотность нефти (нефтепродукта), кг/м³;

ρ_v - плотность воды, кг/м³

V - объем вылива, м³

y - кинематический коэффициент вязкости воды

t - время с момента истечения, с.

Результаты расчета радиуса растекания для различных объемов нефти приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Расчетный радиус растекания нефти за 1 час при штилевой погоде и температуре воды 4°C и 20°C

Объем разлива, м ³	Радиус пятна, м	
	При t воды 4°C	При t воды 20°C
0,1	13	13,5
0,2	13,5	14
0,4	15	16
1	40	50
6	100	120
10	141	160
50	180	191

При расчетном максимальном объеме разлива нефти/нефтепродуктов в 50 м³ и температуре воды + 20°C необходимое количество боновых заграждений составляет $L_{бз} = 6,28 \times 191 \times 1,1 = 1320$ м. Для постановки данного количества бонов требуется не менее двух судов.

Нефтесборщики/нефтесборные устройства.

Необходимое количество нефтесборщиков/нефтесборных устройств определяется из условий сбора разлитой нефти/нефтепродуктов за 6 часов по формулам:

$$Q_{\text{сбора}} = V_{\text{арн}} / (a \times 5) \quad (3)$$

где $Q_{\text{сбора}}$ - производительность технических средств сбора нефти/нефтепродуктов, м³/с;

a - коэффициент эффективности работы технических средств сбора, характеризующий содержание нефти/нефтепродукта в собираемой смеси (нефть с водой), $a = 0,05-0,9$, для расчетов принимать $a = 0,2$;

$V_{\text{арн}}$ - расчетный максимальный объем разлива нефти/нефтепродуктов, м³;

5 - нормативный коэффициент времени сбора, учитывающий, что для начала работ по сбору нефти потребуется 1 час с момента обнаружения аварийного истечения.

Емкости для хранения собранной нефти.

Необходимый объем емкостей для хранения собранной нефти определяется из условий обеспечения бесперебойной работы технических устройств и рассчитывается по формуле:

$$V_{\text{сбора}} = V_{\text{арн}} / (a - 0,8) \quad (4)$$

где $V_{\text{сбора}}$ - объем емкостей для хранения собранной нефти/нефтепродукта, м^3 ;

$V_{\text{арн}}$ - расчетный максимальный объем разлива нефти/нефтепродуктов, м^3 ;

a — коэффициент эффективности работы технических средств сбора, характеризующий содержание нефти/нефтепродукта в собираемой смеси (нефть с водой), для расчетов принимать $a=0,2$;

0,8 - коэффициент, учитывающий, что заполнение емкости не должно превышать 80%.

Сорбенты и устройства для их распыления.

Сорбенты применяются для снижения скорости растекания нефти при аварийных разливах, а также когда эффективность работы технических средств сбора становится ниже 40%. Допускается, что применение сорбентов через три часа должно обеспечивать связывание 50 % нефти на поверхности воды. Необходимым устройством для нанесения сорбентов в порошковой (гранулированной) форме является распылитель. Сбор сорбентов осуществляется нефтесборщиком. Сорбенты разового применения после применения сжигаются. Необходимый объем сорбентов для разового применения определяется из условий сбора 50% от аварийного разлива нефти по формуле:

$$V_{\text{сорбента}} = 0,5 \times V_{\text{арн}} / j \quad (5)$$

где $V_{\text{сорбента}}$ - объем сорбента, м^3 ;

$V_{\text{арн}}$ - расчетный максимальный объем разлива нефти/нефтепродуктов, м^3 ;

j - сорбирующая способность сорбента, для расчетов принимать $j=5$;

0,5 - коэффициент, учитывающий, что собирается 50% аварийного разлива нефти.

Объем емкостей для хранения использованных сорбентов должен обеспечить его хранение до переработки.

Расчет устройств для распыления сорбента.

Производительность механических распылителей сорбента (соответственно их количество) определяется по формуле:

$$Q_{расп} = V_{сорбента} / 3 \quad (6)$$

где $V_{сорбента}$ - объем необходимого сорбента для разового применения, м³;

3- время, необходимое для распыления сорбентов за 3 часа после обнаружения нефтяного загрязнения.

6.2.2 Морские и речные терминалы

Расчет необходимых сил и средств для ликвидации аварийных разливов нефти для объектов данной группы проведен на основе следующих положений и допущений:

- наиболее опасным сценарием аварийного разлива нефти принимается полный обрыв грузовых шлангов (стендеров) у борта судна при проведении грузовых работ с разливом нефти на причал и акваторию;

- время от момента обнаружения аварийного истечения нефти/нефтепродуктов до остановки операции погрузки принимается 10 минут;

- при наличии автоматических устройств контроля за параметрами грузовых операций, дистанционно управляющих закрытием отсечных задвижек, время устанавливается в соответствии с проектными данными;

- грузовые операции проводятся у максимально возможного количества стоящих у причалов танкеров;

- при грузовых операциях боновые заграждения вокруг танкера (танкеров) устанавливаются до начала операции, поэтому предполагается, что разлив происходит внутри бонового заграждения;

- обрыв грузовых шлангов происходит на одном судне. Расчетный максимальный объем разлива нефти/нефтепродуктов определяется из двух слагаемых:

- нефть/нефтепродукты, разлившиеся под напором, за время от момента обнаружения аварийного истечения до остановки грузовой операции;

- максимальное количество разлившейся нефти/ нефтепродуктов определяется произведением максимальной производительности грузовых насосов судна/берега на время истечения под напором;

- нефть/нефтепродукты, самотеком разлившиеся после перекрытия клапанов и остановки погрузки. Максимальное количество разлившейся нефти/нефтепродуктов соответствует объему грузового трубопровода от места разрыва грузового шланга у борта судна до самой ближайшей отсечной задвижки.

При наличии на объекте нескольких причалов обеспеченность силами и средствами определяется из расчетного максимального объема разлива нефти/нефтепродуктов на одном причале.

Боновые заграждения.

Необходимое количество боновых заграждений определяется из условий его предварительной постановки до начала выполнения грузовой операции на всех причалах, у которых возможно проведение грузовых работ по формулам:

- для морских и речных причалов, отстоящих от берега, постановка бонов осуществляется вокруг судна с учетом удаленности причала от береговой черты:

$$L_{бз} = (L + 2B + 2W + 5) \times 1,1 \quad (7)$$

где $L_{бз}$ — длина бонового заграждения для одного судна, м;

L - длина танкера, м;

B - ширина танкера, м;

W - удаленность причала от береговой черты, м;

5 - поправка, учитывающая запас на округление обонки вокруг танкера, м;

1,1 - коэффициент, учитывающий технические требования по процедуре установки заграждения.

- для морских и речных причалов, примыкающих к береговой черте, постановка бонов осуществляется вокруг судна к причалу, поэтому:

$$L_{бз} = (L + 2B) \times 1,2;$$

где $L_{бз}$ - длина бонового заграждения для одного судна, м;

L - длина танкера, м;

B - ширина танкера, м;

1,2 - коэффициент, учитывающий технические требования по процедуре установки заграждения.

При наличии течения у причала, у которого отшвартовано судно, для предотвращения сноса выставленных вокруг судна боновых заграждений, предусмотреть в составе каждого комплекта бонового заграждения двух якорей с сигнальными буйками.

Расчет длины бонового заграждения рассчитывается для каждого причала и суммируется для всего объекта при наличии нескольких находящихся в эксплуатации причалов.

Нефтесборщики/нефтесборные устройства.

Под нефтесборщиком понимается самоходное (несамоходное) судно для сбора нефти/нефтепродуктов и мусора с поверхности воды. Под нефтесборным устройством понимается переносное устройство с приводом от стороннего источника для сбора нефти/нефтепродуктов с поверхности воды.

Необходимое количество нефтесборщиков/нефтесборных устройств определяется из условий сбора разлитой нефти/нефтепродуктов за 6 часов после обнаружения аварийного разлива.

$$Q_{сбора} = V_{арн} / (a \times 5,83) \quad (8)$$

где $Q_{сбора}$ — производительность технических средств сбора нефти/нефтепродуктов, м³/с;

$V_{арн}$ - расчетный максимальный объем разлива нефти/нефтепродуктов, м³;

а - коэффициент эффективности работы технических средств сбора, характеризующий содержание нефти/нефтепродукта в собираемой смеси (нефть с водой), а = 0,05-0,9, для расчетов принимать а=0,2;

5,83 - нормативный коэффициент времени сбора, учитывающий, что для начала работ по сбору нефти потребуется 10 минут (0,17 часа) с момента обнаружения аварийного истечения.

Емкости хранения собранной нефти/нефтепродукта.

Необходимый объем емкостей для хранения собранной нефти/нефтепродукта определяется из условий обеспечения бесперебойной работы технических устройств сбора нефти/нефтепродуктов по формуле:

$$V_{\text{сбора}} = V_{\text{арн}} / (a \times 0,8) \quad (9)$$

где $V_{\text{сбора}}$ - объем емкостей для хранения собранной нефти/нефтепродукта, м³;

$V_{\text{арн}}$ - расчетный максимальный объем разлива нефти/нефтепродуктов, м³;

а - коэффициент эффективности работы технических средств сбора, характеризующий содержание нефти/нефтепродукта в собираемой смеси (нефть с водой), для расчетов принимать а=0,2;

0,8 - коэффициент, учитывающий, что заполнение емкости не должно превышать 80%.

Сорбенты и устройства для их распыления.

Необходимый объем сорбентов для разового применения определяется из условий сбора 20% от аварийного разлива нефти/нефтепродуктов, находящихся в труднодоступных местах, по формуле:

$$V_{\text{сорбента}} = 0,2 \times V_{\text{арн}} / j \quad (10)$$

где $V_{\text{сорбента}}$ – объем сорбента, м³;

$V_{\text{арн}}$ - расчетный максимальный объем разлива нефти/нефтепродуктов, м³;

j - сорбирующая способность сорбента, для расчетов принимать j=5;

0,2 — коэффициент, учитывающий, что собирается 20% аварийного разлива нефти.

Расчет производительности механических распылителей ($Q_{\text{расп}}$) производится с учетом завершения распыления сорбента через три часа после обнаружения нефтяного загрязнения.

$$Q_{\text{расп}} = V_{\text{сорбента}} / 3 \quad (11)$$

Устройства для смыва нефтепродукта с береговой полосы.

Для очистки загрязненных поверхностей береговых сооружений, корпусов судов, оборудования, спецодежды и обуви могут использоваться моющие средства и растворители, а в холодный период - пар, при этом должны приниматься меры предупреждения попадания в водоем смываемых

нефтепродуктов и токсичных веществ. Принимается, что при вероятности загрязнения береговой черты свыше 10%, на каждые 3 км загрязнения требуется наличие:

- 1 устройства для смыва нефтепродукта;
- 1 устройства для среза и вывоза грунта;
- 1 устройства для сбора смывтой нефти и емкость сбора (допускается применение мелководных барж, катеров, скиммеров- 1 на каждые 10 км).

6.2.3 Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы наземные

Расчет необходимых сил и средств для ликвидации аварийных разливов нефти для объектов данной группы проведен на основе следующих положений и допущений:

- в качестве наиболее опасных сценариев аварийного разлива нефти принимаются:

- а) полный разрыв нефтепровода/нефтепродуктопровода;
- б) прокол нефтепровода/нефтепродуктопровода;

Максимальный объем разлива для объектов данной группы составляет:

- а) при прорыве 25% максимального объема прокачки за 6 часов и объем нефти между запорными задвижками на порванном участке трубопровода;
- б) при проколе 2% максимального объема прокачки за 14 дней;

Обеспеченность силами и средствами ликвидации аварийного разлива 1-го уровня определяется из максимального объема разлива.

Проведение земляных работ.

При ликвидации отказов на нефтепроводах выполняется следующие земляные работы:

- устройство земляного амбара или обвалование для сбора нефти в пониженных местах, балках;
- устройство траншеи для отвода нефти в амбар;
- подготовка площадки для производства аварийно-восстановительных работ;
- устройство ремонтного котлована и его засыпка.

Объем земляного амбара или используемого пониженного места с обвалованием должен обеспечить прием разлитой и откачиваемой или сливаемой самотеком нефти из аварийного участка трубопровода и определяется из максимальных объемов разлива.

Глубина земляного амбара определяется высотой всасывания насосов, которые будут использоваться для закачки собранной нефти в трубопровод.

Необходимое количество технических средств для проведения работ (землеройные машины, экскаваторы, бульдозеры) и места их расположения определяются из условий их доставки и выполнения ими необходимых земляных работ в течение 3 часов по формулам:

$$\begin{aligned} T_{\text{доставки}} &= S/V_{\text{технических средств}} \\ T_{\text{доставки}} &= < 3 \end{aligned} \quad (12)$$

$$T_{\text{работы}} = V_{\text{арн}} / Q_{\text{технических средств}}$$

$$T_{\text{доставки}} + T_{\text{работы}} < 6$$

где $T_{\text{доставки}}$ – время доставки технических средств, ч.

$V_{\text{технических средств}}$ – скорость передвижения технических средств, км/ч, для расчетов принимать $V_{\text{технических средств}} = 30$ км/ч;

S – расстояние от места дислокации технических средств до места разлива нефти, км;

$Q_{\text{технических средств}}$ – производительность технических средств сбора нефти/нефтепродуктов, м³;

Z – нормативный коэффициент времени сбора, учитывающий, что для начала работ по сбору нефти потребуется 3 часа с момента обнаружения аварийного истечения.

Нефтесборщики и нефтесборные устройства.

Необходимое количество нефтесборщиков и нефтесборных устройств определяется из условия сбора нефти/нефтепродуктов из разлива за 6 часов по формулам:

$$Q_{\text{сбора}} = V_{\text{арн}} / Z \quad (13)$$

где $Q_{\text{сбора}}$ – производительность технических средств сбора нефти/нефтепродуктов, м³/с;

$V_{\text{арн}}$ – расчетный максимальный объем разлива нефти/нефтепродуктов, м³;

Z – нормативный коэффициент времени сбора, учитывающий, что для начала работ по сбору нефти потребуется 3 часа с момента обнаружения аварийного истечения.

Емкости хранения собранной нефти/нефтепродукта.

Необходимый объем емкостей для хранения собранной нефти/нефтепродукта определяется из условия обеспечения бесперебойной работы технических устройств сбора нефти/нефтепродуктов по формуле:

$$V_{\text{сбора}} = V_{\text{арн}} / 0,8 \quad (14)$$

где $V_{\text{сбора}}$ – объем емкостей для хранения собранной нефти / нефтепродукта, м³;

$V_{\text{арн}}$ – расчетный максимальный объем разлива нефти/нефтепродуктов, м³;

0,8 – коэффициент, учитывающий, что заполнение емкости не должно превышать 80%.

Сорбенты и устройства для их распыления и регенерации.

Сорбенты применяются для ограничения растекания аварийных разливов нефти, а также для сбора нефти/нефтепродуктов в труднодоступных местах, когда использование насосов ограничено.

Для этих целей должны применяться сорбенты в виде ткани, матов, салфеток, которые распределяются вручную.

Сбор сорбентов осуществляется также вручную, а затем производится регенерация в специальных отжимных устройствах (валики, прессы) для повторного использования. Сорбенты разового применения после применения сжигаются.

Необходимый объем сорбентов для разового применения определяется из условия сбора 20% от аварийного разлива нефти/нефтепродуктов, находящихся в труднодоступных местах, по формуле:

$$V_{\text{сорбента}} = 0,2 \times V_{\text{арн}} / j \quad (15)$$

где $V_{\text{сорбента}}$ - объем сорбента, м^3 ;

$V_{\text{арн}}$ - расчетный максимальный объем разлива нефти/нефтепродуктов, м^3 ,

j - сорбирующая способность сорбента, $j = 2 - 30$, для расчетов принимать $j=5$;

0,2 -коэффициент, учитывающий, что собирается 20% аварийного разлива нефти.

6.2.4 Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы подводные

Расчет необходимых сил и средств для ликвидации аварийных разливов нефти для объектов данной группы проведен на основе следующих положений и допущений:

- в качестве наиболее опасных сценариев аварийного разлива нефти рассматривались:

а) полный разрыв нефтепровода/нефтепродуктопровода;

б) прокол нефтепровода/нефтепродуктопровода;

- максимальный объем разлива для объектов данной группы составляет:

а) при прорыве 25% максимального объема прокачки за 6 часов и объем нефти между запорными задвижками на порванном участке трубопровода;

б) при проколе 2% максимального объема прокачки за 14 дней.

Боновые заграждения.

Необходимое количество боновых заграждений и места их расположения определяются из условий их доставки и постановки в две линии, которые классифицируются как основная и запасная, в течение 6 часов по формулам:

$$L_{\text{бз}} = 0,5 \times L_{\text{реки}} / \cos(f) \quad (16)$$

где $L_{\text{реки}}$ - ширина реки в паводковый период, м;

f - угол постановки бона, зависит от скорости течения реки, $f=0,05-0,9$, для расчетов f принимать в соответствии с таблицей 8:

Таблица 8 Угол постановки бона в зависимости от скорости течения реки

Скорость течения реки. м/с	Угол постановки, градус
0-0,1	90
0,1-0,3	45
0,3-0,6	30
0,6-1,2	20
1.2-2,4	15

Нефтесборщики и нефтесборные устройства.

Необходимое количество нефтесборщиков и нефтесборных устройств определяется из условий сбора нефти/нефтепродуктов из разлива за 6 часов по формулам для речных и морских терминалов:

$$Q \text{ сбора} = V_{\text{арн}} / (a \times 3) \quad (17)$$

где $Q_{\text{сбора}}$ - производительность технических средств сбора нефти/нефтепродуктов, м³/с;

$V_{\text{арн}}$ - расчетный максимальный объем разлива нефти /нефтепродуктов, м³;

a - коэффициент эффективности работы технических средств сбора, характеризующий содержание нефти/нефтепродукта в собираемой смеси (нефть с водой), $a=0,05-0,9$, для расчетов принимать $a = 0,2$;

3 - нормативный коэффициент времени сбора, учитывающий, что для начала работ по сбору нефти потребуется 3 часа с момента обнаружения аварийного истечения.

Емкости хранения собранной нефти/нефтепродукта.

Необходимый объем емкостей для хранения собранной нефти/нефтепродукта определяется из условий обеспечения бесперебойной работы технических устройств сбора нефти/нефтепродуктов по формуле:

$$V \text{ сбора} = V_{\text{арн}} / (a \times 0,8) \quad (18)$$

где $V_{\text{сбора}}$ - объем емкостей для хранения собранной нефти/нефтепродукта, м³;

$V_{\text{арн}}$ - расчетный максимальный объем разлива нефти/нефтепродуктов, м³;

a - коэффициент эффективности работы технических средств сбора, характеризующий содержание нефти/нефтепродукта в собираемой смеси (нефть с водой), $a=0,05 - 0,9$, для расчетов принимать $a=0,2$;

$0,8$ —коэффициент, учитывающий, что заполнение емкости не должно превышать 80%.

Сорбенты и устройства для их распыления и регенерации.

Сорбенты применяются для сбора аварийных разливов нефти на этапе, когда эффективность работы технических средств сбора становится ниже 40%, а также в местах терминала (застойные зоны), недоступных для технических средств сбора.

Необходимым устройством для распыления сорбентов в порошковой (гранулированной) форме является гидроэжектор. Сорбенты в виде ткани, матов, салфеток опускаются вручную.

Сбор сорбентов порошковой (гранулированной) формы осуществляется либо нефтесборщиком, либо сачками вручную. Сорбенты в виде ткани, матов, салфеток собираются только вручную, а затем регенерируются в специальных отжимных устройствах (валики, прессы) для повторного использования.

Сорбенты разового применения после применения сжигаются.

Устройства для смыва нефтепродукта с береговой полосы.

Для очистки загрязненных поверхностей береговых сооружений, корпусов судов, оборудования, спецодежды и обуви могут использоваться моющие средства и растворители, а в холодный период - пар, при этом должны приниматься меры предупреждения попадания в водоем смываемых нефтепродуктов и токсичных веществ.

Принимается, что при вероятности загрязнения береговой черты свыше 10%, на каждые 3 км загрязнения требуется наличие:

- 1 устройства для смыва нефтепродукта,
- 1 устройства для среза и вывоза грунта,
- 1 устройства для сбора смытой нефти и емкость сбора.

ГЛАВА 7. ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ЛИКВИДАЦИИ НА МЕСТЕ СОБЫТИЙ

7.1 Организационная основа

Масштабы организационной основы будут зависеть от масштабов происшествия. Важны не столько масштабы разлива, сколько масштабы угрозы и воздействий, как экологических, так и политических. Организация должна быть способной к расширению и контрактным отношениям в зависимости от характера происшествия, или аварийного случая. Это означает, что персонал организации должен быть многофункциональным, особенно если речь заходит о небольших структурах. Должна ли команда направить все свои силы только на ликвидацию разлива или стать частью более крупной команды ликвидаторов? Должна ли работа с нефтяным загрязнением стать одной из обязанностей организованной команды ликвидаторов? Если так, то войти в неё должны эксперты по вопросам загрязнения.

Во многих обстоятельствах многие из функций аварийной команды будут иметь отношение к нефтяным разливам, например, решение аспектов материально-технического снабжения, фактическая предыстория инцидента, опыт работы в морских условиях, управленческие функции, а также функции, связанные с обеспечением требований по ТБ, и медицинские обязанности. Добавить к этому придется и специализированные функции по ликвидации разливов. Много будет зависеть от состава той или иной компании. Команды, создаваемые для аварийных случаев, можно собирать во время разлива, но в оперативном отношении это будет эффективно только тогда, когда есть уверенность, что персонал на месте и у него есть соответствующие навыки.

Организация, занимающаяся разливами нефти, должна особо учитывать культуру и авторитарные режимы в странах, где она предположительно может быть задействована. Различают четыре основных разных варианта [12]:

1. Во главе становятся местные власти;
2. Команда ликвидаторов разлива возглавляет всю работу;
3. Подрядная организация компании, занимающаяся ликвидацией, возглавляет работу;
4. Аморфная смесь вышеуказанных трех вариантов.

Какова бы ни была ситуация, организация компании должна уметь учитывать все различия. Следовательно, это означает, что команда должна быть универсальной в отношении способностей и структуры. Мобильные команды должны обеспечить проведение фактических мероприятий по ликвидации на территории стран, входящих в их оперативную сферу деятельности или ответственности. Требования к наличию виз у персонала и медицинские требования, - всё это должно быть в порядке, и должна быть соответствующим образом организована транспортировка любых технических средств, необходимых для работы, таких, как средства связи, компьютерное

оборудование и т. д. Заранее должны быть спланированы действия по срочному вызову и переброске, так же как возможности доступа к крупным сумма денег, необходимым для преодоления кратковременных трудностей. Обучение персонала команд является, разумеется, жизненно важным элементом. Специально создаваемые команды могут пострадать в процессе аварии, так как им понадобится время, чтобы обосноваться и начать должным образом действовать. Многие компании имеют в своем составе рабочие антикризисные команды, обязанность которых реагировать на самые широкие проблемы. Действующая команда должна заниматься исключительно оперативными аспектами, близкими к месту разлива. В любом случае обязанности каждой команды должны быть четко определены.

7.2 Система управления ликвидацией аварии (СУЛА)

В ликвидации нефтяного разлива могут участвовать множество разных ведомств и организаций. С этой целью в некоторых странах созданы Единые центры управления или Объединенные команды управления ликвидацией аварий, в которых все соответствующие органы, - правительство, природоохранные органы и компании, - могут быть представлены в объединенной структуре управления работами по ликвидации аварии.

Остальная часть организации может быть сформирована в четыре основных группы по направлениям [12]:

1. Материально-техническое обеспечение;
2. Планирование;
3. Финансы;
4. Ведение операций.

В рамках каждой из этих функциональных групп контролируется выполнение всех соответствующих задач. При такой системе организация может расширить свои рамки или перейти на подрядные отношения в зависимости от серьезности происшествия. Эта система широко принята на территории Соединенных Штатов, и если все организации, специализирующиеся на ликвидации аварий, примут одинаковую систему управления, ведомствам было бы гораздо легче работать вместе во время происшествия.

7.3 Обязанности по секциям

Структура всей противоаварийной организации будет зависеть от множества факторов, но в общем она обязательно включит в себя следующие функции: Управление, Планирование, Оценка, Операции, Материально-техническое обеспечение и Финансы. Она должна уметь дать точную оценку разлива, составить планы по аварийному реагированию, выполнить эти планы и выплатить по необходимым счетам. Обеспечение безопасности работы, учёт и отчетность, работа со средствами массовой информации и другие неотложные задачи будут также ключевыми функциями организации.

Организация должна иметь ясность в отношении поставленных задач. Зачастую это не так просто, как можно подумать, так как и политика, и поставленные на карту репутации, и давление прессы и реакция местного населения, - все это может подтолкнуть организацию к действиям, которые она, возможно, не стала бы предпринимать чисто с технической точки зрения. Задачи не должны скрываться. Если задача в том, чтобы завоевать похвалу от местных властей, так и скажите команде ликвидаторов. Если давление извне отсутствует, то команда может приступать к действиям по ликвидации, руководствуясь чисто техническими соображениями.

7.4 Объединенное управление

Система объединенного управления может включать в себя тех, кто занимает ответственные административные позиции, чтобы иметь возможность санкционировать действия и брать на себя ответственность за последствия в случае их неудачи. Её главными функциями будут следующие:

- Согласовывать стратегические планы по очистке;

- Подбирать информацию;

- Распространять информацию на верх и вниз через группу связи.

Давать разрешение на выпуски информации местными средствами информации. Обеспечивать действия в этом направлении будет группа Внешней связи, которая будет обеспечивать выдачу соответствующей информации следующим заинтересованным или пострадавшим сторонам:

- Прессе;

- Группам давления;

- Местному населению;

- Местным властям;

- Сторонам, предъявляющим претензии.

Группа связи должна также обеспечить, что и внутренние элементы организации получали информацию о развитии событий.

7.5 Группа оценки и планирования

Собирать информацию необходимо в процессе облётов, морских и воздушных обследований. Собранную информацию должна регистрироваться и оцениваться группой планирования для выработки наиболее эффективной стратегии реагирования, помня о вероятной трансформации разлитой нефти, угрожаемых ресурсах, уровне их уязвимости и фактической возможности обеспечить их защиту, основываясь на имеющихся технических средствах и оборудовании и окружающей среде, в которой произошёл разлив. В работе группы должны участвовать специалисты-экологи. Масштабы успеха или неудачи могут оцениваться путем сравнения их с первоначальными оценками. Помощь здесь могут оказать хорошие планы действий в аварийной обстановке. Если таковые отсутствуют, то тогда особую важность приобретает работа по

выполнению оценки. Группа должна регулярно готовить свои рекомендации по мероприятиям для центра совместного управления.

7.6 Оперативная группа

Оперативная группа отвечает за внедрение рекомендованной стратегии. Эта группа будет делать это либо сама или остановит свой выбор на подрядной организации, которая будет делать это по контракту. В любом случае члены оперативной команды должны обладать навыками по применению методов ликвидации нефтяного разлива, чтобы осуществлять или руководить оперативной стороной ликвидации. Супервайзеры операций по ликвидации должны обеспечить, чтобы их деятельность должным образом фиксировалась в журналах для последующей отчётности.

7.7 Группа материально-технического обеспечения

Перевозка персонала. Может появиться потребность в перевозке больших количеств персонала в районе разлива, и может потребоваться привлечение всех видов транспорта. И вновь, на первом месте должно быть обеспечение безопасности, и с людьми необходимо провести все необходимые инструктажи, например, инструктаж о действиях во время полёта на вертолете, и обеспечить всеми необходимым средствами защиты. При использовании средств морского транспорта необходимо учитывать обеспечение достаточными спасательными средствами. При перевозке персонала из других стран, то в план действий в чрезвычайных условиях необходимо включить проблемы получения виз и выполнение требуемых иммиграционных процедур. Возможно, что перевозить персонал придется непрерывно, так как масштабы площади очистки от разлива имеют тенденцию возрастать со временем.

Перевозка оборудования. Одна из основных часто встречаемых трудностей при осуществлении мероприятий по ликвидации разлива состоит в своевременной доставке оборудования на место происшествия. Надо иметь в виду, что любое закупаемое оборудование должно быть по возможности малогабаритным и легким, с тем, чтобы, таким образом, максимально использовать транспортные возможности. Все оборудование должно быть упаковано в ящиках, готовых для погрузки и желательно за один раз. Это сокращает вероятность того, что какое-то оборудование может быть забыто во время погрузки. На пакуемых ящиках должен иметься перечень всего оборудования, должным образом промаркированного для отгрузки. При погрузке оборудования необходимо слить всё топливо, снять аккумуляторы или разъединить их, прежде чем отправлять оборудование.

Хранение оборудования. Когда оборудование доставляется на место, необходимо принять определённые меры по обеспечению хранения груза на площадке складирования. Необходимо обеспечить охрану и какие-то меры по контролю выдачи оборудования. Это позволит вести аккуратный контроль за

инвентарём и отчётность, что потребуются также при необходимости возмещения расходов.

Таблица 9 - Некоторые проблемы возникающие при перевозке оборудования

Таможня и необходимая документация	При переброске оборудования через национальные границы, необходимо преодолевать проблему таможенных границ и процедур, связанных с импортом. При широкомасштабном разливе, необходимо объявлять чрезвычайное положение. На ранних стадиях ликвидации можно «уклоняться» от выполнения таможенных процедур. Но по мере того, как накал чрезвычайно ситуации падает, эти процедуры постепенно занимают своё место. По этой причине благоразумным подходом будет подготовить документацию как неизбежную необходимость. При временном ввозе оборудования, хорошей практикой будет назначить одного агента по таможенной очистке и поручить ему действовать в качестве экспедитора грузов. Порядок действий по таможенной очистке необходимо обсуждать ещё на стадии планирования действий в чрезвычайной обстановке.
Дорога по суше	Необходимо предусмотреть надлежащую организацию погрузочных работ, т.е. обеспечить наличие погрузочных механизмов и вилочных погрузчиков. Необходимо рассмотреть наиболее оптимальные средства транспорта, например грузовики с вилочным погрузочным устройством, краны и т. д. Транспортные средства повышенной проходимости могут хорошо помочь при транспортировке в прибрежные районы, и благодаря им оперативная сторона дела станет более эффективной и безопасней.
Морской путь	При рассмотрении необходимости погрузки крупногабаритного оборудования для дальнейшего развертывания в условиях моря, необходимо учитывать пригодность морского судна для выполнения этой задачи. Такое судно должно обладать подходящими судоводными средствами для эффективных действий в месте работ. Кроме того, необходимо иметь достаточное палубное пространство, чтобы обеспечить безопасную работу оборудования. Соответствующие меры нужно принять, чтобы закрепить оборудование на палубе судна при транспортировке и его развертывании. Необходимо убедиться, что судно обладает необходимой грузоподъемностью для обработки грузов.
Воздушный путь	Обычно, ограничения при отгрузке крупногабаритного оборудования связаны с наличием подходящих средств авиации и аэропортов. Размер входного люка нередко является фактором ограничения при погрузке оборудования, так как число грузовых самолетов с достаточно большими люками ограничено.

Техническое обслуживание оборудования. Необходимо обеспечить средства проведения техобслуживания оборудования в полевых условиях, так как оборудование для ликвидации нефтяного разлива зачастую

эксплуатируется в чрезвычайно сложных условиях. Необходимо обеспечить очистку оборудования, так как это делается на производственных объектах, чтобы создать разумные шансы на успешное «полевое техобслуживание». Необходимо обеспечить приобретение соответствующих запчастей, и в идеальном варианте, вместе с оборудованием желательно иметь наборы запасных частей «первой необходимости».

Очистка оборудования/персонала. Необходимо предусмотреть очистку оборудования по окончании операций по очистке. Это следует делать в местах, где имеется достаточно надежный дренаж, чтобы не допустить дальнейшего загрязнения местности. Помимо очистки технических средств, на некоторых объектах должны иметься средства очистки инвентаря защитных средств одежды, которые будут ежедневно пачкаться.

Сбор нефтепродуктов и удаление отходов. Наверное, наиболее, часто при планировании упускают из виду проблемы материально-технического обеспечения и порядок работы с нефтяными отходами и замазученным материалом, которые могут вырасти в очень большую проблему.

Необходимо учесть и включать в планы следующие моменты:

1. удаление;
2. утилизация отходов;
3. снижение объемов образования отходов.

Отчётность. Отдел материально-технического снабжения должен обеспечить ведение надлежащей отчётности, что особенно важно, когда речь идёт о затратах денежных средств, и когда такие отчёты передаются в финансовый отдел для дальнейшей обработки. Финансовый отдел может также принять участие в оценке потерь и помочь организовать службу информации по претензиям.

Техника безопасности. Все члены команды ликвидаторов должны пройти полностью инструктажи по технике безопасности. В определенных районах мира существуют юридические требования по определенной обязательной предварительной подготовке, которую должны пройти ликвидаторы, прежде чем приступить к работам по очистке. Можно ожидать также и требований по приобретению значительных количеств защитных средств одежды и, возможно, одежды, необходимой для данных климатических условий. Необходимо также предусмотреть санитарно-гигиенические возможности для рабочей силы.

7.8 Центр управления

Центр управления ликвидацией в зоне разлива будет представлять собой офис, где будут исполняться большинство местных функций. В этих целях надо использовать специальные объекты, или же, если район ликвидации нефтяного разлива находится далеко от такого объекта, то, возможно, придётся принимать какие-то меры специально для данного случая. Вне зависимости от размеров или расположения, всякий Центр управления должен иметь в своем распоряжении:

1. Средства связи (телефон, радио, факс, спутниковая связь);
2. Информационное табло;
3. Схемы;
4. Отчёты о наблюдении состояния нефтяного пятна;
5. Метеосводки;
6. Ситуационные отчёты/свежая информация;
7. Информацию о состоянии оборудования/его нахождения;
8. Охрану.

Для членов команды должно быть достаточно места для работы с той или иной степенью комфорта плюс место по соседству для проведения планёрок.

Необходимо предусмотреть какие-то условия и для прессы, которая, несомненно, захочет посетить в тот или иной момент центр управления. Необходимо обеспечить условия для размещения прессы в таком месте, которое было бы подальше от главных оперативных помещений, чтобы их можно было контролировать. Охрана центра управления также важна, чтобы не допускать непрошенных посетителей. Возможно, придется ввести пропускной режим, чтобы был постоянный контроль за нахождением людей на объекте.

7.9 Цикл планирования

Цикл планирования используется, чтобы проиллюстрировать шкалу времени выполнения заданий. Иллюстрация в ходе презентации показывает дневной цикл, однако планы следует также составлять на более длительные временные сроки. Ежедневно подобранная информация должна представляться на административном совещании в начале вечера с участием начальников каждой секции. Результатом такого совещания должны быть планы на следующий день. Однако не стоит ждать следующего дня, чтобы обеспечить их организацию. Это должно быть сделано до наступления следующего дня.

7.10 Средства связи

Надежные средства связи жизненно важны для получения, передачи и обработки информации. Кроме того, они очень важны для безопасности работ и процесса проведения работ по ликвидации и очистки от загрязнения в перспективе. Головной офис, пункт управления на месте работ и полевые работы должны быть связаны добротной работающей системой. Помните о необходимости безопасности связи. УКВ и мобильные телефоны прослушиваются очень легко. Нужно очень хорошо поработать над предварительными планами, чтобы добиться успехов в этом деле. Средства связи должны также быть предметом внимания в пункте управления. Плохое управление системами внутренней связи может также повести к проблемам.

Для координации мер по ликвидации требуются различные формы связи, их примерный перечень представлен в таблице 10.

Таблица 10 - Перечень требующейся формы связи

Словесная	В начале каждого происшествия каждый хочет получить первым информацию, поэтому важно обеспечить, чтобы все компетентные работники знали и понимали стратегию и планы и могли соответствующим образом действовать. Не забывайте о лице, несущем ответственность за связь с прессой, потому что он не может работать, не имея фактов. Обеспечьте проведение регулярных брифингов, для передачи свежей информации о ходе работ тем, кому это нужно для дела.
Телефонная	Все супервайзоры центра управления должны, при возможности, иметь телефоны. И вновь, при возможности, предоставьте руководителям полевых работ портативные телефоны. Пользоваться ими намного проще, чем радиостанциями, и они обеспечивают гораздо большую конфиденциальность разговора. Возможно, полезно было бы иметь для телефонов записывающее устройства в центре управления.
Телексная и факсимильная	Наличие этих средств связи немаловажно, с тем, чтобы можно было при заказах товаров или получении разрешений получать бумажные экземпляры. По телефону можно ненароком исказить факты.
Спутниковая связь	В некоторых частях света не всегда присутствует возможность прямого набора для осуществления международной связи, поэтому чтобы избежать задержек, очень полезной может оказаться спутниковая связь, которая обеспечивает очень быструю связь по телефону, факсу и телексу. Ей также можно пользоваться и для установления связи на короткие расстояния, если передаваемая информация носит закрытый характер и вы не хотели бы передавать ее по средствам связи УКВ.
УКВ	В центре управления должна быть установлена базовая станция УКВ-связи, чтобы иметь возможность связываться с руководителями полевых работ. Это идеальное средство связи при разливах на море, потому что почти все суда оснащены радиосвязью, работающей на ультракоротких волнах. Возможно, потребуются ретрансляционные станции. Полевым руководителям должны быть выданы портативные УКВ-радиостанции. Помните, что срок их действия невелик, поэтому не забудьте выдать им также запасные батарейки и зарядное устройство. Персонал, пользующийся УКВ-связью, должен знать о стандартной процедуре пользованию УКВ-связью. Лица, которые никогда раньше не пользовались радиосвязью и боятся этого, должны пройти какие-то основы обучения.

Общие моменты:

1. Вести учет сеансов связи;
2. На доске иметь список позывных и контактные детали;
3. Быть готовым при необходимости расширить сеть связи, если потребуется;
4. Помнить, что морской наблюдательный самолет должен поддерживать непосредственную связь с судами, занятыми распылением химикатов или судами-нефтесборщиками. Связь должна поддерживаться за счет воздушных приемо-передающих устройств или морской связи УКВ;

5. Регулярно проверяйте вашу связь посредством учебных сеансов связи и устраняйте всякие недостатки;

6. Обучайтесь работе со средствами связи и процедурам связи, так как это может быть юридическим требованием в принимающей стране.

7.11 Управление кризисом

Нефтяные разливы склонны начинаться в виде аварийного случая и относительно быстро принимать форму долгосрочного проекта, особенно, если речь идет о разливе нефти, требующим принятия больших усилий по ликвидации загрязнения. Любая аварийно-спасательная организация должна быть достаточно гибкой, чтобы приспособиться к разным этапам.

Ряд компаний осознают необходимость расширения и более структурированного реагирования на любой кризис, в том числе нефтяной разлив, который может затронуть всю компанию в целом.

Основная роль Группы кризисного управления:

1. Оценить информацию и решить, носит ли инцидент стабильный характер или происходит его эскалация и перерастание в кризис – существенным ингредиентом в данном случае будет оперативное и точное усвоение всей соответствующей фактической стороны дела.

2. Определить позицию компании относительно воздействия кризиса на её репутацию, работоспособность, финансовую ответственность и потенциальные потери.

3. Оценить качество информации, чтобы обеспечить принятие решений, которые были бы основаны на исчерпывающей и фактически наполненной информации, так как плохие решения могут серьёзно повредить репутации компании, подорвать её обязательства в том числе социального характера и её право вести эксплуатацию, а также отрицательно сказаться на её доходах и, тем самым, на её финансовом благополучии. Многие решения вполне могут приниматься за пределами уровня практического и материально-технического управления самих мер по ликвидации.

Готовиться к кризису:

1. Распределить обязанности: в условиях кризиса обученный персонал, усвоивший свои обязанности, может обеспечить успех дела.

2. Предвосхищать и анализировать потенциальные проблемы: мы не в состоянии предвидеть каждую потенциальную проблему, но детальная аудиторская проверка может обнажить проблему, которая способствовала появлению кризиса.

3. Составлять справочный указатель аварийного реагирования: есть множество важных лиц, которые должны получать информацию во время кризиса.

4. Организовать эффективную систему связи: насколько эффективно осуществляется внутренняя или внешняя связь – справляются ли ваши системы?

5. Подготовиться к встрече с прессой: выделить специально обученных представителей.

6. Подготовить фактическую ведомость: факты, изложенные на одной странице, по вашему объекту, подготовленные заранее могут предотвратить появление неточных отчётов.

7. Устройте проверочную прогонку плана: проверьте его от начала до конца, проведите опрос по плану и внесите корректировки в те части плана, которые оказались неработающими.

7.12 Информирование о разливах нефти и ходе операции по реагированию

В соответствии с законодательством Республики Казахстан в области чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны информация о возникновении нефтяных разливов передается в следующей последовательности [7]:

1) лица в течение 5 минут с момента обнаружения нефтяного разлива информируют территориальные подразделения уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и охраны окружающей среды по постоянно действующему каналу телефонной связи, с последующей передачей по факсимильной связи. При этом, территориальные подразделения, получившие оповещение в течение 5 минут с момента получения уведомления (устного, с последующим письменным уведомлением) направляют лицам ответное письменное (по электронной почте либо по факсимильной связи) подтверждение получения уведомления;

2) оперативный дежурный территориального подразделения уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в течение 10 минут с момента получения информации о разливе от лиц (устного, с последующим письменным уведомлением) информирует Аким области (в случае его отсутствия, заместителя Акима) и Республиканский кризисный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

3) с момента получения оповещения о нефтяном разливе и до момента созыва Национальной комиссии по реагированию на нефтяные разливы (далее — Национальная комиссия) Аким области (или его заместитель) является Руководителем и/или координатором работ на месте ликвидации аварии в качестве рабочего органа управления;

4) с момента получения оповещения о нефтяном разливе и до момента созыва Национальной комиссии Руководитель и/или координатор работ по ликвидации нефтяного разлива привлекает силы и средства, находящиеся на данной территории;

Аким области (либо заместитель Акима) информирует Акимов приграничных областей (или их заместителей) в течение 15 минут с момента оповещения.

Вся информация с места нефтяного разлива поступает через территориальное подразделение уполномоченного органа в области

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республиканский кризисный центр.

В случае угрозы или наличия нефтяного разлива третьего уровня Республиканский кризисный центр в течение 30 минут после уточнения информации оповещает членов Национальной комиссии.

После получения оповещения о нефтяном разливе Национальная комиссия назначает Руководителя работ на месте реагирования.

В случае возникновения аварии в прибрежной зоне, для передачи информации организуется пункт управления в береговой зоне.

Республиканский кризисный центр и территориальное подразделение уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лица и операторы связи обеспечивают работу сетей связи в целях:

- 1) приема информации об аварии, вызывающей загрязнения;
- 2) передачи запроса Руководителя работ об оказании помощи и обмена оперативными сообщениями во время операций реагирования;
- 3) обеспечения передачи команд и распоряжений уполномоченного органа по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при ликвидации в зоне нефтяного разлива.

Уполномоченный орган в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатывает и утверждает формы донесения об авариях, инцидентах и других сообщений используемых для обмена информацией между всеми субъектами, участвующими в ликвидации нефтяных разливов.

Указания по организации связи и информационного обмена разрабатываются и периодически обновляются уполномоченным органом в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по согласованию с Министерством обороны Республики Казахстан.

Уполномоченный орган в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по согласованию с Национальной комиссией предоставляет в установленном порядке информацию для оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении нефтяных разливов в средства массовой информации.

Информация о нефтяных разливах подлежит опубликованию через средства массовой информации, системы связи и оповещения и состоит из сведений о степени риска, необходимой безопасности, последствиях, мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7.13 Работа со средствами информации

Чего хочет пресса? Правду, чистую и простую. Это не то же самое, что информация. Несколько фактов то здесь, то там не помогут. Они могут привести людей к неправильным выводам.

Общественность хочет знать следующее:

Что случилось?

Почему это случилось?

Это всё, что может случиться?

Что делается, чтобы предотвратить повторение таких инцидентов в будущем?

Как вести себя во время интервью? Если вас выбрали на роль корпоративного представителя для работы с прессой, то вам можно предложить придерживаться следующих рекомендаций:

1. Ваша информация, будь то письменная или устная, должна быть сжатой и конкретной. Многословные и запутанные рассуждения раздражают журналистов и комментаторов, и порождают только головную боль у редакторов радио и телевидения.

2. Составьте перечень пунктов, которые вы хотели бы подчеркнуть и не бойтесь повторить их для себя.

3. Ни одно предложение не должно быть больше 15 слов.

4. Отвечайте на поставленные вопросы кратко и просто.

5. По возможности, постарайтесь запомнить наизусть своё самое важное заявление, и произносите его, не заглядывая в свои заметки.

6. Придерживайтесь фактов, избегайте догадок, будьте искренни.

7. Избегайте прилагательных. Небольшой в промышленном отношении разлив нефти выглядит большим разливом в глазах журналистов.

8. Будьте готовы иметь «личное» мнение. Мы все наблюдали представителей, застигнутых врасплох, когда их спрашивали: «Мы знаем, что говорит компания, а вы-то сами что думаете?».

9. Считайте, что каждое произносимое слово «вносится в протокол» и останется там сторожить вас на вечные времена. Хороший журналист никогда не находится «вне службы», а большинство продадут родную мать за «пикантный эксклюзив».

10. Сохраняйте хладнокровие и выдерживайте паузу для раздумья, прежде чем отвечать на трудные вопросы. Будьте неизменно вежливы.

11. Выражение вашего лица может вас выдать. Если предмет серьёзный, то и выглядите серьёзным. Если ощущаете облегчение, то и выглядите соответственно. Если ситуация забавная, то кривая улыбка лучше смеха.

12. На новостной конференции, прежде чем сделать заявление, убедитесь, что все готовы - особенно операторы телевизионных новостей. Даже в этом случае, вас могут попросить повторить его снова для кого-то, кто ожидает в другом месте, опоздавшего или телевизионщиков, у которых были проблемы с оборудованием.

13. Ограничьте время своего общения с прессой. Раздайте подготовленное заявление. Сообщите в сжатой форме, что в нём содержится.

14. Не перескакивайте с одной мысли на другую – станьте хозяином этих 15 слов, разделите свои слова на короткие самостоятельные единицы, чтобы облегчить последующее редактирование.

15. Записывайте себя, говорите ли вы с одним репортером или сотней. Не скрывайте этого. Держите ваш магнитофон на виду, включите его и, не

комментируя этого, начинайте. Если вас спросили, для чего он, вините в этом «политику компании». Запись того, что вы сказали, может стать комфортным зонтиком, а может и наоборот, электронным Иудой, все зависит от вас.

16. Когда вы приглашаете задавать вопросы, попросите журналистов называть себя и организацию, которую они представляют, и попытайтесь запомнить их. Записывайте их данные, если сможете.

17. Если у вас нет немедленного ответа, так и скажите, но обещайте выяснить информацию как можно раньше.

18. Если вы договорились беседовать с репортером, или назначили время для передачи информации, то будьте пунктуальны.

19. Если, по корпоративным причинам, вы не можете дать ответ на тот или иной вопрос, так и скажите им.

20. Не выпускайте нитей из рук. Контролируйте себя. Участвуйте в процессе и не позволяйте одному из репортеров доминировать. Если вы полагаете, что вы уже ответили на что-то, так и скажите.

21. Не высмеивайте бестолковые вопросы. Будьте терпеливым и сохраняйте спокойствие. Другие журналисты будут не менее раздражены этим вопросом, чем вы.

22. Карты, диаграммы, фотографии и меловые доски – это полезные орудия, когда надо привлечь их для разъяснения сложного момента, и время от времени вы можете привлекать эти пособия.

23. Оденьтесь соответственно для этого случая. Возможно, двубортный деловой костюм будет уместным для заседания правления, но не на месте разлива.

24. Всегда соблюдайте местные требования безопасности и требуйте от представителей прессы того же. Если у вас уже есть проблема, то вам не понадобится «огневое прикрытие» от специалиста по ТБ или представителя профсоюза.

25. На большой пресс-конференции всегда оставляйте место для микрофона впереди. Стол на возвышении наверное будет лучше, чем подиум, и держите микрофон ниже подбородка. Убедитесь, что помещение достаточно просторное, мест достаточно, и оставьте позади мест для сиденья место для работы телевизионных бригад.

26. Ведите себя естественно, но не расслабляйтесь слишком сильно, не допускайте провалов в своей концентрации.

27. Если вы что-то говорите и вас не прерывают, закончите мысль, которую вы начали, прежде, чем отвечать на следующий вопрос.

28. Если вы не расслышали вопрос или не поняли его, попросите повторить его. Не отвечайте, пока вы полностью не поняли, что от вас спрашивают.

29. Грубые и напористые вопросы требуют аккуратного обращения. Не злитесь, не переходите на личности. Будьте умным: придерживайтесь сценария и уходите.

30. Сохраняйте чувство юмора, но если предмет, затронутый на пресс-конференции, серьезный, то и будьте серьезным.

31. Если есть причины, по которым вы хотите сократить время пресс-конференции, сообщите об этом журналистам, прежде чем вы начнёте, скажите то, что вы хотели сказать, и уходите. Воспользуйтесь удобным выходом из помещения.

32. Держите под рукой экспертов для ответов на технические вопросы, но проинструктируйте их и не позволяйте им занимать все время на вашей пресс-конференции. Ваши эксперты могут попасть на пресс-конференцию только через вас.

33. Если есть указания на то, что конкретная аварийная проблема на отдалённом месте событий может продлиться много дней или даже недель, то постарайтесь организовать комфортное пребывание для команд репортеров. Жилые автоприцепы, палатки, жилые вагончики, телефоны, факс, электропитание, даже легкие закуски.

ГЛАВА 8. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Борьба с разливом посредством реализации хорошо организованного и проверенного плана внушает уверенность и, тем самым, помогает уменьшать риски, сопряженные с инцидентом, влекущим за собой большое загрязнение.

Планирование позволяет разработать комплексные мероприятия по ликвидации в спокойной безаварийной обстановке без всякого давления. Гарантирует принятие более качественных и сбалансированных решений в реальной кризисной ситуации.

Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации нефтяных разливов является важнейшим фактором повышения эффективности работ по предотвращению аварийных ситуаций при проведении операций на море, либо внутренних водоемах Республики Казахстан, а также при осуществлении временного хранения и транспортировки нефти.

Руководители организаций утверждают планы организации по предупреждению и ликвидации нефтяных разливов, разработанные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

План организации по предупреждению и ликвидации нефтяных разливов требует законодательного регламентирования в части его содержания по включению в него [8]:

- 1) инструкций оповещения и информирования, с закреплением ответственных лиц;
- 2) места размещения объектов, где возможны разливы нефти;
- 3) инструкции по приоритетному предоставлению каналов и сетей связи органу осуществляющему ликвидацию нефтяных разливов;
- 4) анализа ситуаций возможного нефтяного разлива с указанием площади и вероятного распространения разлива на основе компьютерного моделирования;
- 5) карты размещения населенных пунктов, чувствительных природных объектов, доков и заправочных станций на берегу, мест хранения и удаления добытой нефти и нефтяных отходов;
- 6) определения всех существующих рисков нефтяных разливов;
- 7) перечня оборудования морских транспортных средств и наличия обученного персонала для ликвидации нефтяных разливов, как в случае фонтанирования, так и в случае утечки;
- 8) места размещения и типа оборудования, транспортных средств, материалов, персонала, и методики работ по ликвидации нефтяных разливов;
- 9) расчета времени, необходимого для начала работ и ликвидации нефтяных разливов;
- 10) обучения персонала и учения;
- 11) списка должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации;
- 12) мер реагирования на нефтяные разливы;

- 13) распределения обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, последовательность их действий;
- 14) охраны труда и техники безопасности при ликвидации нефтяных разливов;
- 15) организации временного хранения собранной нефти и отходов, технологии и способы их утилизации;
- 16) оповещения государственных органов и отчетности;
- 17) незамедлительной локализации очистки моря вследствие загрязнения;
- 18) оперативного космического мониторинга нефтяных разливов с определением территории нефтяного разлива, площади загрязнения морской поверхности, движения нефтяного пятна;
- 19) удаления нефтяного мусора с целью предотвращения вторичного загрязнения;
- 20) очистки от загрязнения конструкций пристаней, пирсов, причалов;
- 21) очистки корпусов судов и подводных деталей грузовых, рыболовных и прогулочных судов;
- 22) очистки рыболовного снаряжения.

Разработка плана и сбор информации - длительный процесс, поглощающий время и силы, в котором участвует множество людей и организаций, как внутри, так и вовне. Для сбора информации приходится проводить совещания и собеседования. Требуется также проведения полевых исследований и поиска информации.

8.1 Управление планом и его композиция

Как правило, план - это контролируемый документ. Необходимо вести список держателей экземпляров плана и их местонахождения, что облегчает внесение в него корректив и изменений.

Устаревший план не в тех руках может стать опасным.

В соответствующий раздел необходимо включить для справки ссылку общего характера на основной закон и имеющие отношение законодательные акты.

Требованием также является наличие глоссарий терминов и сокращений.

Очень важен хороший индекс с закладками, обозначающими разделы, чтобы незнакомый пользователь мог легко найти нужную информацию.

План - это инструмент, предназначенный для работы и удобный для работы. Для облегчения внесения корректив информацию, которая может измениться, лучше всего прилагать к плану - это могут быть номера телефонов и фамилии - с тем, чтобы при необходимости новой редакции отпечатывался заново только текст небольших разделов, а не весь план. Формат плана может меняться в зависимости от потребностей, например, некоторым сотрудникам нужна информация на карточке размером с кредитную, в которой указывались бы начальные действия. В последних инновациях для простоты использования применяются планы формата А5. Также широко используются разные цвета, особенно при составлении схемы действий по мероприятиям плана.

8.2 Сбор информации

Первая часть любого процесса планирования подразумевает сбор информации:

Ответственность.

1. Чей это план?

Конкретно:

- терминал;
- нефтеперерабатывающий завод;
- морская платформа;

Общее:

- Каспийское море;
- общенациональный план;
- региональное соглашение;
- международное соглашение.

2. Кто несет ответственность?

- Республиканское управление;
- Контроль со стороны местных органов управления;
- Руководитель предприятия;
- Капитан порта;
- Другое или в сочетании.

Рамки плана:

1. Площадь охвата планом?

2. Каковы географические границы этой площади?

3. Объект защиты?

4. Как план увязывается с другими планами и соглашениями.

Таблица 11 - Многоуровневые категории ликвидации

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
Малые местные разливы; На месте разлива в течение нескольких минут (менее 1 часа); Компания-оператор управляет ликвидацией; Привлечение внешних ресурсов минимальное; возможно, только составление отчетов для местных властей.	Средние разливы в близлежащем районе; На месте разлива в течение нескольких часов (2-3 часа); Ликвидацией управляют местные власти; Дополнительное содействие по потребности; Региональное сотрудничество.	Большие разливы, для ликвидации которых не хватает возможностей 2-го уровня; На месте разлива через несколько часов или день-два; Вводится в действие национальный план действий в чрезвычайной ситуации; Местные или центральные власти руководят ликвидацией; Национальное или международное сотрудничество.

В планах должны учитываться каждый из уровней, так как разделить тот или иной разлив на секции невозможно, но можно планировать, как справиться с ним, зная потенциальный источник, его перемещение, ресурсы под угрозой и возможный ущерб.

В реальной жизни разливы не всегда можно разделить на удобные категории, и всякие границы между уровнями неизбежно окажутся размытыми. Поэтому очень важно быть готовым к тому, чтобы задействовать следующий более высокий уровень с самого начала. Гораздо легче задействовать приведенную в готовность систему, чем пытаться в последний момент проводить эскалацию ликвидации, привлекая для этого неподготовленные резервы.

Таблица 12 - Оценка риска разлива

Источники	Например, суда, погрузочные работы, заправка топливом судов, трубопроводы, морские платформы, резервуары-хранилища
Типы нефти	Аналитические формуляры могут дать информацию по характеристикам нефти и возможному выветриванию
Потенциальный размер	Количества, емкость резервуаров танкера, расход в трубопроводах, время отключения
Исторические данные	Сравнение данных разлива по размерам и частоте с аналогичными показателями предыдущих операций в других районах
Сценарии	Реалистичный анализ и рассмотрение вероятности потенциальных инцидентов

Ресурсы, которые могут оказаться под угрозой:

1. Пункты естественного сбора определить легко, но всегда есть возможность, что нефть будет вынесена на берег на обширной площади.
2. Необходимость проведения пошагового анализа береговой зоны.
3. Картирование чувствительных участков: дает полную картину; очень ценно при определении приоритетов обеспечения защиты и помогает определить стратегию очистки.

Приоритеты обеспечения защиты. Маловероятно, что будет возможность обеспечить защиту всех районов, оказавшихся под угрозой.

Зачастую ответственность за выбор берут на себя государственные или местные власти, которые свой выбор основывают на том каким из экономических, экологических и культурно-бытовых ресурсов грозит опасность.

Стратегия очистки. Только после проведения оценки риска можно определить стратегию и уточнить необходимые планы мероприятий, которые должны охватить всё содержание плана.

План ликвидации последствий аварии на месте может носить более детальный характер и концентрироваться на таких вопросах, как доступ, автотранспорт, расстановка бонов, типы берегов, размещение оборудования, потребности в рабочей силе, мобилизация, временное хранение и

окончательное удаление отходов. Располагая конкретным планом действий, следует одновременно избегать излишней жесткости в плане. При возникновении неожиданных обстоятельств ликвидатор должен быть готов к принятию альтернативных стратегий, проявляя гибкость. Располагая общим планом действий, не содержащим четкой стратегии, тем не менее, следует обеспечить наличие вышеуказанных ресурсов, и в плане должны быть четко прописаны и разъяснены методы их привлечения. Такой тип плана должен отличаться большой гибкостью, и иметь возможность адаптироваться к практически неограниченному числу переменных условий, для противодействия которым он предназначен.

8.3 Основные элементы оперативного плана

В нем должны быть четко изложены начальные действия отдельного лица в случае разлива. Для контрольных перечней, уведомлений, мобилизаций, разведки и отчетности пользуйтесь схемами действий.

Помогает в выборе стратегий ликвидации.

Облегчает выполнение и завершение операций, обеспечивая соответствующую организацию мероприятий по ликвидации и логическую связь между ними

Структура плана должна быть хорошо продуманной, чтобы гарантировать, что данный документ раскроет все свои потенциальные возможности в ходе реальной кризисной ситуации.

Ключевым моментом успеха операций является предварительное планирование и эффективное управление. Практическое управление ликвидацией масштабного разлива аналогично управлению проектом.

План должен содержать организационную схему «Организации Мер по Ликвидации» в сочетании с соответствующими обязанностями. Для того или иного разлива это может быть либо автономная организация либо она может быть связана с Организацией Ликвидации Аварии. Для 2-го и 3-го уровней данная организационная схема должна включать в себя внешние власти и ведомства и показывать связь между этими органами.

Действия отдельного лица в рамках организации должны быть четко изложены, от наблюдателя разлива до всех секций структуры.

Эффективный способ достижения этого – использование схем действий и планов мероприятий, с тем, чтобы отдельный человек мог проследить составленный заранее перечень уведомления, мобилизации, сбор информации, отчетность и т.п.

В таком случае ничего не будет упущено, и все направления действий будут охвачены. Такие планы мероприятий находят реальное применение только на ранних стадиях разлива. В конкретных мероприятиях может содержаться ссылка, в плане, где находится та или иная соответствующая информация, например, данные, требования к уведомлению.

Информацию и справочники лучше всего сводить в приложения, включая в них следующую информацию [15]:

- Перечни оборудования, размещение, порядок задействования;
- Подрядные организации, привлекаемые для очистки, порядок вызова;
- Ресурсы: диспергаторы, согласованный список;
- Обслуживание: материально-техническое обеспечение, суда, авиация, автотранспорт, питание;

- Специалисты-консультанты (например, очистка замазученных птиц);

- Телефонный справочник.

План не должен содержать в себе ничего лишнего, поэтому информация может содержаться либо в плане либо в отдельных документах.

Нижеследующее должно содержаться в приложениях к плану:

- Порядок удаления отходов (предварительное планирование);

- Примерная форма отчета о разливе;

- План по связи;

- Личный журнал;

- Порядок устранения последствий для живой природы;

- Примерная форма отчета о наблюдении;

- Детали соответствующих законных актов;

- Рекомендации по отслеживанию.

Ведение и проверка плана:

- Регулярно проводите проверку плана;

- Изучайте результаты учений и тренировок;

- Вносите коррективы в план после тренировок по реальным разливам, используя усвоенные уроки;

- Помните, что план устаревает сразу же после его составления, особенно в том, что касается контактной информации по персоналу;

- Устаревший план может повредить усилиям по ликвидации.

ГЛАВА 9. ОПАСНОСТИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ

9.1 Оценка района работ на предмет безопасности

В связи с тем, что при борьбе с нефтяными разливами можно встретить самые разные опасности, а также с учетом того, что ни один из двух разливов не похож на другой, наличие объектового плана по технике безопасности для каждого района работ становится непреложной необходимостью. Для выполнения задачи по борьбе с разливом требуется надлежащим образом обученный и опытный персонал, что может быть также и требованием, предъявляемым местным законодательством. В состав группы управления ликвидацией разлива должна входить группа по оценке опасных факторов.

При ликвидации нефтяных разливов необходимо учитывать следующие основные опасности.

Сырая нефть и нефтепродукты являются сложными химическими смесями, и при обращении с ними следует соблюдать осторожность. Необходимо получить формуляры с данными по факторам опасности по каждому нефтепродукту, и следует также знать требования соответствующих законов. Необходимо иметь информацию о токсичности и воспламеняемости нефтепродукта.



Рисунок 25 - Инструктаж с руководителями служб о соблюдении личным составом правил техники безопасности

Необходимо обеспечить защиту персонала от контакта нефтепродуктов с кожей или глазами, что может вызвать дерматит и другие соответствующие заболевания. Вдыхание паров или газов может вызвать проблемы с органами

дыхания, если не использовать соответствующие защитные маски. Попадание внутрь организма токсичных субстанций может вызвать заболевания.



Рисунок 26 - Горение разлитой нефти на технологической установке

В воздухе могут присутствовать газозадушные смеси, поэтому необходимо постоянно прибегать к помощи экспозиметра, чтобы предотвратить несчастный случай. Помните, что выхлопы двигателей, электрические искры, производимые работающим технологическим оборудованием, являются хорошими источниками возгорания.

Рыхлые поверхности требуют дополнительных усилий при передвижении, предметы, о которые можно споткнуться, создают дополнительные опасности. Пользуйтесь рабочими и спасательными леерами, работая на вершинах утесов и на стенах доков. В отдаленных районах могут водиться опасные дикие звери, например, медведи.

Не мешайте работе того или иного судового оборудования, которое вас не касается. Теснота на месте работы может вызвать опасность спотыкания, например, когда на палубе лежат канаты и рукава. Старайтесь держаться подальше от вращающихся механизмов, таких, как боновые катушки и лебедки. Прекращайте работу, если вы считаете, что движение судна может вызвать проблему, и при необходимости надевайте спасательные жилеты. Морская болезнь ослабляет и истощает, и нужно принимать меры по борьбе с ней.

Оборудование может отличаться по габаритам, нагрузке и сложности. При неправильном использовании некоторые типы оборудования могут стать опасными. Убедитесь, что персонал надлежащим образом подготовлен, и, что касается выполнения задачи, за ним осуществляется должный контроль.

Для очистки могут использоваться самые разные химреагенты, и при неправильном использовании они могут стать опасными. Получите формуляры с данными по факторам опасности и внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Работающий персонал и лица, которые могут вступить в

контакт с химреагентами, должны иметь на себе спецодежду и соответствующие средства защиты.

Неверные способы очистки и санобработки могут привести к тому, что ликвидаторы могут оказаться под воздействием загрязнителей за пределами зоны разлива. Чтобы минимизировать такой риск, необходимо предпринять меры предосторожности.

Погода непредсказуема. Дождь, снег и ветер могут очень быстро превратить хорошую рабочую среду в плохую. Обеспечьте такую одежду для персонала, которая бы защищала их от преобладающих погодных условий, и помните, что переохлаждение на ветру может стать очень важным фактором.

9.2 Безопасная рабочая среда

Необходимо назначить ответственного за соблюдение требований по технике безопасности и произвести оценку состояния безопасности. В некоторых местах, возможно, разумным вариантом будет создание пунктов оказания первой помощи и выделить для этих целей специально обученный персонал. Выполнение работы рабочими партиями требует компетентного надзора и необходимых средств связи. Прежде чем такие рабочие партии смогут приступить к работе, необходимо разработать всеобъемлющий порядок отчетности. Чтобы оградить жизнь и здоровье ликвидаторов от потенциальных физических и химических опасностей, с которыми они столкнутся в ходе борьбы с разливом нефти, необходимо предусмотреть защиту головы, лица, глаз, кожи, органов слуха, ног и органов дыхания этих людей. Благополучие людских ресурсов – это главная задача, и необходимо уделить должное внимание организации регулярного питания и наличия прохладительных напитков, и санитарно-гигиенических условий, а также пунктов по очистке оборудования и запаса одежды. Необходимо помнить о важности размещения людей и сменном графике работы.

ГЛАВА 10. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ

Работы по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов выполняются в соответствии с требованиями правил промышленной и пожарной безопасности и охраны труда.

К проведению работ по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов допускаются квалифицированный персонал аварийно-технических команд и формирований обеспечения, прошедшие подготовку и аттестованные на соответствующую виды работ и имеющие квалификационное удостоверение и ознакомленные с настоящей инструкцией.

Личный состав, выполняющий работы по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, обязан пройти инструктаж о безопасных методах и приемах выполнения работ, применяя инструкции по промышленной, пожарной безопасности и охране труда, предусмотренные программой периодического инструктажа [12].

При всех операциях по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, возможно действие следующих опасных и вредных производственных факторов: загазованность парами углеводородов воздуха рабочей зоны, повышенная или пониженная температура воздуха, повышенная подвижность воздуха, проведение работ в плавсредствах, на мелководье или в болотистой местности.

Нефть и нефтепродукты вредны, обладают наркотическим действием. При вдыхании, при попадании на кожу, в органы пищеварения поражают органы дыхания, ткани и системы жизнеобеспечения, особенно центральную нервную систему, кровь, печень, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему, верхние дыхательные пути, легкие, кожные покровы, слизистую оболочку глаз.

Личный состав формирований участвующий в локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью, перчатками и иметь средства защиты глаз и органов дыхания, отвечающими соответствующим требованиям. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать полу, росту и размеру работающего и марке фильтра по классу защиты. В зависимости от выполняемых задач работникам выдаются специальные средства индивидуальной защиты, которые должны обязательно использоваться по назначению.

Прием пищи личным составом формирований должен производиться только в столовой, буфете, подвижном пункте питания или в специально отведенном для этого месте.

Работы по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов требуют от личного состава формирований строгого соблюдения мер безопасности при проведении работ. В условиях аварийной ситуации может возникнуть множество дополнительных опасностей. В связи с этим личный

состав должен соблюдать дополнительные меры безопасности, учитывающие специфику конкретной аварийной ситуации.

При разливе нефтепродуктов необходимо придерживаться следующих требований безопасности [14]:

1. Подход к разливу всегда осуществлять с наветренной стороны, чтобы избежать прямых или опосредованных контактов с разлитым веществом.
2. Из зоны разлива удалить все потенциальные источники возгорания.
3. Отключить все электрооборудование до тех пор, пока ответственный за охрану труда не даст одобрение на его эксплуатацию.
4. Ограничить доступ в зону разлива и допускать лишь тех лиц, которые непосредственно участвуют в первоначальной деятельности по сдерживанию и очистке.
5. Не подходить к веществам, испускающим газы или пары, до тех пор, пока они не будут идентифицированы и пока не будут выявлены опасности, с ними связанные.

К выполнению работ по ликвидации последствий разливов нефти, нефтепродуктов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ и проверку знаний.

При ликвидации аварии для обеспечения условий безопасной работы необходимо предусматривать следующие мероприятия [12]:

1. Прекратить работу производственного оборудования или перевести его в режим, обеспечивающий локализацию или ликвидацию аварии.
2. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим при аварии, вывести их за пределы опасного участка.
3. Допускать к месту аварии людей только с разрешения руководителя ликвидации ЧС.
4. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, используя для этого все имеющиеся силы и средства.
5. На месте аварии и на смежных участках прекратить работы с применением открытого огня и не связанные с ликвидацией аварии.
6. Проводить работы по локализации и ликвидации аварии с применением защитных средств и безопасных инструментов.
7. Удалить, по возможности, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, понизить давление в нефтепроводе и оборудовании.
8. На месте аварии и на соседних участках при наличии газоопасных зон, запретить проезд всех видов транспорта, кроме транспорта аварийных служб, до полного устранения последствий аварии.

Руководитель ликвидации ЧС должен выделить 1 человека, и, если необходимо, группу поддержки, которые отвечали бы за решение вопросов, связанных с безопасностью.

Инженер по охране труда на предприятии, где произошел выброс (пролив) нефтепродукта, должен нести ответственность за мониторинг и информирование о текущей и развивающейся обстановке, оценивая опасные и рискованные ситуации и разрабатывая меры по обеспечению безопасности людей. При этом он должен иметь право лично вмешаться и использовать

должностные полномочия в тех случаях, когда необходимо предотвратить или остановить те или иные небезопасные действия аварийно-спасательных подразделений.

Все мероприятия охраны труда и техники безопасности могут оформляться в виде плана по обеспечению безопасности. При этом следует подготовить схемы места действия, которые могут помочь людям в понимании сопутствующих рисков.

Инструктажи о мерах безопасности являются одним из ключевых методов обеспечения требований охраны труда и техники безопасности. В идеале такие инструктажи должны проходить перед началом каждой смены, и их задача – довести до персонала информацию, необходимую для обеспечения безопасности на месте ЧС.

Инструктажи должны предусматривать ответы на следующие вопросы [10]:

- характеристика рабочей зоны;
- информация о степени опасности разлитого нефтепродукта;
- пути эвакуации;
- пункты сбора нефтепродукта;
- расположение пунктов первой медицинской помощи;
- расположение районов сосредоточения сил и средств;
- размещение пунктов управления;
- реагирование на другие возможные аварийные ситуации.

При подготовке к операциям по ликвидации нефтяного разлива в качестве первой задачи необходимо произвести комплексную оценку риска и анализ опасностей, а также убедиться, что аварийно-спасательные подразделения и местное население не подвергаются опасности.

После того, как будут рассмотрены вероятность и серьезность рисков, необходимо рассмотреть имеющиеся меры предосторожности, чтобы определить их эффективность. Если с опасностью по-прежнему связаны те или иные риски, то следует подумать о дополнительных мерах безопасности.

Сырые нефти, конденсаты и очищенные нефтепродукты могут воспламеняться от источника возгорания до испарения наиболее летучих компонентов и включения воды в нефть в процессе ее эмульгирования. Пока нефть остается свежей, необходимо принимать меры предосторожности, чтобы исключить всякие источники потенциального возгорания из опасного района и свести к минимуму риск пожара. Это необходимо учитывать и при выборе оборудования для ликвидации последствий аварии. Кроме того, в районе разлива необходимо запретить курение, использование искрящих инструментов и автомашин или любого иного потенциального источника возгорания. Легкие нефтепродукты, такие как бензин или газолин, представляют особую опасность, и на подступах к месту разлива таких продуктов необходимо проявлять особую осторожность.

При разливе продукта нефтеочистки или легкой фракции нефти-сырца на начальных этапах инцидента будет происходить высвобождение углеводородных паров. Под действием ветра облако таких паров может начать

дрейфовать в сторону густонаселенной территории или места, где присутствует опасность возгорания таких паров. Следует избегать эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в тех районах, где существует риск взрыва.

Токсичные вещества разлитого продукта могут попасть в организм при вдыхании газов или паров. Они могут проникать через кожу, глаза, люди их могут проглотить и др. Именно на начальных этапах разлива нефтепродукта может произойти наиболее серьезное воздействие, особенно при разливе летучих типов нефти, конденсатов или легких очищенных нефтепродуктов. Эти продукты могут содержать канцерогенные компоненты. Например, бензол является официально подтвержденным канцерогеном, опасным для человека веществом, для которого определены риски и безопасные уровни воздействия. Если потенциальный уровень воздействия превышает предписанные пределы, то необходимо воспользоваться подходящими средствами СИЗ, такими как защитный противохимический костюм и респираторы. Правда, такие ароматические продукты обычно существуют непродолжительный период времени и быстро диспергируются в воздухе.

«Сырые нефти» высвобождают газообразный сероводород. Запах его ощутим даже при низких концентрациях, но летальные концентрации этого газа невозможно обнаружить без специального оборудования. Особое беспокойство может вызвать возможность движения газового облака от места происшествия в сторону жилых или населенных районов. При очень высоких уровнях содержания газа в связи с фонтанированием высокосернистой нефти на скважине или выбросом большого количества такой нефти целесообразно рассмотреть возможность эвакуации населения.

Газы из углеводородов могут вытеснять кислород из окружающей среды, особенно если они скапливаются в ограниченных пространствах или траншеях. Вход в такие пространства должен быть запрещен, если содержание кислорода в них не превышает 19,5%. Мониторинг таких участков должен вестись непрерывно.

Скольжение, спотыкание или падение являются наиболее частыми причинами несчастных случаев, встречаемых во время СДНР по ликвидации разлива нефтепродукта. Многие из разлитых веществ являются скользкими по своей природе. Личный состав также может испытывать трудности при работе с оборудованием в замасленных и покрытых нефтью перчатках. Выполнение некоторых задач может стать невозможным без предварительной очистки оборудования от загрязнения.

Нефть и некоторые химические соединения, используемые в операциях по очистке, могут оказывать обезжиривающий эффект на ткань кожи и вызвать проблемы при попадании внутрь организма через ротовую полость. Личный состав, занятый в таких операциях, должен пользоваться соответствующими СИЗ, способными предотвратить контакт нефти с кожей. Тип используемых СИЗ должен соответствовать климатическим условиям района действий. Каждому спасателю должны быть предоставлены защитные перчатки, специальные костюмы и обувь, а также увлажняющие кремы для защиты кожи.

Следует удерживаться от случайного употребления пищи в месте проведения СидНР, так как несоблюдение этого требования может вызвать диарею. Для этого необходимо создать условия для личной гигиены и санитарной очистки личного состава.

При ликвидации разливов нефтепродуктов применяются разные химические материалы, такие, как диспергирующие средства и чистящие растворители. Обращение с этими материалами требует особой осторожности. При работе с диспергирующими химикатами необходимо надевать защитные перчатки, очки и специальную одежду, избегать длительного контакта с кожным покровом, так как многие из используемых материалов имеют углеводородную основу. Аналогичные меры предосторожности необходимо принимать при обращении с чистящими химическими растворителями, так как они могут содержать в себе много ароматических компонентов.

Работа в ночное время обуславливает особые риски для работающих. Так, ночных работ по очистке следует избегать, если нет возможности обеспечить достаточное освещение, которое позволяло бы спасателям без помех получить доступ к месту работ и гарантировало их безопасность. При плохой освещенности не только плохо видно нефть, но и резко возрастает риск несчастных случаев, связанных со скольжением, спотыканием или падением. В ночных условиях не рекомендуется применять диспергаторы, особенно с самолетов, так как такие операции несут с собой неизбежные проблемы, связанные с безопасностью работ и их результативностью.

Участникам ликвидации аварии следует соблюдать осторожность при подъеме оборудования или мешков с собранным замазученным материалом. По возможности следует использовать подъемные механизмы. Однако при использовании грузоподъемного оборудования личный состав должен надевать защитные каски. Работать с оборудованием разрешается только тем, кто прошел соответствующую подготовку.

Собранные нефтепродукты нередко хранятся во временных амбарах, на берегу. Эти амбары необходимо охранять, а допуск посторонних к ним должен быть запрещен. Такие амбары следует промаркировать соответствующими знаками, чтобы не допустить случайного падения в них людей.

Работы по ликвидации нефтяного разлива требуют привлечения специального автотранспорта и средств перевозки людей. Нельзя допускать вторичного загрязнения территории вне изначально замазученных участков, иначе это сделает местные дороги небезопасными для проезда. Необходимо организовать станции по очистке автотранспорта, чтобы избежать попадания нефтепродуктов в общественные места и тем самым создания новых потенциальных опасностей.

Большинство работ по ликвидации аварий происходит в береговой зоне. Близость к воде порождает опасности, связанные с возрастанием рисков, в частности для неопытного или не знакомого с обстановкой личного состава. Течения и волны создают динамическую среду, которая может застигнуть врасплох людей, потерявших осмтрительность. Особенности работы на берегу часто создают проблемы в плане средств связи, доступа и передвижения

тяжелой техники наряду с обеспечением необходимых средств первой медицинской помощи и эвакуации. Необходимо принять меры по строгому ограничению доступа посторонних людей к местам разлива и загрязненным участкам местности, чтобы уберечь население от возникших опасностей. Кроме того, средства автотранспорта и люди, попадающие в район разлива, могут быть источниками вторичного загрязнения и причинить ненужный ущерб чувствительным экологическим ресурсам.

Применение диспергирующих средств для обработки разлитой нефти также связано с целым рядом аспектов охраны здоровья и безопасности работающих. В частности, используемые химикаты могут представлять опасность для здоровья, и их применение способно вызвать неблагоприятное воздействие на незащищенный личный состав. Поэтому люди обязаны использовать индивидуальные респираторы во время распыления диспергаторов в зоне берега, с борта судна или самолета. Респираторы должны быть оснащены специальными фильтрами, обеспечивающими защиту от попадания в дыхательные пути частиц пыли, нефтяной пыли, дыма и распыляемых аэрозольных химикатов. Диспергаторный аэрозоль также может оказывать неблагоприятное воздействие на машины, попав в воздухозаборные отверстия.

Диспергирующие вещества легко абсорбируются кожей и могут вызвать раздражение или причинить вред внутренним органам. Во время погрузки и переноски материалов, а также при распылении химикатов с судов или на берегу необходимо надевать цельные костюмы из полихлорвинила и перчатки из нитрилового каучука. Такие перчатки также необходимы при соединении-разъединении рукавов, используемых для распыления.

СИЗ являются важным элементом обеспечения работы личного состава в безопасных условиях. При выборе соответствующих СИЗ принимаются в расчет предполагаемые условия работы, их характер и опасность. СИЗ выдаются на руки только после того, как работники ознакомятся с правилами работы с ними и пройдут обучение по их использованию и обслуживанию. Следует установить простой порядок, при котором работники сдают использованные СИЗ, прежде чем получить новые, что позволит контролировать образование отходов.

В перечень СИЗ, используемых персоналом при проведении работ по ликвидации разлива нефтепродуктов, как правило, включаются [12]:

1. Светоотражающий защитный жилет.
2. Комбинезон.
3. Непромокаемый костюм.
4. Специальная обувь.
5. Защитные и болотные сапоги.
6. Такелажные рукавицы.
7. Полихлорвиниловые перчатки.
8. Защитные наушники и очки.
9. Противоударный шлем и защитная каска.
10. Индивидуальные плавсредства.

11. Синтетический водостойкий костюм.
12. Термоизоляционный костюм.
13. Погружной костюм.
14. Химический патронный респиратор с полной лицевой маской и патронным фильтром органических паров.
15. Полностью герметизирующий химический защитный костюм.
16. Промышленный противогаз.

Личный состав, выполняющий работы по ликвидации последствий аварий на воде, должен знать и выполнять специфические правила безопасности проведения работ на воде, знать способы спасения утопающих и оказания им первой медицинской помощи.

Плавсредства (катера, лодки), используемые при работах по ликвидации последствий аварий, должны быть оборудованы всеми необходимыми средствами и устройствами, обеспечивающими безопасность персонала и безопасность работ, средствами пожарной безопасности.

В процессе ликвидации последствий аварий на воде необходимо учитывать погодные условия.

Категорически запрещается проводить работы с речных катеров при силе ветра свыше 11 -14 м/с, с лодок - при силе ветра свыше 5-8 м/с.

Запрещается при скорости течения реки больше 1 м/с плавать на лодке вдоль боновых заграждений с верхней стороны (по течению).

Личный состав, выполняющий работы с лодки, должен беспрекословно исполнять все распоряжения и команды старшего должностного лица.

При работе на фарватерах судоходных рек должен назначаться дежурный, наблюдающий за движением судов, который при возникновении опасности для персонала обязан действовать в соответствии с заранее предусмотренным планом.

При проведении СДНР продолжительностью более 12 ч для работающих должны быть созданы бытовые и санитарные условия согласно действующим нормам. Личный состав, участвующий в ликвидации аварий, обеспечивается горячей пищей, сухим пайком.

Площадка для размещения палаточного городка для отдыха людей должна находиться на ровной территории, по возможности удаленной от заболоченных мест и стоянки технических средств.

На период проведения СДНР на месте их проведения может быть организовано дежурство медицинского персонала.

При размещении рабочих площадок, рабочих мест, проездов ремонтно-строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.

Соблюдение этих мер позволяет предотвратить несчастные случаи, потери личного состава формирований, вывода из эксплуатации спецтехники и оборудования при проведении работ.

ГЛАВА 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ

Сырые нефти разнятся между собой очень сильно по своему химическому и физическому составу в зависимости от своего источника, например, многие Мангишлакские нефти являются очень тяжелыми нефтями (вязкими), в то время как тенгизская нефть – легкая нефть. Продукты нефтеочистки различаются между собой очень сильно, начиная с самых легких бензиновых фракций и кончая тяжелыми нефтетопливами. Характеристики нефти, как физические, так и химические, имеют весьма важное отношение к воздействию разлитой нефти на окружающую среду.

Химический состав нефти чрезвычайно сложен, так она состоит из сотен отдельных химических элементов, смешанных вместе. Основными из этих элементов являются углеводороды, но в большинстве нефтей содержатся также определенный ряд тяжелых металлов и сера, плюс множество других примесей в малых количествах. Некоторые из этих химических веществ весьма токсичны, а некоторые нет. Большая часть нефти поддается биологическому разложению. Нефть – это природная субстанция, ее происхождение связано с разлагающимися органическими веществами и, оставшись в природной среде, она в конечном счете распадается под действием микроорганизмов на двуокись углерода и воду в качестве побочных продуктов. Если нефть растворяется или диспергируется в воде, то этот процесс биологического распада происходит быстрее. Токсичность нефти в большой мере зависит от концентрации нефти в воде, диспергируясь в воде при малых концентрациях (<1 ppm [частей на миллион]), она представляет собой незначительную проблему, так как быстро распадется. При более высоких концентрациях она токсична для большинства форм жизни, и, плавая на поверхности воды, она физически глушит все, с чем она соприкасается. Большая часть нефти всех ее типов при разливе будет плавать на поверхности моря, но какая-то ее часть растворится в воде и под воздействием волн перейдет в дисперсное состояние (диспергируется) в виде маленьких капелек. Пока нефть остается на поверхности воды в море, она продолжает представлять опасность для всего живого и плавающего на поверхности – чаще всего ее воздействие сказывается на различных видах птиц и рыбаках, которым приходится вытаскивать сети. Попадая в воду, нефть, как растворившаяся, так и диспергированная, может неблагоприятно воздействовать на формы жизни в море, особенно на мелководье и если нефть токсична. Однако обычно значительные концентрации чрезвычайно редко попадают на глубину больше 5 метров от поверхности, так что не следует проявлять слишком большого беспокойства по поводу морской флоры и фауны на большей глубине. Попадание нефти на берег порождает больше проблем, так как нефть способна заглушить все живое, с чем она соприкасается, и погубить представителей животного и растительного миров. Потенциальные воздействия могут быть многочисленными и разнообразными. Некоторые берега более чувствительны к воздействию, чем другие, и воздействия на них могут ощущаться десятилетиями, в то время как другие не столь чувствительны, и воздействия на них малоразличимы. И опять же, в конечном счете, нефть

распадется и исчезает, хотя временная шкала в таких случаях может отличаться в каждом конкретном случае.

Таблица 13 - Потенциальные воздействия на водную среду со стороны разливов нефти

Планктон	Планктон является основным элементом морской пищевой цепи, и он включает в себя икру и личинки рыб и других представителей морской фауны. Он чрезвычайно чувствителен к токсичности нефти, и множество организмов планктона погибнут, особенно если концентрация нефти в воде возрастет в результате воздействия волн или химических диспергаторов. Однако, долговременные воздействия на планктон, похоже, будут невелики, даже на мальков рыб. Похоже, что гибель икринок и мальков рыб в результате естественных причин будет гораздо большей, чем смертность от воздействия нефти (в любом случае, возможно, менее, чем из 0.1% от миллионов икринок, откладываемых самками рыб, в дальнейшем развиваются взрослые рыбы). Кроме того, икринки и мальки того или иного вида обычно распространены на гораздо большей площади, чем площадь, затронутая нефтяным разливом, и воспроизводство большинства планктонных видов происходит весьма быстрыми темпами, так что если и есть падение численности, то оно носит кратковременный характер. Однако, возможно, что при наихудшем варианте развития событий, такие последствия могут быть более длительными в прибрежных районах.
Морские птицы	Морские птицы особенно подвержены воздействию нефти, так как многие виды морских пернатых проводят много времени, в воде. Когда нефть пропитывает их оперенье, они уже не в состоянии летать, самостоятельно кормиться или чистить клювом перья, нефть попадает внутрь них через клюв, травмируя их внутренние органы. Они умирают от голода, холода, отравления или шока. Некоторые птицы гораздо чувствительнее остальных, и тысячи морских птиц ежегодно умирают от разливов нефтепродуктов. Воздействие на местные популяции птиц может быть серьезным и закончиться снижением популяций на много лет вперед, даже если такое воздействие будет длиться относительно недолго. Считается, что воздействие нефтяных разливов на мировые популяции птиц не превышает цифры смертности среди них вследствие естественных причин, поэтому с точки зрения сохранения популяций значение этих воздействий не следует преувеличивать.
Рыболовство	Даже если разлив не сказался на численности рыб, это, вероятно, почувствуют рыбаки, потому что из-за разлива они не смогут выйти в море и заниматься ловлей рыбы, пока нефть остается на воде. Результирующие экономические потери могут быть серьезными, особенно, когда период, разрешенный для ловли рыбы недолог, так что за этим могут последовать большие иски о выплате компенсаций за потери. Гораздо более серьезными в некоторых районах могут оказаться потенциальные проблемы,

	связанные с любительским рыболовством.
Рыба	Взрослые особи рыб имеют очень чувствительные органы чувств, так что они «чувствуют» нефть и быстро покидают район разлива, если только они тем или иным образом не окажутся в какой-то западне. Во всяком случае случаи гибели больших рыб в результате морских разливов нефти весьма редки. Молодь же более уязвима, потому что ее представители обитают часто в мелководье вблизи берега, в местах, известных как «рыбопитомники», пока они не вырастут. Если же токсичные нефтепродукты воздействуют на воды мелководного залива и нефть диспергируется в глубину воды, то высокие концентрации могут оказать сильное воздействие на молодь, что может привести к долговременным воздействиям на поголовье взрослой рыбы. При разливах нефти не следует применять диспергирующие вещества в «рыбопитомниках», то есть тех местах, где растет и развивается рыбная молодь.
Аквакультура	Рыба в рыбных хозяйствах попадает в сети и не в состоянии избежать воздействия нефти. Хотя вполне вероятно, что рыба не погибнет, так как она весьма толерантна к воздействию нефти, весьма похоже, что она будет «подпорчена». Это означает, что в тех местах, где рыба абсорбирует нефтепродукты из воды, ее улов пахнет нефтью и малопригоден для пищи. Если загрязнение велико, что и происходит чаще всего, когда в воду попадает и диспергируется большое количество нефти, рыба может стать несъедобной и ее приходится выбрасывать. Если оставить рыбу в чистой воде на несколько недель, то эта «подпорченность» рыба постепенно пропадет, но этого может и не быть, если рыбу отлавливают сразу для продажи. Потенциальный риск для здоровья человека, съевшего такую порченную рыбу, невелик, так как люди весьма чувствительны к вкусу нефти, и этот вкус ощущается при концентрациях, гораздо меньших концентраций, опасных для здоровья. Применение диспергаторов вблизи рыбопроизводных садков или хозяйств, где разводят моллюсков (моллюски также абсорбируют нефтепродукты, попавшие в воду, и обычно процесс очищения от них занимает больше времени, чем у рыб), приводит к еще большему загрязнению рыбы и ее большей порче. Если садки замазучены, очистить их бывает очень трудно, а заменить – дорого.
Морские млекопитающие	Маловероятно, что они могут подвергнуться воздействию разлитых нефтепродуктов. Нет ни одного зарегистрированного случая воздействия нефти на дельфинов. Взрослые тюлени чувствуют нефть и покидают район разлива, но тюленята могут оказаться в западне на берегу и погибнуть от ее воздействия. С точки зрения охраны природы, нефтяные разливы не представляют большой угрозы для этих видов млекопитающих. Выдры, напротив, не любят покидать свои жилища и могут погибнуть от нефти.

Таблица 14 - Потенциальные воздействия на береговую зону со стороны разливов нефти

Городские пляжи	Потенциальные воздействия загрязненных нефтепродуктами пляжей на туристский бизнес очевидны, но также возможно и то, что одна только угроза разлива району, посещаемому туристами, может обернуться потерянными заказами для курортов. Однако сам по себе туристский бизнес носит сезонный характер, поэтому значение для туризма пляжей в зимнее время может быть настолько низким, что пляжи в это время можно использовать для складирования собранных нефтепродуктов
Порты и причалы	Если нефть попадает в район портовых гаваней или причалов для яхт, то это может повлечь за собой крупные проблемы для того, кто разлил эту нефть. Люди из числа тех, кто может позволить себе содержать яхты, зачастую являются влиятельными лицами, и они сразу пишут жалобы. А счищать черную нефть со сверкающих белизной корпусов яхт не так уж просто, да и дорого
Водозаборы	При попадании нефти в водозаборные сооружения охлаждающей воды, в теплообменники силовые станции, возможно придется закрыть. Еще более чувствительными являются опреснительные установки, и результаты могут быть очень серьезными для местного населения, положение которого со снабжением пресной водой ухудшится. Водозаборные сооружения также используются в отраслях, занятых морскими организмами и морских аквариумах, в которых необходимо поддерживать высокие стандарты чистоты воды. Нефть, диспергированная в воде, может убить все живое в таких местах
Воздействие на берег	Сообщества животных или растений, обитающих на подверженных воздействию берегах, например берегах, открытых для прибоя, обычно не имеют большого значения, с точки зрения охраны природы, и в таких случаях о воздействии нефти не приходится особенно беспокоиться. Более того, потенциал самоочищения таких берегов весьма высок, и маловероятно, что нефть останется здесь надолго
Укрытые берега	В отличие от предыдущего случая, воздействие нефти на укрытые берега, скажем, солончаковые болотистые берега, заиленные болотистые берега, может повлечь за собой значительный ущерб. Такие берега зачастую весьма чувствительны к нефтяному загрязнению: они являются весьма продуктивными системами, изобилующими жизнью (даже хотя ее можно и не сразу разглядеть на болотистом заиленном берегу). Это места, где кормятся птицы. К сожалению, их потенциал самоочищения очень невелик. В наихудшем случае нефть может оставаться и воздействовать на такие участки очень долго. И это становится особенной проблемой, потому что большая часть таких берегов привязана к укрытым бухтам и дельтам рек, где мелиоративные работы и другая хозяйственная деятельность и так уже угрожает их существованию
Береговые птицы	Воздействие нефти на береговых птиц, таких, как болотные и водоплавающие птицы, часто бывает меньше воздействия, оказываемого на других морских птиц, которые отдыхают на воде. Некоторые из них, могут оказаться замазученными, если воздействие приходится на места, используемые ими для кормления. Однако именно тот факт, что нефть причинит ущерб их

Угрожает нефтяной разлив существованию одного или более ресурсов или нет, несомненно, то, что необходимо определить приоритеты с тем, чтобы, прежде всего и наиболее эффективно защищать именно тот ресурс, который вызывает наибольшую озабоченность. Однако взгляды людей на то, какой из ресурсов является наиболее важным, могут отличаться друг от друга. В идеальном случае все заинтересованные стороны должны договориться о приоритетах в процессе кризисного планирования. В числе наиболее часто оспариваемых моментов следующие [10]:

1. Применение диспергаторов для удаления нефти с поверхности в целях защиты птиц потенциально может причинить ущерб рыболовному промыслу на мелководье. Рассматривая такой вариант ликвидации, необходимо принимать в расчет глубину воды (диспергированная нефть едва ли окажет воздействие на глубины, превышающие 5 метров), вероятную результативность распыления диспергаторов (будет ли выполнена задача удаления значительных количеств нефти с поверхности) и вероятность восстановления рыболовной зоны и популяций птиц, да и всех других чувствительных ресурсов на поверхности воды или под водой.

2. Защита экологически чувствительных береговых зон, таких, как солончаковых болот, или экономически чувствительных зон, таких, как портовые и причальные объекты. Едва ли возможно реалистически оценить денежную стоимость природной среды, и зачастую именно краткосрочные экономические соображения одерживают верх. Кроме того, нередко весьма затруднительно обеспечивать защиту протяженной заболоченной береговой полосы. Однако если рассмотреть восстановительные возможности и той и другой зоны, то выяснится, что последствия для природного ресурса будут ощущаться гораздо дольше.

3. Очистка береговой зоны экологически чувствительного района, такого, как солончак, который может оправиться гораздо быстрее, если оставить его в покое. Воздействие общественности и политическое давление могут вынудить ликвидаторов провести немедленную очистку пораженной зоны, что может привести к большему экологическому ущербу в долгосрочном плане. Опытные консультанты и предварительное планирование для таких зон могут помочь оценить краткосрочные экономические и культурно-бытовых выгоды и сравнить их с более долгосрочной экологической выгодой.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что каждая чрезвычайная ситуация, обусловленная аварийным разливом нефти и нефтепродуктов, отличается определенной спецификой. Многофакторность системы "нефть-окружающая среда" зачастую затрудняет принятие оптимального решения по ликвидации чрезвычайной ситуаций при нефтяном разливе. Тем не менее, анализируя способы борьбы с последствиями разливов и их результативность применительно к конкретным условиям, можно создать эффективную систему мероприятий, позволяющую в кратчайшие сроки ликвидировать последствия аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и свести к минимуму экологический ущерб.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Казахстан «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» от 5 июля 1996 года № 19
2. Закон Республики Казахстан «О Гражданской обороне» от 7 мая 1997 года № 100-1
3. Закон Республики Казахстан «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 27 марта 1997 года № 87-1
4. Закон Республики Казахстан «О пожарной безопасности» от 22 ноября 1996 года № 48-1
5. Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 24 июня 2010 года № 291-IV
6. Постановление Правительства Республики Казахстан «О реорганизации республиканских государственных казенных предприятий Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» создано Государственное республиканское казенное предприятие «Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» от 30 ноября 2007 года № 1154
7. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Национального плана по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море и внутренних водоемах Республики Казахстан» от 6 апреля 2012 года № 422
8. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил обслуживания недропользователей профессиональными аварийно-спасательными службами Республики Казахстан» от 10 февраля 2011 года № 119
9. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан «Об Технологический регламент Республиканского государственного казенного предприятия «Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» по ведению аварийно-спасательных (противофонтанных) работ в нефтегазовой отрасли» от 27 марта 2012 года № 124
10. Гвоздилов В.К., Захаров В.М. Технические средства ликвидации разливов нефтепродуктов на морях, реках и водоемах: Справочное пособие. - Ростов-на-Дону, 1996.
11. Вылкован А.И., Венцюлис Л.С., Зайцев В.М., Филатов В.Д. Современные методы и средства борьбы с разливами нефти: Научно-практическое пособие. - СПб: Центр-Техинформ, 2000.
12. Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. «Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов». – М.: Ин-октаво, 2005. – 368с.
13. Забела К.А., Красков В.А., Москвич В.М., Сощенко А.Е. Безопасность пересечений трубопроводами водных преград. - М.: Недра-Бизнесцентр, 2001.

14. Проблемы совершенствования системы борьбы с разливами нефти на Дальнем Востоке: Материалы регионального научно-практического семинара. - Владивосток: ДВГМА, 1999.
15. Response to Marine Oil Spills. International Tanker Owners Pollution Federation Ltd. London, 1987.
16. Материалы сайта infotechflex.ru

Учебное пособие

Ликвидация чрезвычайных ситуаций при разливе нефти и нефтепродуктов на воде и суше

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел
Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан
Наш адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Акана-Серы, 136,
НИиРИО КТИ МЧС РК
www.emer.kti.kz